



ESTUDIO ESTRUCTURA DE MERCADO

Nuevo Marco Tarifario

Pequeños Prestadores de Acueducto y
Alcantarillado y Gestores Comunitarios
de Agua y Saneamiento Básico



Estudio Estructura de Mercado del Nuevo Marco Tarifario de Pequeños Prestadores de Acueducto y Alcantarillado y Gestores Comunitarios de Agua y Saneamiento Básico

"Este documento contiene elementos de juicio de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA y en consecuencia no la comprometen, de conformidad con lo establecido en el numeral 11.3 del artículo 2.3.6.3.3.11 del Decreto 1077 de 2015".

Experto Comisionado Supervisor

Nelly Mogollón Montañez

Coordinador del estudio

Hermes Darío Cruz Gómez

Equipo de la Subdirección de Regulación

Manuel Fernando Ávila Gómez
Karen Fonseca Ochoa
Johan Erasmo Ospina Morales
Brayan Camilo Piña Herrera
Pablo Andrés Ramírez Cardozo
Juan Carlos Topa Bahamón
Harold Velásquez Barona
Laura María Villamil Cardona

Subdirector de Regulación

James Antonio Copete Rios

Equipo de la Oficina Asesora Jurídica

Ingrid Viviana Laguado Endeann
Juan Pablo Yáñez Muñoz
Martha Seydel Peralta

Jefe Oficina Jurídica

Omar Alberto Barón Avendaño

Febrero de 2025¹

¹ Documento aprobado en sesión de Comité de Expertos Ordinario No. 9 del 27 de febrero de 2025.



TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	1
2. OBJETIVOS	2
2.1. Objetivo General	2
2.2. Objetivos Específicos	2
3. MARCO NORMATIVO	3
3.1. Generalidades constitucionales y legales	3
3.1.1. Régimen de Regulación	4
3.1.2. Personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.....	7
3.2. Servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.....	8
4. ASPECTOS GENERALES DEL MARCO TARIFARIO VIGENTE	10
5. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO.....	14
5.1. Necesidad Regulatoria.....	15
5.2. Criterios para establecer el APS.....	16
5.3. Propuesta de APS.....	19
6. ÁMBITO DE APLICACIÓN	21
6.1. Necesidad Regulatoria.....	21
6.2. Análisis del ámbito de aplicación	21
6.3. Propuesta ámbito de aplicación	22
7. SEGMENTACIÓN	23
7.1. Necesidad regulatoria	23
7.2. Análisis de pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado y de organizaciones autorizadas inscritos en RUPS	24
7.3. Metodología	28
7.3.1. Fuentes de información	29
7.3.2. Identificación y descripción de variables	29
7.4. Propuesta de segmentación	30
8. CARACTERIZACIÓN DE LA PROPUESTA DE SEGMENTACIÓN.....	34
9. ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y SU GRADO DE AFECTACIÓN EN CADA UNO DE LOS SEGMENTOS PROPUESTOS	41
10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	48
11. BIBLIOGRAFÍA	49
ANEXOS	52
ANEXO 1. Visión del nuevo marco tarifario frente a la Ley 2294 de 2023 "Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida"	52
ANEXO 2. Evolución de las etapas tarifarias	58
ANEXO 3. Análisis estadístico de segmentación	59
ANEXO 4. Distribución de las variables antes y después de normalizarlas mediante la transformación de Tukey	66
ANEXO 5. Correlaciones de las variables transformadas.	69
ANEXO 6. Tratamiento de datos.	70
ANEXO 7. Estadísticas descriptivas de las variables propuestas para segmentar, según los 4 clústers	77
ANEXO 8. Variables analizadas para la caracterización de los segmentos y subsegmentos y fuentes.....	79



ANEXO 9. Caracterización Segmento resto de prestadores (Sociedades, MPD y EICE).	80
ANEXO 10. Caracterización Segmento Gestores Comunitarios	80
ANEXO 11. Índice de Pobreza Multidimensional	100
ANEXO 12. Estrategias regulatorias complementarias	100

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Relación prestadores registrados en RUPS vs prestadores que aplicaron la metodología tarifaria.	12
Tabla 2. Distribución del número de APS de pequeños prestadores por zona de prestación.	17
Tabla 3. Propuesta ámbito de aplicación nuevo marco tarifario.	22
Tabla 4. Segmentación aplicada en la metodología tarifaria contenida en el artículo 2.1.1.1.1.6 de la Resolución CRA 943 de 2021.	23
Tabla 5. Participación porcentual de los pequeños prestadores y las organizaciones autorizadas que atienden el servicio de acueducto.	25
Tabla 6. Participación porcentual de los pequeños prestadores y las organizaciones autorizadas que atienden el servicio de alcantarillado.	26
Tabla 7. Variables seleccionadas para el ejercicio de segmentación.	29
Tabla 8. Grado de afectación por segmentos en las problemáticas identificadas.	42
Tabla 9. Aporte del PND 2022-2026 y la regulación al Derecho Humano al Agua y al Saneamiento Básico - DHASB.	54
Tabla 10. Acciones desde la CRA al eje de transformación productiva, internacionalización y acción climática del PND 2022-2026.	56
Tabla 11. Matriz de correlaciones de las variables transformadas Gestores Comunitarios.	69
Tabla 12. Matriz de correlación de las variables transformadas Sociedades, MPD y EICE.	69
Tabla 13. Análisis de componentes principales segmento gestores comunitarios.	71
Tabla 14. Número de prestadores para cada clúster (3).	72
Tabla 15. Número de prestadores para cada clúster (4).	73
Tabla 16. Resultados de la prueba ANOVA clúster (3).	73
Tabla 17. Resultados de la prueba ANOVA clúster (4).	73
Tabla 18. Análisis de Componentes Principales	74
Tabla 19. Número de prestadores para cada clúster (3).	75
Tabla 20. Número de prestadores para cada clúster (4).	76
Tabla 21. Resultado de la prueba ANOVA clúster (3)	76
Tabla 22. Resultados de la prueba ANOVA clúster (4).	76
Tabla 23. Estadísticas descriptivas por cada una de las variables según los 4 clústers para los Gestores Comunitarios.	77
Tabla 24. Estadísticas descriptivas por cada una de las variables según los 4 clústers para el resto de pequeños prestadores (Sociedades, MPD y EICE).	78
Tabla 25. Propuesta de cómo abordar los problemas identificados en la prestación de los servicios mediante las estrategias regulatorias.	107



ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Distribución de prestadores que aplicaron la actual metodología tarifaria por tipo de prestador.....	11
Gráfico 2. Distribución de prestadores que aplicaron la actual metodología tarifaria por región geográfica.....	13
Gráfico 3. Participación porcentual de los pequeños prestadores y las organizaciones autorizadas que atienden el servicio de acueducto según la zona de prestación. .	25
Gráfico 4. Participación porcentual de los pequeños prestadores y las organizaciones autorizadas que atienden el servicio de alcantarillado según zona de prestación.	27
Gráfico 5. Suscriptores de acueducto por segmentos.....	34
Gráfico 6. Ingresos anuales promedio del servicio de acueducto por segmentos.	35
Gráfico 7. Costos administrativos y operativos anuales promedio para el servicio de acueducto por segmento.	35
Gráfico 8. Índice de Riesgo de Calidad de Agua (%) – IRCA por segmento.....	36
Gráfico 9. Porcentaje de reporte del estudio de costos por segmento.	36
Gráfico 10. Consumo promedio mensual por suscriptor en m ³ por segmento.	37
Gráfico 11. Prestadores según nivel de riesgo - IUS.	37
Gráfico 12. Promedio suscriptores, costos administrativos – operativos e ingresos resto de prestadores.	38
Gráfico 13. Promedio IRCA y % de actividad de tratamiento resto de prestadores.....	38
Gráfico 14. Promedio suscriptores, costos administrativos – operativos e ingresos gestores comunitarios.	39
Gráfico 15. Promedio IRCA y % de actividad de tratamiento gestores comunitarios...	39
Gráfico 16. Costos Administrativos y Operativos Segmento resto de prestadores reportados en SURICATA.....	40
Gráfico 17. Costos Administrativos y Operativos Segmento gestores comunitarios reportados.....	40
Gráfico 18. Costos de Energía e Insumos Químicos segmento resto de prestadores reportados en SURICATA.....	41
Gráfico 19. Costos de Energía e Insumos Químicos segmento	41
Gráfico 20. Suscriptores (Gestores Comunitarios).	66
Gráfico 21. Ingresos Operacionales (Gestores Comunitarios).....	67
Gráfico 22. Costos administrativos y Operacionales (Gestores Comunitarios).	67
Gráfico 23. Suscriptores (Sociedades, MPD y EICE).....	68
Gráfico 24. Ingresos Operacionales (Sociedades, MPD y EICE).	68
Gráfico 25. Costos administrativos y Operacionales (Sociedades, MPD y EICE).	68
Gráfico 26. Dendograma de agrupación.....	72
Gráfico 27. Dendograma de agrupación	75

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Propuesta de segmentación por medio de los costos administrativos y operativos anuales (millones de pesos 2023) para el resto de pequeños prestadores y los gestores comunitarios.	31
Figura 2. Responsabilidad de la presentación versus segmentación propuesta.	33

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Nuevo marco tarifario y los ejes transformadores del plan nacional de desarrollo.	53
Ilustración 2. Etapas para realizar un análisis de clúster.	59
Ilustración 3. Pilares de la Regulación Inteligente.	102



SIGLAS Y ACRÓNIMOS

ACP	Análisis de Componentes Principales
APS	Área de Prestación del Servicio
APSD	Área de Prestación del Servicio Diferencial
ANOVA	Análisis de la varianza
CACO	Costos administrativos y operativos
CRA	Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico
CMA	Costo Medio de Administración
CMCON	Cumplimiento Metas de Continuidad Acueducto
CMMIC	Cumplimiento Metas de Micromedición
CMT	Costo Medio por Tasas Ambientales
CONPES	Consejo Nacional de Política Económica y Social
DANE	Departamento Administrativo Nacional de Estadística
DNP	Departamento Nacional de Planeación
DHASB	Derecho Humano al Agua y al Saneamiento Básico
EICE	Empresas Industriales y Comerciales del Estado
EOT	Esquema de Ordenamiento Territorial
ESP	Empresas de Servicios Públicos
FNCER	Fuentes No Convencionales de Energía Renovable
IC	Índice de Continuidad
ICTA	Impuestos, Contribuciones y Tasas clasificados dentro de los costos Administrativos
IMA	Índice de Macromedición Efectiva



IMI	Índice de Micromedición
IPAA	Índice de Pérdidas de Agua en la Aducción
IPM	Índice de Pobreza Multidimensional
IPQRAC	Índice de Atención de PQR Acueducto
ITO	Impuestos y Tasas Operativas
IRCA	Índice de Riesgo de Calidad del Agua
IRCAP	Índice de Reporte y Calidad del Agua Potable
IUS	Indicador Único Sectorial
MPD	Municipio Prestador Directo
NMTAA	Nuevo Marco Tarifario de Acueducto y Alcantarillado
PBOT	Plan Básico de Ordenamiento Territorial
PND	Plan Nacional de Desarrollo
POT	Plan de Ordenamiento Territorial
PP	Pequeños Prestadores
PQR	Peticiones, quejas y recursos
RUPS	Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos
SSPD	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
SUI	Sistema Único de Información
SURICATA	Sistema Único de Reporte de Información de Cálculo Tarifario
TRM	Tasa Representativa del Mercado
UA	Utilización del Recurso Agua

1. INTRODUCCI3N

El presente estudio tiene como prop3sito analizar la estructura de mercado de los peque1os prestadores de los servicios p3blicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, en el escenario de la implementaci3n del nuevo marco tarifario. Este an3lisis busca integrar las particularidades de estos prestadores, reconociendo las diferencias en capacidad t3cnica, financiera y operativa que presentan frente a modelos de prestaci3n m3s consolidados.

El documento inicialmente desarrolla el marco normativo de los servicios p3blicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado asociado a los peque1os prestadores, para el cual se pretende dar un contexto de c3mo se prestan en la actualidad y donde se evidencia el inter3s por fortalecer el alcance otorgado a esta Comisi3n para la regulaci3n de estos servicios, la cual se materializa a trav3s de la facultad regulatoria prevista en el art3culo 73 de la Ley 142 de 1994. Con relaci3n a la evaluaci3n del r3gimen de regulaci3n, se explora c3mo este puede ajustarse a las particularidades de prestaci3n de los peque1os prestadores para garantizar tanto la flexibilidad como un control adecuado de las tarifas.

El an3lisis de los aspectos generales del marco tarifario vigente constituye otro componente fundamental del estudio. En este apartado se identifica su aplicaci3n del marco vigente, es decir, la distribuci3n de prestadores que aplicaron la actual metodolog3a tarifaria por tipo de prestador. De igual forma, se analiza c3mo la definici3n o delimitaci3n de las Áreas de Prestaci3n del Servicio (APS) influye en la aplicaci3n del nuevo marco tarifario, as3 como se establece la identificaci3n del ámbito de aplicaci3n. Aspectos como la necesidad regulatoria y los criterios para establecer el APS, son elementos que permitirán en el nuevo marco una f3cil comprensi3n para el grupo de peque1os prestadores de los servicios p3blicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.

Asimismo, a partir de la identificaci3n de las particularidades de prestaci3n se busca llegar a una nueva propuesta de segmentaci3n para los peque1os prestadores de acueducto y alcantarillado, que responda a la necesidad de reconocer las diferencias estructurales, t3cnicas, organizativas y operativas de los mismos. Lo anterior reconoce a los Gestores Comunitarios de Agua y Saneamiento B3sico, en adelante Gestores Comunitarios, por su papel fundamental en el abastecimiento de comunidades rurales y urbanas del pa3s, a trav3s de la organizaci3n social.

La propuesta de segmentaci3n busca enviar se1ales regulatorias diferenciadas, acordes con las caracter3sticas actuales de la prestaci3n del servicio. Finalmente, se aborda la relaci3n entre las problem3ticas operativas, t3cnicas y financieras de cada segmento y de las condiciones adversas en que desarrollan su actividad para garantizar el suministro de agua en sus territorios.

El documento se encuentra estructurado en once secciones. En la segunda secci3n se realiza una descripci3n de los objetivos, en la tercera se presenta el an3lisis de r3gimen

de regulación y prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, y así como en la cuarta se presentan los aspectos generales del actual marco tarifario. En la quinta y sexta sección se analiza el concepto de área de prestación de servicio, el cual se complementa con el análisis del ámbito de aplicación. En la séptima y octava sección se describe la propuesta de segmentación, la cual es empleada en el análisis de problemáticas de la prestación, que se presenta en la novena sección. Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones del estudio.

Es de aclarar que, en este estudio se desarrollan las generalidades y aspectos relevantes como punto de partida del Nuevo Marco Tarifario de Acueducto y Alcantarillado - NMTAA, permitiendo enfocar los demás estudios² soporte del marco hacia la definición de señales regulatorias concretas y acordes a la realidad de prestación de los servicios, considerando la segmentación propuesta en el presente estudio. De esta forma, en dichos estudios se desarrollan en detalle las señales regulatorias propuestas para este Nuevo Marco Tarifario.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Definir los aspectos generales de la aplicación del marco tarifario para pequeños prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, en relación con la definición del APS, el ámbito de aplicación, la segmentación y el régimen de libertad, de acuerdo con las particularidades de la prestación.

2.2. Objetivos Específicos

- i. Analizar el concepto del APS y la definición del ámbito de aplicación del nuevo marco tarifario.
- ii. Revisar la segmentación del actual marco tarifario para definir una propuesta que tenga en cuenta las particularidades de los pequeños prestadores.
- iii. Relacionar las problemáticas de prestación asociadas a cada uno de los segmentos identificados.
- iv. Analizar el régimen de libertad asociado al contexto de los pequeños prestadores.

² Los estudios que soportan el NMTAA son: Nivel de servicio e incentivos regulatorios, Necesidades de inversión y fuentes de financiación, Disposición y capacidad de pago, Innovación, uso de tecnologías y buenas prácticas y Fórmula tarifaria.

3. MARCO NORMATIVO

3.1. Generalidades constitucionales y legales

Por mandato del artículo 334 de la Constitución Política, al Estado le ha sido atribuida la dirección general de la economía para el logro de los fines del Estado Social de Derecho y, en tal virtud, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 365, interviene en materia de servicios públicos domiciliarios, toda vez que, con una prestación eficiente y óptima de los mismos, se garantiza el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. Es así como, con observancia de este deber constitucional, los artículos 2 y 3 de la Ley 142 de 1994³, establecen que el Estado intervendrá en los servicios públicos para dar atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento básico, y garantizar su prestación continua e ininterrumpida. Para tal efecto, la regulación de la prestación de los servicios públicos se constituye en uno de los instrumentos de la intervención estatal.

En este sentido, si bien es cierto, que de conformidad con los artículos 333 y 365 de la Constitución Política de Colombia, los servicios públicos domiciliarios, como regla general, se prestan en régimen de libre competencia y se enmarcan en un régimen de libertad económica, también lo es que, corresponde al Estado regular, controlar y vigilar dicha prestación.

Es así que, constituyen instrumentos para la intervención estatal en los servicios públicos, según lo establecido en el artículo 3º *Ibidem*, todas las atribuciones y funciones asignadas a las entidades, autoridades y organismos de que trata la referida Ley, especialmente las relativas, entre otras materias, a la regulación de la prestación de los servicios públicos teniendo en cuenta las características de cada región, la fijación de metas de eficiencia, cobertura y calidad, evaluación de las mismas, y la definición del régimen tarifario.

De esta manera, el numeral 14.18 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 define la regulación de los servicios públicos domiciliarios como *"(...) la facultad de dictar normas de carácter general o particular en los términos de la Constitución y de esta ley, para someter la conducta de las personas que prestan los servicios públicos domiciliarios a las reglas, normas, principios y deberes establecidos por la ley y los reglamentos"*.

Por su parte, el artículo 73 de la Ley 142 de 1994 radicó en la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA, la función general de *"(...) regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos, cuando la competencia no sea, de hecho, posible; y en los demás casos, la de promover la competencia entre quienes presten servicios públicos, para que las operaciones de los monopolistas o competidores*

³ "Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones".

sean económicamente eficientes, no impliquen abuso de posición dominante, y produzcan servicios de calidad".

De conformidad con lo anterior, resulta necesario que la prestación de los servicios públicos atienda a los límites del bien común y a los principios de eficiencia económica y suficiencia financiera, a que se refiere la ley.

3.1.1. Régimen de Regulación

Ahora bien, en virtud de lo previsto en el artículo 86 de la Ley 142 de 1994, el régimen tarifario con el que actualmente se estructuran los marcos tarifarios para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado está compuesto por reglas relativas a: i) el régimen de regulación de libertad regulada en el cual las empresas deberán ceñirse a las fórmulas que defina periódicamente la CRA; ii) el sistema de subsidios, que se otorgarán para que las personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios que cubran sus necesidades básicas; iii) reglas relativas a las prácticas tarifarias restrictivas de la libre competencia y que impliquen abuso de posición dominante y iv) reglas relativas a procedimientos, metodologías, fórmulas, estructuras, estratos, facturación, opciones, valores y, en general, todos los aspectos que determinan el cobro de las tarifas.

Por su parte, el artículo 87 *Ibidem* determina que el régimen tarifario está orientado por los criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia y, en general, todos los aspectos que determinan el cobro de las tarifas. En esta cuarta etapa tarifaria, se busca estructurar tarifas justas, con información transparente, esto es, que el precio de los servicios corresponda a la calidad que reciben, buscando siempre la mejora de los mismos.

Teniendo en cuenta lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73.20 de la Ley 142 de 1994, una de las funciones de las Comisiones de Regulación es la de determinar cuándo hay lugar a aplicar cada uno de los regímenes tarifarios:

"73.20. Determinar, de acuerdo con la ley, cuándo se establece el régimen de libertad regulada o libertad vigilada o señalar cuándo hay lugar a la libre fijación de tarifas."

Los numerales 14.10 y 14.11 del artículo 14 de la Ley *Ibidem* definen la libertad regulada y la libertad vigilada, como se indica a continuación:

"14.10. Libertad regulada. Régimen de tarifas mediante el cual la comisión de regulación respectiva fijará los criterios y la metodología con arreglo a los cuales las empresas de servicios públicos domiciliarios pueden determinar o modificar los precios máximos para los servicios ofrecidos al usuario o consumidor."

14.11. Libertad vigilada. Régimen de tarifas mediante el cual las empresas de servicios públicos domiciliarios pueden determinar libremente las tarifas de venta a medianos y pequeños consumidores, con la obligación de informar por escrito a las comisiones de regulación, sobre las decisiones tomadas sobre esta materia".

Por su parte el régimen de libertad simple se encuentra regulado en el artículo 88 de la mencionada ley, así:

"ARTÍCULO 88. Regulación y libertad de tarifas. Al fijar sus tarifas, las empresas de servicios públicos se someterán al régimen de regulación, el cual podrá incluir las modalidades de libertad regulada y libertad vigilada, o un régimen de libertad, de acuerdo a las siguientes reglas:

88.1. Las empresas deberán ceñirse a las fórmulas que defina periódicamente la respectiva comisión para fijar sus tarifas, salvo en los casos excepcionales que se enumeran adelante. De acuerdo con los estudios de costos, la comisión reguladora podrá establecer topes máximos y mínimos tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas; igualmente, podrá definir las metodologías para determinación de tarifas si conviene en aplicar el régimen de libertad regulada o vigilada.

88.2. Las empresas tendrán libertad para fijar tarifas cuando no tengan una posición dominante en su mercado, según análisis que hará la comisión respectiva, con base en los criterios y definiciones de esta Ley.

88.3. Las empresas tendrán libertad para fijar tarifas, cuando exista competencia entre proveedores. Corresponde a las comisiones de regulación, periódicamente, determinar cuándo se dan estas condiciones, con base en los criterios y definiciones de esta Ley."

La definición de cada uno de estos tres regímenes de libertad ha sido estudiada por la Corte Constitucional, la cual en Sentencia C-186 del 1 de junio de 2022⁴, estableció que:

"Así, las empresas de servicios públicos funcionan bajo un marco tarifario que depende del mercado y la competencia. Por esta razón existen tres regímenes mediante los cuales se prestan los servicios públicos en Colombia:

(i) Se está en un contexto excepcional de libertad tarifaria cuando las empresas de servicios públicos de un mercado en específico no tienen una posición dominante sobre el mismo. También cuando existe competencia entre proveedores, de acuerdo con el concepto que la comisión regulatoria correspondiente tenga sobre un mercado determinado.

(ii) En el escenario de libertad regulada, un servicio público determinado cuenta con un régimen tarifario con una metodología y criterios particulares, determinados por la comisión de regulación competente. Así, las empresas que prestan este servicio público domiciliario pueden establecer o modificar los precios máximos de las tarifas que cobraran a sus usuarios finales, con base en el régimen tarifario establecido por la comisión reguladora. Estos criterios y metodologías se expresan mediante una fórmula tarifaria.

(iii) Cuando se habla de libertad vigilada se trata de un régimen bajo el cual la comisión de regulación le permite al prestador de un servicio público fijar las tarifas máximas que le cobrará a sus usuarios. La comisión respectiva vigila el cumplimiento de los principios de libre acceso, libre competencia y no discriminación, por lo que se reserva permanentemente la facultad de intervenir la libertad otorgada."

Por otra parte, el Consejo de Estado en un análisis respecto a los regímenes tarifarios explicó cuál es la competencia de la Comisión para la aplicación de ellos en los siguientes términos:

⁴ M.P. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO Expediente: D-14399

"En cuanto a la forma de calcular y cobrar las tarifas, la Ley 142 estableció tres regímenes principales: régimen de libertad regulada, régimen de libertad vigilada y régimen de libertad (simple), que las autoridades de regulación están facultadas para fijar y modificar de forma concreta, en atención a diferentes factores tales como el nivel de competencia en cada región y sector del mercado, las condiciones socioeconómicas de los usuarios, la necesidad de ampliar la cobertura etc. Los dos primeros regímenes mencionados están definidos así, en los numerales 10 y 11 del artículo 14 ibidem (...)

En complemento de lo anterior, el artículo 88 ibidem dispone: (...)

Como se deduce, la ley estableció que la regla general en materia tarifaria es la de la libertad regulada, (...) salvo en los casos o situaciones excepcionales que señalen las comisiones de regulación, con base en los criterios fijados por la ley.

Asimismo, el artículo 87 de la Ley 142 establece los criterios generales que deben tenerse en cuenta para determinar y cobrar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios, independientemente de que se aplique el régimen de libertad regulada, de libertad vigilada o de libertad simple. Tales criterios, que aparecen definidos en dicha norma, son los de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad, integralidad y transparencia. (...)

Finalmente, merece la pena recordar que de acuerdo con el texto y los antecedentes de la Ley 142 de 1994, las excepciones al régimen de libertad regulada solamente se justifican en la medida en que existan condiciones de competencia adecuadas, que impidan los abusos de posición dominante en contra de los usuarios. (...)"⁵

En ese entendido, es importante hacer referencia a dos temas mencionados por el Consejo de Estado. En primer lugar, la libertad regulada es la regla general en relación con los regímenes de libertad y que los otros dos regímenes son considerados excepcionales. En segundo lugar, las Comisiones de Regulación tienen la facultad legal para definir el régimen tarifario a aplicar en cada caso concreto, con observancia de los criterios y definiciones de la Ley 142 de 1994.

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo establecido por la Ley 142 de 1994, la Comisión para evaluar la adopción de uno de los regímenes excepcionales debe tener en cuenta como primer criterio las condiciones de competencia en el sector. En este sentido, deberá verificar que existan las condiciones de competencia adecuadas, que impidan los abusos de posición dominante en contra de los usuarios.

Es relevante señalar que los numerales 88.2 y 88.3 del artículo 88 de la Ley 142 de 1994, regulan lo relacionado con el régimen tarifario de libertad simple, por lo tanto, las condiciones relacionadas con que "no tengan una posición dominante en su mercado" y "cuando exista competencia entre proveedores" son para dicho régimen de libertad y,

⁵ CONSEJO DE ESTADO, SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, Consejero Ponente: Álvaro Namén Vargas, veintiséis (26) de octubre de dos mil dieciséis (2016), Radicación interna: 2279, Número único: 11001-03-06-000-2016-00002-0.

por ende, son las condiciones que deben estar presentes en el mercado en donde se vaya a permitir la aplicación del régimen de libertad simple.

Así mismo, de conformidad con el numeral 14.11 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994, en el régimen de libertad vigilada, las empresas pueden determinar libremente las tarifas de venta con la obligación de informarlo a las comisiones de regulación.

Por lo tanto, para establecer el régimen de libertad vigilada, se debe verificar que se cumplan con las condiciones especificadas con anterioridad y las personas prestadoras que se encuentren bajo ese régimen, deberán de manera obligatoria informar a la Comisión la tarifa que se va a cobrar a sus usuarios. Esto último, debido a que, la Comisión debe verificar que los prestadores no incurran en un abuso de posición de dominio ni en prácticas que restrinjan la competencia y en caso de encontrar alguna de las anteriores, deberá intervenir el tipo de libertad otorgado y regresar al régimen de libertad regulada, ya que la Constitución y la Ley le imponen la obligación de prevenir e impedir las prácticas que restrinjan la competencia, todo ello con el fin de garantizar que las empresas cobren a los usuarios solo los costos económicamente eficientes en que incurren en la prestación del servicio y no los costos que reflejen su posición de dominio.

3.1.2. Personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado

Como se expuso anteriormente, la Constitución Política estableció que la prestación de los servicios públicos está a cargo del Estado, las comunidades organizadas o los particulares⁶.

En desarrollo de dicho mandato superior, el artículo 15 de la Ley 142 de 1994 indicó las personas que pueden prestar servicios públicos de acueducto y alcantarillado, incluyendo empresas de servicios públicos, personas naturales o jurídicas que produzcan estos servicios para sí mismas, municipios, organizaciones autorizadas para zonas rurales o urbanas específicas, y entidades descentralizadas que ya presten estos servicios. Además, la ley distingue tres tipos de empresas de servicios públicos: oficiales, mixtas y privadas. Las empresas de servicios públicos deben registrarse por un régimen jurídico específico, y sus actos y contratos se rigen por derecho privado, salvo excepciones.

Dentro de la categoría de organizaciones autorizadas para la prestación del servicio se encuentran los acueductos comunitarios. Frente a la gestión comunitaria del agua, la Corte Constitucional en diversos pronunciamientos ⁷ ha destacado que son organizaciones para proveer a la comunidad local de la necesidad básica del agua, en muchos casos, ante la ausencia de dispositivos estatales adecuados para asegurar la prestación del servicio. Estas formas organizativas reflejan, en muchos casos, la construcción de institucionalidad local, a través de la participación directa de los

⁶ Artículo 365 Superior.

⁷ Ver: Corte Constitucional, Sentencias T-741 de 2003, T-223 de 2018, T-245 de 2016, T-401 de 2022, T-577 de 2019 y T-476 de 2020, entre otras.

habitantes de una región ante un estado de necesidad. Asimismo, estos pronunciamientos resaltan el papel fundamental de los acueductos comunitarios en la garantía del derecho al agua, especialmente en zonas rurales.

Sin embargo, la Corte Constitucional reitera la necesidad de contar con esquemas diferenciales y soluciones alternativas para garantizar el acceso al agua, dada la falta de infraestructura en estas zonas. Además, ha resaltado la responsabilidad solidaria de los municipios y acueductos veredales para ofrecer soluciones que garanticen el acceso al agua potable y saneamiento básico en zonas rurales, ajustados a las condiciones específicas de cada comunidad.

Ahora bien, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 "*Colombia Potencia Mundial de la Vida*" establecido en la Ley 2294 de 2023, en su artículo 274, indica que la política de gestión comunitaria del agua y el saneamiento básico debe considerar lineamientos necesarios para promover y fortalecer las dinámicas organizativas alrededor del agua y el saneamiento básico, tales como: i) exclusión de inscripción y trámites ante Cámaras de Comercio, por parte de las comunidades organizadas y serán consideradas entidades no contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, en los términos del artículo 23 del Estatuto Tributario., ii) para efectos del cobro de la tarifa del servicio de energía eléctrica no serán sujetos de contribución, iii) otorgamiento de subsidio a la tarifa de los usuarios de los pequeños prestadores, iv) excepciones a la concesión de aguas, y v) beneficios para los pueblos indígenas y las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

De igual forma, el PND, establece cinco ejes transformadores⁸ que involucran la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado como uno de los pilares que orientan las transformaciones propuestas. En el ANEXO 1. Visión del nuevo marco tarifario frente a la Ley 2294 de 2023 "*Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida*" del presente documento se presenta este desarrollo.

3.2. Servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado

De conformidad con el marco normativo anteriormente expuesto y de forma concordante con los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad de la función administrativa dispuestos en el artículo 209 de la Constitución Política, así como con los fines de la intervención del Estado en los servicios públicos, "(...) 2.3. Atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento básico. 2.4. Prestación continua e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico o económico que así lo exijan y de (...) 2.9. Establecer un régimen tarifario proporcional para los sectores de bajos

⁸ 1) "Ordenamiento del territorio alrededor del agua"; 2) "Seguridad humana y justicia social"; 3) "Derecho humano a la alimentación"; 4) "Transformación productiva, internacionalización y acción climática"; y 5) "Convergencia regional".

ingresos de acuerdo con los preceptos de equidad y solidaridad”, consagrados en el artículo 2 de la Ley 142 de 1994, esta Comisión de Regulación debe orientar su gestión hacia la garantía y materialización de los derechos de los suscriptores y/o usuarios y de las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios, en tanto la regulación debe obedecer a un orden jurídico justo y legal.

De esta manera, la CRA, a través de los marcos tarifarios, regula para que la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado responda a los objetivos de acceso universal con calidad, focalización en la población en condiciones de desventajas socioeconómicas, protección al medio ambiente y eficiencia económica.

Ahora bien, al definir el servicio público de acueducto, el numeral 14.22 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994, establece que el mismo consiste en la *“distribución municipal de agua apta para el consumo humano, incluida su conexión y medición. Igualmente, hace referencia a las actividades complementarias tales como captación de agua y su procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción y transporte”*⁹.

En lo que respecta al servicio público domiciliario de alcantarillado, el numeral 14.22 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 señala que comprende a la *“recolección municipal de residuos, principalmente líquidos, por medio de tuberías y conductos. También señala como actividades complementarias las de transporte, tratamiento y disposición final de tales residuos”*¹⁰.

Asimismo, el literal a) del artículo 74.2 del artículo 74 de la Ley 142 de 1994 faculta a la CRA para la adopción de reglas de comportamiento diferencial según la posición de las empresas en el mercado. En tal sentido, y siguiendo lo referido en el artículo 160 *Ibidem*, la CRA tendrá como prioridad el mantenimiento y extensión de la cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado particularmente en las zonas rurales, municipios pequeños y áreas urbanas de los estratos 1 y 2. Estas reglas deberán tener como objetivo mejorar la eficiencia, continuidad y calidad, sin sacrificar la cobertura de los sistemas.

La realidad del mercado ha mostrado la existencia de esquemas de prestación de servicios públicos domiciliarios, que presentan condiciones técnicas, operativas, jurídicas, sociales, de gestión y de aquellos territorios donde no existe, por lo que necesitan esquemas diferenciados para permitir el acceso al agua apta para el consumo humano y al saneamiento básico en un área o zona determinada del suelo urbano y/o rural.

En consecuencia, en los incisos 3 y 4 del artículo 18 de la Ley 1753 de 2015 se estableció la facultad del Gobierno Nacional de definir esquemas diferenciales para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas rurales y urbanas. Para ello, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio expidió los Decretos 1898 de 2016 y 1272 de 2017, los cuales adicionaron el Decreto 1077 de 2015 y reglamentaron lo concerniente a este tipo de esquemas en zona rural y zona urbana, respectivamente.

⁹ Concordante con lo dispuesto en el numeral 45 del artículo 2.3.1.1.1. del Decreto 1077 de 2015.

¹⁰ Concordante con lo dispuesto en el numeral 46 del artículo 2.3.1.1.1. del Decreto 1077 de 2015.



Es así como el Decreto 1898 de 2016, establece dos tipologías de esquemas diferenciales, los correspondientes a “*Esquemas Diferenciales de Prestación de Acueducto, Alcantarillado o Aseo en Zonas Rurales*” y “*Esquemas Diferenciales para el Aproveccionamiento de Agua Potable y Saneamiento Básico*”.

En la Sección 3 del Decreto 1898 de 2016, correspondiente a los esquemas diferenciales para aprovisionamiento, se encuentra el párrafo 2 del artículo 2.3.7.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015 el cual establece que *“Teniendo en cuenta que las soluciones alternativas definidas en la presente sección no se constituyen en prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, en los términos de los numerales 14.22, 14.23, y 14.24 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994, para las mismas no son aplicables las disposiciones de la citada norma. En consecuencia, los administradores de puntos de suministro o de abastos de agua no están sujetos a la regulación de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento y no son objeto de vigilancia por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios”*.

En relación con lo anterior, es importante hacer referencia a las definiciones de solución alternativa, abasto de agua y punto de suministro con el fin de determinar la competencia de la Comisión. En ese entendido, de acuerdo con el artículo 2.3.7.1.1.3. del Decreto 1077 de 2015, se tienen las siguientes definiciones:

“1. Abasto de agua. Conjunto de obras hidráulicas para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir agua cruda o parcialmente tratada cuyo caudal puede ser empleado total o parcialmente para el uso para consumo humano y doméstico.

(..)

9. Punto de suministro. Punto de entrega de agua cruda o parcialmente tratada que no cuenta con redes de suministro hasta la vivienda.

10. Solución alternativa. Opción técnica, operativa y de gestión que permite el aprovisionamiento de agua para consumo humano y doméstico o de saneamiento básico, sin recurrir a los sistemas de acueducto, alcantarillado o a la recolección de residuos sólidos contemplados en el artículo 14 de la Ley 142 de 1994”.

Por lo tanto, las personas que desarrollen las actividades mencionadas con anterioridad no se consideran prestadores del servicio público domiciliario de acueducto y/o alcantarillado y no son objeto de regulación en el nuevo marco tarifario de pequeños prestadores para dichos servicios.

4. ASPECTOS GENERALES DEL MARCO TARIFARIO VIGENTE

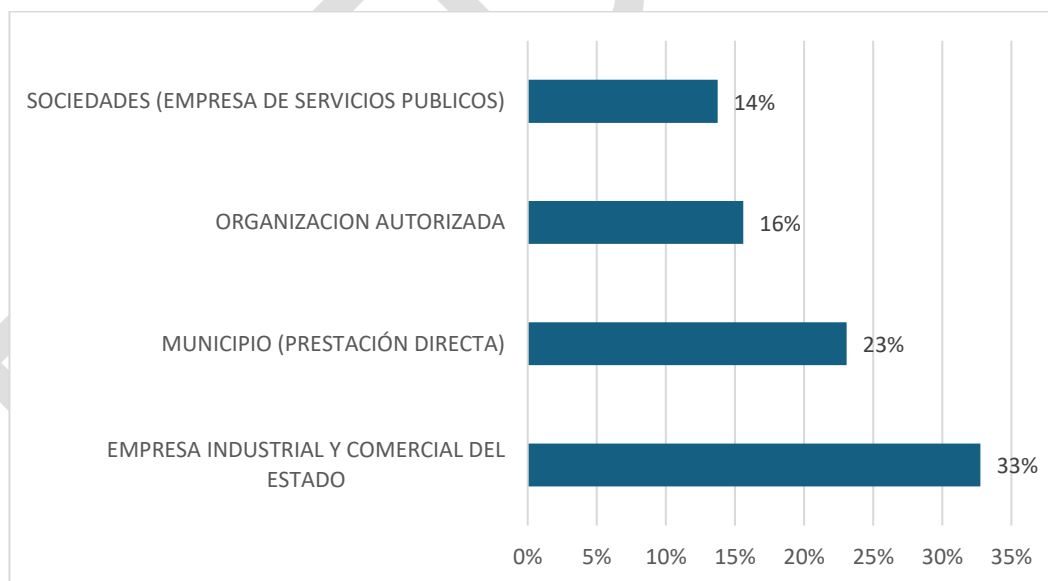
El marco tarifario vigente para pequeños prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado está contenido en el Capítulo 1 del Subtítulo 1 del Título 1 de la Parte 1 del Libro 2, de la Resolución CRA 943 de 2021, esta a su vez depurada y actualizada por la Resolución CRA 999 de 2024, el cual aplica en APS de hasta 5.000 suscriptores. Esta etapa tarifaria, es antecedida por dos etapas más, evolución que se presenta en el ANEXO 2. Evolución de las etapas tarifarias del presente

documento, de las cuales resultaron retos por superar y señales regulatorias por mejorar considerando los avances en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. En este sentido, la metodología tarifaria vigente está orientada a asegurar el derecho humano al agua potable y al saneamiento, beneficiando a los usuarios con unos servicios de mayor calidad, estableciendo metas orientadas al aumento de cobertura, continuidad del servicio y calidad del agua.

A la fecha de elaboración del presente estudio, tan sólo el 17,03% de los 2.795 pequeños prestadores registrados en el Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos - RUPS han certificado la información del estudio de costos y tarifas en el Sistema Único de Reporte de Información de Cálculo Tarifario - SURICATA, lo que evidencia una baja aplicación del marco tarifario actual, ya sea por falta de conocimiento de este, por la no comprensión del mismo, por la dificultad de aplicarlo al no tener la información necesaria o por una decisión discrecional de adoptar una tarifa mediante cálculos empíricos.

Frente al tipo de prestador se encuentra que el 33% de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado (EICE) clasificadas como pequeños prestadores registradas en RUPS aplicaron el actual marco tarifario, seguidos por los Municipios Prestadores Directos (MPD) con un 23%. Llama la atención que tan sólo el 16% de las organizaciones autorizadas inscritas en el RUPS (288 de 1.846) certificaron el estudio de costos y tarifas en el SURICATA.

Gráfico 1. Distribución de prestadores que aplicaron la actual metodología tarifaria por tipo de prestador.



Fuente: Cálculos propios CRA con base en la información consultada en el RUPS y en SURICATA con corte a noviembre 2024.

Ahora bien, de los 476 pequeños prestadores que aplicaron el marco tarifario del Capítulo 1 del Subtítulo 1 del Título 1 de la Parte 1 del Libro 2, de la Resolución CRA 943 de 2021, 303 prestan los dos servicios, 158 solo prestan el servicio de acueducto y 15 prestan

solo el servicio de alcantarillado. Estos prestadores atienden en total 504 APS, presentes en el 85% de los departamentos de Colombia, como se muestra a continuación:

Tabla 1. Relación prestadores registrados en RUPS vs prestadores que aplicaron la metodología tarifaria.

DEPARTAMENTOS	No. PEQUEÑOS PRESTADORES (PP)	No. PP CON ESTUDIO DE COSTOS	% DE PP CON ESTUDIO DE COSTOS
Amazonas	1	1	100,0%
Antioquia	430	106	24,7%
Arauca	16	3	18,8%
Archipiélago de San Andrés	4	0	0,0%
Atlántico	35	0	0,0%
Bogotá, D.C.	32	1	3,1%
Bolívar	55	6	10,9%
Boyacá	386	53	13,7%
Caldas	45	2	4,4%
Caquetá	27	7	25,9%
Casanare	17	5	29,4%
Cauca	86	10	11,6%
Cesar	32	6	18,8%
Chocó	49	2	4,1%
Córdoba	33	0	0,0%
Cundinamarca	403	98	24,3%
Guainía	2	0	0,0%
Guaviare	3	2	66,7%
Huila	117	20	17,1%
La Guajira	15	2	13,3%
Magdalena	48	3	6,3%
Meta	40	10	25,0%
Nariño	210	17	8,1%
Norte De Santander	46	18	39,1%
Putumayo	23	1	4,3%
Quindío	19	3	15,8%
Risaralda	100	7	7,0%
Santander	134	47	35,1%
Sucre	62	6	9,7%
Tolima	165	19	11,5%
Valle Del Cauca	150	19	12,7%
Vaupés	3	0	0,0%
Vichada	7	2	28,6%
Total	2795	476	17,03%

Fuente: Cálculos Propios CRA con base en la información consultada en el RUPS y en SURICATA con corte a noviembre 2024.

Como se evidencia, la mayor parte de pequeños prestadores se encuentran en los departamentos de Antioquia, Boyacá y Cundinamarca, representando el 43,6% respecto a los 2.795 pequeños prestadores registrados en el RUPS. A diferencia de los departamentos del Amazonas, Archipiélago de San Andrés, Guainía, Guaviare y Vaupés donde los pequeños prestadores no superan los 6 en cada departamento.

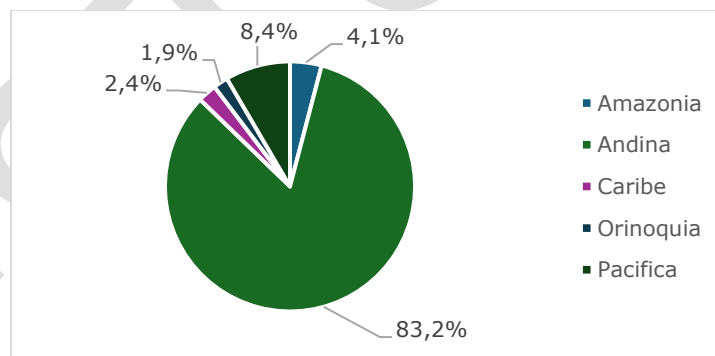
En relación con las personas prestadoras que realizaron el estudio tarifario, el mayor número se encuentran de igual forma en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca y Boyacá con un porcentaje de 53,99%, respecto a la totalidad de prestadores que

realizaron la estimación del estudio tarifario, es decir, 476. Por otro lado, en los departamentos del Atlántico, Córdoba, Guainía, Archipiélago de San Andrés y Vaupés, no se registran prestadores pequeños que cuenten con estudio de costos; de igual forma, en el distrito de Bogotá, solo se reporta un prestador pequeño que realiza el estudio tarifario conforme al Capítulo 1 del Subtítulo 1 del Título 1 de la Parte 1 del Libro 2, de la Resolución CRA 943 de 2021. Así mismo, los departamentos del Amazonas, Putumayo, Caldas, Chocó, Guaviare, La Guajira, Vichada, Arauca, Magdalena y Quindío cuentan con menor presencia de pequeños prestadores que hayan realizado el estudio tarifario, entendiendo que, en el Amazonas, el Guaviare y la Vichada se evidencia un porcentaje tan bajo al identificarse muy pocos prestadores presentes en estas zonas.

En este sentido, al evaluar el número de pequeños que realizaron el estudio de costos respecto al número de pequeños que están presentes en cada uno de los departamentos, se observa que, los porcentajes no superan el 35,1% en los diez departamentos en los cuales hay mayor número de prestadores pequeños, Ver Tabla 1. Relación prestadores registrados en RUPS vs prestadores que aplicaron la metodología tarifaria. Un ejemplo es el caso de Antioquia, donde existen 430 prestadores pequeños y se identificó que solamente 106 desarrollaron un estudio de costos conforme la metodología tarifaria vigente, representando el 24,7%.

De igual forma, se diagnosticó la variable región, evaluando el comportamiento de los municipios en los que se tiene un estudio de costos certificado. A continuación, se presenta la distribución de los municipios de acuerdo con las regiones geográficas:

Gráfico 2. Distribución de prestadores que aplicaron la actual metodología tarifaria por región geográfica.



Fuente: Cálculos propios CRA con base en la información consultada en el RUPS y en SURICATA con corte a noviembre 2024.

Se observa que el 83,2% de los prestadores que aplicaron la metodología tarifaria, se encuentran dentro de la región Andina, y el menor porcentaje es para la región Caribe con 2,4% y Orinoquia con el 1,9%.

La mayoría de los pequeños prestadores que aplicaron el Capítulo 1 del Subtítulo 1 del Título 1 de la Parte 1 del Libro 2 de la Resolución CRA 943 de 2021, se ubican en zonas urbanas; de las 504 APS para las cuales se reportó estudio de costos, el 65% hacen parte de la zona urbana y 35% de la zona rural. Por lo que se podría decir, que la gran

mayoría de pequeños prestadores que aplicaron la metodología se encuentran ubicados en zonas urbanas.

Sin embargo, al comparar las 176 personas prestadoras ubicadas en zona rural, con el universo total de pequeños prestadores inscritos en el RUPS, se encuentra que tan sólo el 10% de los pequeños prestadores que operan en zona rural aplicaron la metodología tarifaria vigente.

En términos generales, la gran mayoría de los pequeños prestadores que aplicaron la actual metodología tarifaria se concentran en la prestación del servicio público de acueducto, y en menor medida en el servicio de alcantarillado. En este sentido, se puede concluir que el componente de abastecimiento de agua para consumo humano tiene mayor relevancia que el componente de sostenibilidad ambiental en el ciclo del agua y que en las zonas rurales o poblaciones dispersas, es más factible contar con soluciones particulares que permiten un tratamiento individual de las aguas residuales.

Asimismo, se aprecia que, al evaluar las zonas con mayor aplicación de la metodología tarifaria para pequeños prestadores, se obtiene que predomina la zona urbana. Esto indica que en la ruralidad no se aplica la regulación en el momento de definir las tarifas, lo cual se relaciona directamente con la baja aplicación por parte de las organizaciones autorizadas registradas en el RUPS, que en su mayoría se encuentran en la zona rural.

5. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

El primer aspecto que la persona prestadora debe analizar para aplicar el nuevo marco tarifario es el APS. De acuerdo con el artículo 2.1.1.1.3. de la Resolución CRA 943 de 2021, depurada y actualizada por la Resolución CRA 999 de 2024, el APS se refiere a las áreas geográficas dentro de un municipio y/o distrito definidas por la persona prestadora para brindar los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado. Esta delimitación geográfica del APS permite conocer hasta dónde va la responsabilidad por parte del prestador, en la provisión de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado en el municipio, dado que en un mismo municipio puede operar más de un prestador. De igual forma, esta delimitación permite tener la claridad de hasta dónde va la definición de las metas del servicio, las oportunidades de mejora, las inversiones y los costos de prestación.

Una vez identificado y delimitado el APS, se debe informar oficialmente al municipio como garante de la prestación de los servicios públicos domiciliarios a nivel territorial, con el fin de identificar aquellas áreas no reportadas como APS por ningún prestador y conocer en dónde se encuentran las brechas para ampliar la cobertura de los servicios por parte de la administración municipal.

Ahora bien, el artículo 2.1.1.1.5 de la citada Resolución, establece los criterios para definir el APS de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 2.1.1.1.5. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO - APS. Las personas prestadoras deberán definir un Área de Prestación

del Servicio - APS en cada uno de los municipios y/o distritos que atiendan y reportarla al municipio y/o distrito respectivo. En los casos en que las personas prestadoras atiendan más de un municipio y/o distrito, independiente de si lo hace mediante un sistema interconectado o no, definirá un APS por cada uno.

PARÁGRAFO 1. *Las personas prestadoras podrán definir APS diferentes para cada servicio únicamente en los siguientes casos:*

- (i) Cuando sólo presten uno de los dos servicios públicos domiciliarios.*
- (ii) Cuando atiendan suscriptores del servicio público domiciliario de alcantarillado que no sean suscriptores del servicio de acueducto porque disponen de fuentes alternas de abastecimiento, o*
- (iii) Cuando atiendan suscriptores del servicio público domiciliario de acueducto, pero estos dispongan de soluciones particulares de vertimientos que cumplan con los criterios ambientales establecidos por las autoridades competentes.*

PARÁGRAFO 2. *Las personas prestadoras deberán calcular los costos económicos de referencia de que trata el presente Subtítulo, por cada servicio público y para cada APS que atiendan. En aquellos eventos en que con un mismo sistema interconectado se atiendan varias APS se podrán calcular costos económicos de referencia unificados. Se deberá tener en cuenta que el número de suscriptores, el ICTA definido en el artículo 2.1.1.1.3.2.1, el ITO definido en el artículo 2.1.1.1.3.3.2 y las inversiones deberán establecerse por APS para luego ser unificados. Dichos costos deberán calcularse para ambos servicios, independiente de si la interconexión se da en solo uno de los servicios públicos.*

PARÁGRAFO 3. *De conformidad con el artículo 5 de la Ley 142 de 1994, es competencia del municipio asegurar que se presten los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en el municipio, particularmente en aquellas áreas que no sean reportadas como APS por ningún prestador.*

PARÁGRAFO 4. *Las personas prestadoras podrán agregar la información de la totalidad de las APS que pertenezcan al mismo segmento, correspondan o no a sistemas interconectados, para que el cálculo del Costo Medio de Administración (CMA) sea realizado de forma unificada por segmento. Para ello, se deberá tener en cuenta que el número de suscriptores, así como el ICTA, deberán establecerse por APS para luego ser unificados”.*

Es así como teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, es necesario identificar las falencias y oportunidades que el marco tarifario vigente expone respecto a la definición del APS, lo cual se detalla en el siguiente apartado.

5.1. Necesidad Regulatoria

Como primera necesidad, se requiere analizar la definición actual de APS que se encuentra establecida en el marco tarifario vigente en su artículo 2.1.1.1.1.5, con el

propósito de facilitar su interpretación e impulsar la intencionalidad regulatoria¹¹ que se tiene para el nuevo marco tarifario. Como parte de este análisis es posible establecer lo siguiente:

- a) La definición y los criterios que actualmente se usan para la determinación del APS, deberían ser más específicos dadas las condiciones reales de prestación en el contexto de los pequeños prestadores, con el fin de facilitar su comprensión e implementación.
- b) La definición debería considerar las formas particulares de prestación como los esquemas diferenciales rurales y los mercados regionales.
- c) Se ve la necesidad de mejorar el entendimiento de las disposiciones dadas para el caso de que un prestador cuente con más de un APS y lo relacionado a la prestación de solo un servicio, que sería solo una APS.
- d) Los criterios deberían establecerse de una forma simple y sencilla, en el sentido, de mencionar lineamientos que correspondan específicamente al APS.
- e) La metodología tarifaria para el nuevo marco debería establecer criterios que permitan actualizar el APS inicialmente definida.

En consecuencia, contar con un área de prestación definida es una necesidad para la toma de decisiones y la puesta en marcha de un esquema tarifario acorde a las realidades de la prestación del servicio público de acueducto y/o alcantarillado. Por lo tanto, se requiere una definición más precisa y detallada del APS, la cual facilite su comprensión y posterior aplicación para las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado que atienden menos de 5.000 suscriptores independientemente de la zona de prestación.

5.2. Criterios para establecer el APS

Con base en información del –RUPS administrado por la Superintendencia de Servicios Públicos (SSPD), se realizó una consulta con el fin de observar la distribución del número de APS por prestador, encontrando lo siguiente:

¹¹ De acuerdo con el documento de Bases del nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado para pequeños prestadores (CRA, 2022), para el nuevo marco tarifario se requieren fórmulas tarifarias simples, diferenciadas, flexibles y progresivas.

Tabla 2. Distribución del número de APS de pequeños prestadores por zona de prestación.

No. APS por prestador	Zona de prestación	No. prestadores	% de prestadores
1	Rural	1624	58,10%
1	Urbano y Rural	174	6,23%
1	Urbano	747	26,73%
2	Rural	30	1,07%
2	Urbano y Rural	155	5,55%
2	Urbano	25	0,89%
3	Rural	13	0,47%
3	Urbano y Rural	2	0,07%
3	Urbano	1	0,04%
4	Rural	2	0,07%
4	Urbano y Rural	2	0,07%
4	Urbano	2	0,07%
5	Rural	2	0,07%
9	Urbano	1	0,04%
Total		2780	100.00%

Fuente: Cálculos CRA con base en la información del RUPS con corte a noviembre de 2024.

Dada la información que se presenta en la tabla anterior, es importante señalar que, en el proceso de análisis de esta, se identificaron 15 prestadores que no cuentan con la información de la zona de prestación, por lo cual no se consideraron.

Ahora bien, del total de los pequeños prestadores analizados, se observa que el 91,06% tienen una sola APS, de los cuales el 58,10% se encuentran en la zona rural, mientras que el 26,73% atienden en zona urbana únicamente. Los que se encuentran en las dos zonas, corresponden al 6,23%. Por otro lado, se identificaron a 30 prestadores que atienden en 2 APS de zona rural y 155 prestadores con 2 APS de zona urbana y rural, así como se identificó a un prestador que atiende 9 APS en zona urbana y otro que se encuentra ubicado exclusivamente en zona rural con 5 APS.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que la gran mayoría de los pequeños prestadores solo atienden un APS, su definición para el nuevo marco tarifario debe ser orientada hacia estos prestadores, y que al mismo tiempo no limite las posibles configuraciones que se puedan dar en los diferentes sistemas de prestación del servicio, como son el caso de los esquemas diferenciales rurales y de los mercados regionales. Ahora bien, con el fin de promover este último esquema de prestación, caso en el cual la persona prestadora cuenta con más de una APS, se busca habilitar de forma sencilla y directa la opción de unificar los costos de prestación de sus APS atendidas, a partir de una evaluación, en la cual identifique el mayor beneficio para los usuarios.

Otros aspectos a tener en cuenta en la definición de APS por municipio son los siguientes: i) la planeación del ordenamiento territorial es a nivel municipal; ii) la responsabilidad del municipio es garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios

de acueducto y alcantarillado tanto en el área urbana como rural; y iii) ya que la información del APS delimitada es útil para identificar por parte del municipio o las entidades interesadas, las áreas que no son cubiertas por ningún prestador, se permitirá así conocer en dónde se encuentran las brechas para ampliar la cobertura de prestación. De esta manera, dentro de los criterios se hace necesario conservar la condición para aquellos prestadores que tengan más de una APS y en más de un municipio (cerca del 8% de los pequeños prestadores).

En cuanto a los esquemas de prestación diferencial en el área urbana, la Resolución CRA 948 de 2021 brinda lineamientos tarifarios de los dos tipos de esquemas¹² que se pueden implementar por los prestadores que aplican el marco de pequeños: i) áreas de difícil gestión (asentamientos subnormales) y ii) zonas de difícil acceso (áreas demográficas aisladas con limitantes para la construcción, mejoramiento y operación de los sistemas de prestación).

Además, en el artículo 2.8.1.1. de la Resolución CRA 943 de 2021 se establece el concepto: *"Área de Prestación del Servicio Diferencial (APSD): Zona geográfica localizada en suelo urbano de un municipio o distrito, en la cual la persona prestadora de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado atiende un conjunto de suscriptores y/o usuarios mediante un esquema diferencial de prestación"*. En esta definición, es importante tener en cuenta que la regulación de esquemas diferenciales urbanos establece que las personas prestadoras deberán definir los costos económicos de referencia diferenciales por cada servicio público sin unificar los costos con el APS definida inicialmente por el prestador. Se deben identificar estas APSD como zonas de prestación diferencial dentro del APS para que el prestador tenga la opción de unificar los costos o separarlos según la opción que tenga el mayor beneficio para los usuarios de la zona diferencial.

En cuanto a la regulación tarifaria de los esquemas diferenciales rurales de que trata la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 7, Parte 3, Libro 2, del Decreto 1077 de 2015, en el Capítulo 5 del Subtítulo 1 del Título 1 de la Parte 1 del Libro 2 de la Resolución CRA 943 de 2021¹³ no se establece una definición particular del APS.

Con respecto a la georreferenciación del APS, los pequeños prestadores tienen la posibilidad de delimitar su APS a través de un polígono en un mapa base del territorio, un plano con imagen satelital o un mapa autoconstruido que integre los suscriptores y su ubicación, teniendo en cuenta sus capacidades técnicas y administrativas. De acuerdo con esto, se considera que debe ser el municipio como garante de la prestación de los servicios, quien realice la georreferenciación de las APS de los pequeños prestadores que, por lo anterior, no cuenten con las especificaciones técnicas para desarrollarlo.

En tal sentido, permite minimizar las dificultades que se puedan presentar especialmente para los prestadores rurales que tengan baja capacidad administrativa y técnica, por lo

¹² Establecidos en el Decreto 1077 de 2015.

¹³ El artículo 11 de la Resolución CRA 844 de 2018, adicionó el Título VI a la Resolución CRA 825 de 2017 posteriormente compilado en el referido capítulo de la Resolución CRA 943 de 2021.

que en este caso se propone que la responsabilidad de obtener la información de georeferenciación sea de la administración municipal. De igual manera, se considera fundamental la asistencia técnica del municipio hacia estos prestadores, con el fin de desarrollar habilidades y fortalecer capacidades en la promoción de una prestación del servicio de calidad.

Frente al criterio de que el APS sea diferente entre servicios, de acuerdo al artículo 2.1.1.1.1.5 de la Resolución CRA 943 de 2021, se propone mantener la señal regulatoria. Sin embargo, los prestadores podrán decidir cuál es la mejor opción para el beneficio de su prestación, si es mejor definir un APS adicional para el otro servicio teniendo en cuenta las consideraciones de los numerales ii y iii del artículo mencionado anteriormente, o que mantengan la misma APS del servicio donde el prestador tiene la mayor área geográfica, todo esto en línea con que se garantice una prestación del servicio.

Otro elemento que se analizó, fue el criterio de armonización con los usos del suelo establecidos en los Planes de Ordenamiento Territorial - POT, Plan Básico de Ordenamiento Territorial - PBOT - o Esquema de Ordenamiento Territorial - EOT - de cada municipio o distrito, así como lo establecido en la Ley 1955 de 2019, la Ley 2044 de 2020, la Ley 2294 de 2023, la Ley 1753 de 2015 y el Decreto 1077 de 2015, teniendo en cuenta los usos permitidos y prohibidos para la prestación del servicio, lo cual consideramos debe ser incluido dentro de los criterios de definición del APS.

Con respecto al criterio de reporte al municipio y/o distrito respectivo, se recuerda que es responsabilidad del municipio garantizar la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, así, también se recomienda mantener el siguiente criterio: *"Las personas prestadoras deberán reportar al (los) respectivo(s) municipio(s) o distrito(s) la (las) APS establecida(s). En aquellas áreas que no sean reportadas como APS por ningún prestador, el municipio deberá tener en cuenta su condición de garante de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 311, 356, 365 al 368 de la Constitución Política de Colombia y los artículos 5 al 8 de la Ley 142 de 1994"*.

5.3. Propuesta de APS

De acuerdo con los aspectos analizados anteriormente, en cuanto a la definición de APS se propone conservar la misma definición del artículo 2.1.1.1.1.3. de la Resolución CRA 943 de 2021 ajustando la redacción de la siguiente forma:

Área de prestación del servicio - APS: Corresponde al área definida geográficamente dentro de un municipio y/o distrito por la persona prestadora, con los objetivos de proveer los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, cumplir con los estándares de prestación respectivos y realizar el estudio de costos de la prestación de los servicios. Esta zona puede ser urbana, urbana- rural o solo rural, o zonas de prestación del servicio diferencial, en la que la prestación del servicio se da mediante sistemas interconectados o no interconectados.

Con respecto a los criterios para definir el APS, se propone:



CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DEL APS.

1. Las personas prestadoras deberán definir un APS por cada municipio y/o distrito que atiendan.
2. En el caso de que la persona prestadora preste los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, deberá definir un APS por cada servicio, las cuales pueden ser geográficamente iguales. De igual forma, se puede presentar que la APS sea diferente entre servicios, en los siguientes casos:
 - i) Cuando atiendan suscriptores del servicio público domiciliario de alcantarillado que no sean suscriptores del servicio de acueducto porque disponen de fuentes alternas de abastecimiento, o
 - ii) Cuando atiendan suscriptores del servicio público domiciliario de acueducto, pero estos dispongan de soluciones particulares de vertimientos que cumplan con los criterios ambientales establecidos por las autoridades competentes.
3. Las personas prestadoras deberán establecer el APS en concordancia con el POT, PBOT o EOT de cada municipio o distrito, la Ley 1955 de 2019, la Ley 2044 de 2020, la Ley 2294 de 2023, la Ley 1753 de 2015, y el Decreto 1077 de 2015, o aquellas que las adicionen, modifiquen o sustituyan.
4. Las personas prestadoras deberán evaluar su capacidad técnica, administrativa, financiera, operativa y ambiental con el fin de establecer el APS e identificar si requieren de un apoyo de la entidad territorial municipal.

ANOTACIONES ADICIONALES AL APS.

- i. Las APS definidas por parte de las personas prestadoras deben ser reportadas al municipio y/o distrito respectivo.
- ii. Las personas prestadoras deberán calcular los costos económicos de referencia por cada servicio público y para cada APS que atiendan, con la misma metodología tarifaria que les aplique. En el caso de que la persona prestadora haya definido más de una APS por servicio y se encuentren dentro del ámbito del presente marco tarifario, la persona prestadora deberá evaluar el mayor beneficio para sus usuarios en cuanto a realizar el cálculo de los costos por APS o unificar los mismos para todas las APS atendidas.
- iii. El municipio debe asegurar que se presten los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en el territorio, particularmente en aquellas áreas que no sean reportadas como APS por ningún prestador. En tal sentido, el ente territorial debe fortalecer la prestación de los servicios públicos domiciliarios a través del acompañamiento y asesoramiento técnico, administrativo, organizativo, financiero y jurídico, especialmente a los pequeños prestadores rurales, así como georreferenciar las APS en los casos en que el pequeño prestador no cuente con dicha información.

6. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Una vez el prestador identifique el APS de cada uno de los municipios y/o distritos en donde presta los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, debe establecer el número de suscriptores que atiende, para poder determinar si está sujeto o no al ámbito de aplicación del marco tarifario de pequeños prestadores.

6.1. Necesidad Regulatoria

En el marco tarifario vigente, la identificación del ámbito de aplicación está delimitada a los prestadores que cuenten con hasta 5.000 suscriptores en el área urbana y/o rural. Ahora bien, con el fin de facilitar la comprensión por parte de los pequeños prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, se identifica la necesidad de definir un ámbito de aplicación que facilite a la persona prestadora la aplicación del contenido del nuevo marco tarifario de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado cuando se atiende hasta 5.000 suscriptores independientemente de la zona de prestación.

6.2. Análisis del ámbito de aplicación

Se realizó una revisión del artículo 2.1.1.1.1.1. de la Resolución CRA 943 de 2021 evidenciándose la necesidad de realizar ajustes a su contenido. En primer lugar, se requiere una actualización de la fecha de corte para definir el número de suscriptores establecidos en la aplicación de la metodología tarifaria para pequeños prestadores, la cual actualmente está para el 31 de diciembre de 2013.

En segundo lugar, se considera necesario simplificar para una mejor comprensión los literales que hacen referencia a la aplicación de la metodología teniendo en cuenta las variables de número de suscriptores, zona de prestación y sistema interconectado.

Por último, acorde con la intencionalidad regulatoria del nuevo marco, en el que se pretende establecer señales simples, acorde a las capacidades e información que disponga el prestador, de tal manera que se facilite el entendimiento y correcta aplicación, se busca facilitar la comprensión del concepto de la suscripción de contratos de invitación pública en el marco de este ámbito de aplicación.

6.3. Propuesta ámbito de aplicación

Se propone que se aplique a todas las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado que cumplan con alguna de las siguientes condiciones:

Tabla 3. Propuesta ámbito de aplicación nuevo marco tarifario.

ZONA DE PRESTACIÓN/ CANTIDAD DE MUNICIPIOS Y/O DISTRITOS ATENDIDOS	ZONA URBANA	ZONA RURAL
Un solo municipio y/o distrito	Hasta 5.000 suscriptores en acueducto o en alcantarillado, independientemente del número que atiendan en el área rural	Independientemente del número de suscriptores de acueducto y/o alcantarillado
Más de un municipio y/o distrito		

Fuente: Elaboración propia CRA, 2024.

La fecha de corte de suscriptores atendidos para establecer el ámbito de aplicación se definirá en la resolución que soporte el nuevo marco tarifario.

De igual forma, se proponen los siguientes criterios a considerar en la identificación del ámbito de aplicación:

1. En los casos que una persona prestadora atienda en una zona urbana y provea ambos servicios, deberá tener en cuenta aquel en el que tiene un mayor número de suscriptores para definir si se encuentra dentro del ámbito de aplicación de este marco tarifario.
2. En los casos que una persona prestadora dentro de su APS atienda en la zona urbana y rural, y además provea ambos servicios, deberá tener en cuenta aquel en el que tiene un mayor número de suscriptores en la zona urbana, independientemente del número que atiendan en la zona rural, para definir si se encuentra dentro del ámbito de aplicación de este marco tarifario.
3. Será aplicable a las personas prestadoras que se constituyan con posterioridad a la fecha en la cual se expida la resolución definitiva del marco, siempre y cuando cumpla con alguna de las condiciones señaladas.
4. Será aplicable cuando en los contratos de invitación pública suscritos por las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, se pacte la aplicación de la metodología tarifaria y se cumplan las condiciones antes mencionadas.

7. SEGMENTACIÓN

Una vez la persona prestadora defina el (las) APS en donde presta los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado e identifique de acuerdo con el número de suscriptores si está sujeto al ámbito de aplicación del marco tarifario, deberá establecer el segmento de la metodología tarifaria que debería aplicar.

La segmentación, proceso mediante el cual se clasifican los prestadores en grupos homogéneos internamente y heterogéneos entre sí, resulta fundamental para garantizar el cumplimiento de la intencionalidad regulatoria establecida en el documento de Bases del nuevo marco tarifario para pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado. Por consiguiente, la definición de criterios que determinen el segmento al que pertenecerá cada prestador adquiere una gran importancia, pues permite establecer señales regulatorias que respondan adecuadamente a las particularidades de cada grupo identificado.

7.1. Necesidad regulatoria

La metodología tarifaria actual para pequeños prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, contenida en el Capítulo 1 del Subtítulo 1 del Título 1 de la Parte 1 del Libro 2, de la Resolución CRA 943 de 2021¹⁴, define dos segmentos de aplicación como se observa a continuación.

Tabla 4. Segmentación aplicada en la metodología tarifaria contenida en el artículo 2.1.1.1.6 de la Resolución CRA 943 de 2021.

Segmento	Descripción
Primer Segmento	(i) Un APS con suscriptores entre 2.501 y 5.000 en el área urbana, y en el caso que tenga suscriptores rurales que estos sean menos del 50% de sus suscriptores totales. (ii) Más de un APS de dos (2) o más municipios y/o distritos, mediante un mismo sistema interconectado y que en conjunto sumen suscriptores entre 2.501 y 5.000 en el área urbana, y en el caso que tenga suscriptores rurales que estos sean menos del 50% de sus suscriptores totales.
Segundo Segmento	Las personas prestadoras deberán aplicar la metodología establecida en el presente acto administrativo para el segundo segmento, en aquellas APS que no estén incluidas en el primer segmento.

Fuente: CRA tomado de la Resolución CRA 943 de 2021.

Adicionalmente, la metodología dio la opción que los prestadores del segundo segmento pudieran aplicar la metodología del primer segmento.

¹⁴ Depurada y actualizada por la Resolución 999 de 2024.

En términos generales, el primer segmento considera a los pequeños prestadores que especialmente se encuentran en zona urbana, mientras que en el segundo segmento se encuentran aquellos que tienen su APS en el área rural, los cuales deben ser analizados de manera diferente dadas las condiciones en las que operan los servicios.

En ese sentido, el segmento dos del marco actual abarca un gran número de prestadores con características administrativas, financieras, comerciales y operativas diferentes dándoles un trato igualitario. Esta fuerte heterogeneidad influye en varios aspectos del proceso de cálculo de tarifas como lo son la determinación contable de los costos administrativos y operativos a incluir en sus costos medios, el establecimiento de las inversiones a incluir y la determinación de estándares y metas de los niveles de servicio.

Por lo anterior, el objetivo de este apartado es identificar y caracterizar segmentos de prestadores, con el fin de enviar señales regulatorias diferenciadas, acordes con las características actuales de la prestación del servicio, en cumplimiento, entre otros, del Documento CONPES 3810 de 2014, que establece que la Comisión deberá *"...desarrollar disposiciones específicas para prestadores ubicados en el área rural, en el marco tarifario de acueducto y alcantarillado para pequeños prestadores, así como establecer las metas de los indicadores de prestación de los servicios..."*.

7.2. Análisis de pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado y de organizaciones autorizadas inscritos en RUPS

Actualmente no existe un registro definitivo sobre el número exacto de pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado que operan en el país; sin embargo, aquellos inscritos en el RUPS, administrado por la SSPD), constituyen una muestra no probabilística, pero representativa que permite aproximar el análisis del comportamiento de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado por los pequeños prestadores y establecer una primera aproximación sobre los criterios de segmentación más adecuados.

Según la consulta efectuada en la herramienta O3 del Sistema Único de Información (SUI), con fecha de corte al 7 de noviembre de 2024, en el RUPS hay registro de 2.795 pequeños prestadores, distribuidos de la siguiente manera:

- 2.739 atienden el servicio de acueducto en 2.833 APS
- 1.046 atienden el servicio de alcantarillado en 1.071 APS
- 820 atienden ambos servicios, acueducto y alcantarillado, en 836 APS

Ahora bien, de los 2.739 prestadores que atienden el servicio de acueducto, el 71% son organizaciones autorizadas y el 29% restante son pequeños prestadores que se clasifican así: el 13,7% corresponden a Sociedades, el 11,2% a MPD, el 3,5% a EICE y el resto son una participación mínima de productores marginales o particulares, así como prestadores clasificados en el RUPS fuera del artículo 15 de la Ley 142 de 1994.

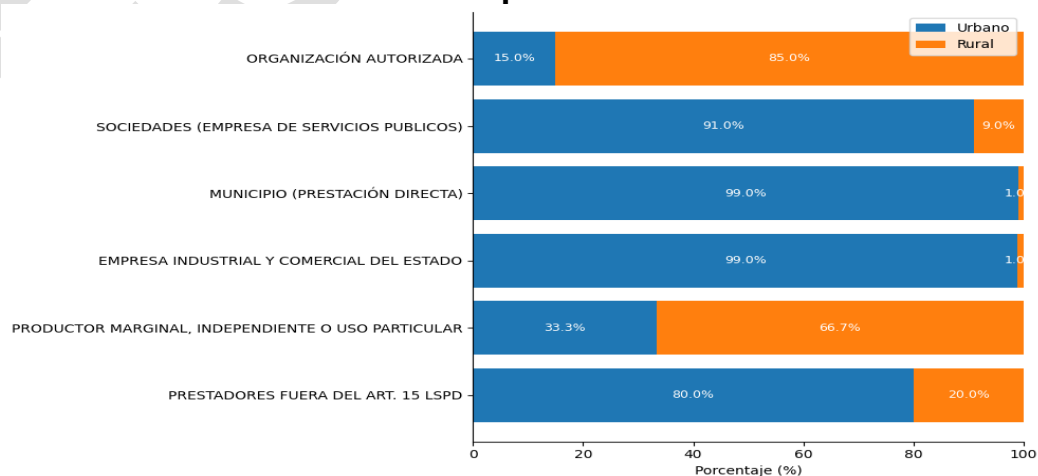
Tabla 5. Participación porcentual de los pequeños prestadores y las organizaciones autorizadas que atienden el servicio de acueducto.

Tipo de Prestador	Cantidad	%
ORGANIZACIÓN AUTORIZADA	1.948	71,1%
SOCIEDADES (EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - ESP)	376	13,7%
MUNICIPIO (PRESTACIÓN DIRECTA)	307	11,2%
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO (EICE)	97	3,5%
PRODUCTOR MARGINAL, INDEPENDIENTE O USO PARTICULAR	6	0,2%
PRESTADORES FUERA DEL ART. 15 LSPD	5	0,2%
Total	2.739	100%

Fuente: Cálculos Propios CRA con base en la información del SUI, con corte a noviembre de 2024.

El Gráfico 3. Participación porcentual de los pequeños prestadores y las organizaciones autorizadas que atienden el servicio de acueducto según la zona de prestación., muestra una marcada heterogeneidad entre las organizaciones autorizadas y los pequeños prestadores de acueducto de acuerdo con sus zonas de operación, por ejemplo, las organizaciones autorizadas predominan en el ámbito rural (85%), mientras que las Sociedades, los MPD y las EICE, presentan una operación casi exclusivamente urbana. Por lo anterior, se tiene que estos dos criterios (zona geográfica de prestación y separación de organizaciones autorizadas de pequeños prestadores) permiten identificar segmentos claramente diferenciados, lo que posibilita el diseño de fórmulas tarifarias que respondan a las particularidades de cada grupo.

Gráfico 3. Participación porcentual de los pequeños prestadores y las organizaciones autorizadas que atienden el servicio de acueducto según la zona de prestación.



Fuente: Cálculos Propios CRA con base en la información del SUI, con corte a noviembre de 2024.

Por su parte, los 1.046 pequeños prestadores, que atienden el servicio de alcantarillado y están registrados en RUPS muestran una participación diferente, en este caso son las Sociedades y los MPD los que mayor participación presentan, 33,4% y 28,7% respectivamente, mientras que las organizaciones autorizadas tienen una participación del 28,3%.

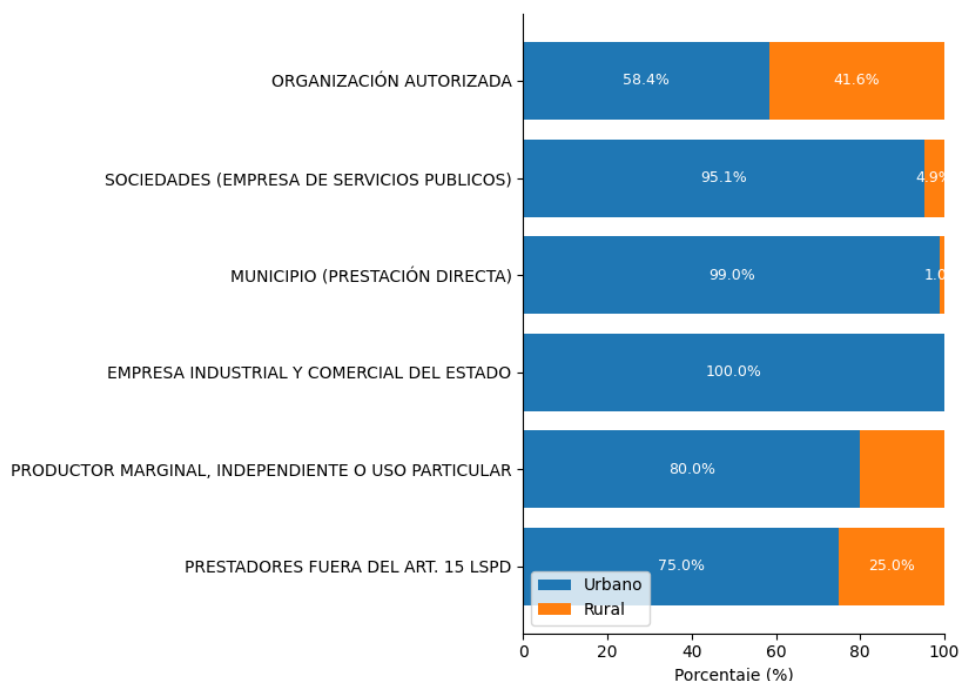
Tabla 6. Participación porcentual de los pequeños prestadores y las organizaciones autorizadas que atienden el servicio de alcantarillado.

Tipo de Prestador	Cantidad	%
SOCIEDADES (EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP)	349	33,4%
MUNICIPIO (PRESTACIÓN DIRECTA)	300	28,7%
ORGANIZACIÓN AUTORIZADA	296	28,3%
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO (EICE)	92	8,8%
PRODUCTOR MARGINAL, INDEPENDIENTE O USO PARTICULAR	5	0,5%
PRESTADORES FUERA DEL ART. 15 LSPD	4	0,4%
Total	1.046	100%

Fuente: Cálculos Propios CRA con base en la información del SUI, con corte a noviembre de 2024.

El Gráfico 4. Participación porcentual de los pequeños prestadores y las organizaciones autorizadas que atienden el servicio de alcantarillado según zona de prestación., evidencia que en este caso de la prestación del servicio de alcantarillado las organizaciones autorizadas presentan una distribución porcentual de atención del 58.4% en zonas urbanas y 41.6% en zonas rurales, mostrando una participación por zonas no tan marcada como en el caso del servicio de acueducto. Por su parte, la Sociedades, los MPD y las EICE acentúan su participación casi exclusiva en zona urbana. Estas diferencias reflejan los distintos retos técnicos, económicos y operativos que implica la prestación de servicios de acueducto versus alcantarillado, especialmente en entornos rurales donde el alcantarillado presenta mayores barreras de implementación y prevalecen más las soluciones particulares e individuales que los sistemas tradicionales.

Gráfico 4. Participación porcentual de los pequeños prestadores y las organizaciones autorizadas que atienden el servicio de alcantarillado según zona de prestación.



Fuente: Cálculos Propios CRA con base en la información del SUI, con corte a noviembre de 2024.

Los datos anteriores junto con el análisis realizado en el capítulo 4 del presente documento sobre los pequeños prestadores y las organizaciones autorizadas que aplicaron el marco actual, permiten considerar de entrada dos criterios de segmentación que son: la separación entre pequeños prestadores y organizaciones autorizadas y su zona de prestación, dado que ambos influyen directamente en la capacidad operativa, financiera y técnica para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.

Ahora bien, es importante resaltar que las organizaciones autorizadas, que operan mayoritariamente en zonas rurales, enfrentan desafíos estructurales significativos: se caracterizan por su dispersión geográfica, menor densidad de usuarios, y dependencia del autofinanciamiento mediante trabajo comunitario colaborativo, en un contexto donde la capacidad de pago de los suscriptores es notablemente inferior a la de zonas urbanas. Predominantemente operan en condiciones deficitarias, con ingresos insuficientes para cubrir la totalidad de sus costos y sistemas operativos precarios. El mantenimiento preventivo de infraestructura es prácticamente inexistente, las limitaciones presupuestarias impiden el aprovechamiento de economías de escala, restringiendo sus adquisiciones de insumos a corto plazo. La mayoría carece de sistemas de potabilización (como veremos en la caracterización que se hace en el capítulo 8) o del apoyo técnico necesario para implementarlos adecuadamente.

Si bien, la incorporación tecnológica en la gestión operativa y financiera ha tenido algunos avances puntuales, persisten debilidades significativas, llevando a aquellas organizaciones con mayor base de usuarios a tercerizar servicios ante la falta de capacidades para cumplir requisitos regulatorios. El conocimiento técnico sobre el servicio prestado es limitado, y frecuentemente estas organizaciones son administradas por miembros comunitarios con escasa familiaridad normativa y, en algunos casos, insuficiente formación educativa para optimizar su gestión.

En contraste, los pequeños prestadores tipo Sociedades, MPD y EICE concentran su operación predominantemente en entornos urbanos, lo que les confiere ventajas comparativas para la estructuración eficiente de costos y el cumplimiento de exigencias normativas. Esta diferenciación por zona de prestación se fundamenta en las pronunciadas disparidades de estructura de costos y condiciones operativas entre ámbitos urbanos y rurales, donde factores como la baja densidad poblacional y los elevados costos unitarios en zonas rurales comprometen significativamente la viabilidad financiera del servicio y exigen aproximaciones regulatorias específicas.

Por consiguiente, analizar estos criterios en la propuesta de segmentación permitirá desarrollar metodologías tarifarias con mayor equidad y sostenibilidad, en consonancia con las realidades del mercado y los principios regulatorios de suficiencia financiera y eficiencia operativa. Omitir estas diferencias sustanciales podría ocasionar distorsiones significativas en la aplicación del régimen tarifario, comprometiendo la estabilidad económica y la continuidad en la provisión del servicio en las zonas más vulnerables. En este sentido, el reconocimiento explícito de las organizaciones autorizadas y su ámbito geográfico de operación no constituye únicamente un imperativo técnico-operativo, sino que representa una garantía fundamental para la viabilidad, sostenibilidad y equidad en la implementación del nuevo marco tarifario.

7.3. Metodología

La segmentación inicial es una primera aproximación a la clasificación de los gestores comunitarios y los pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado; sin embargo, diversos estudios han demostrado que dentro de un mismo grupo pueden existir subcategorías con diferencias significativas en términos de capacidad operativa, financiera y técnica (Kaufman, 2009). Esto es particularmente relevante tanto en el caso de los gestores comunitarios, como en el de las Sociedades, MPD y EICE, lo que sugiere que una clasificación más detallada es necesaria para garantizar una regulación más eficiente.

Para abordar esta heterogeneidad, se emplea la técnica de clúster, una herramienta de estadística descriptiva ampliamente utilizada para identificar patrones y agrupaciones naturales en datos heterogéneos (Kaufman, 2009). En este sentido, primero se realizó un análisis de clúster a los gestores comunitarios para identificar subgrupos diferenciados y posteriormente, se replicó el proceso con el resto de los prestadores, asegurando así una clasificación más robusta que optimice la aplicación del nuevo marco tarifario, desarrollo que se presenta con mayor detalle en el ANEXO 3. Análisis estadístico de segmentación.

7.3.1. Fuentes de información

Para la realización de este análisis estadístico, se empleó la información reportada por las organizaciones autorizadas y los pequeños prestadores de acueducto al SUI, a través de los formatos establecidos por la SSPD. El período de análisis corresponde al año 2023.

7.3.2. Identificación y descripción de variables

Inicialmente se propuso la utilización de 19 variables¹⁵ y, a partir de un análisis de las fuentes de información en términos de completitud de estas, calidad del dato, oportunidad de cargue de la información al SUI y coherencia estadística, se eligieron 5¹⁶ para realizar el ejercicio de segmentación. Las variables seleccionadas abarcan cuatro (4) factores que pueden incidir en la estructuración de los costos de un prestador y/o en el nivel de servicio ofrecido por el mismo, los cuales se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 7. Variables seleccionadas para el ejercicio de segmentación.

Variable	Factores que pueden incidir en los costos y/o calidad del servicio			
	Geográfico	Administrativo	Operativo	Financiero
Número de Suscriptores		X	X	
Ingresos operacionales				X
Costos operacionales	X		X	X
Gastos administrativos		X		X

Fuente: Elaboración propia CRA, 2024.

Número de suscriptores: Esta variable es clave en la segmentación, ya que permite caracterizar a los prestadores en función de su tamaño. Incide directamente en los costos operativos y la calidad del servicio, ya que la cantidad de usuarios atendidos puede afectar la suficiencia económica y la sostenibilidad de la prestación.

Ingresos operacionales: Refleja los recursos que percibe un prestador por la prestación del servicio, proporcionando información sobre su estructura financiera y capacidad de inversión. Es una variable fundamental en el análisis, ya que incide en el factor financiero y permite evaluar la viabilidad económica del prestador.

¹⁵ Las variables fueron: 1) Zona de prestación (urbana y rural), 2) Valor facturado, 3) Micromedición, 4) Calidad del agua (IRCA), 5) Ingresos operacionales, 6) Costos operacionales, 7) Gastos administrativos, 8) Concesión de agua (litros por segundo), 9) Suscriptores, 10) Tipo de prestador, 11) Uso del agua (residencial y no residencial), 12) Consumo Total, 13) Piso Térmico, 14) Regiones geográficas, 15) Continuidad, 16) Sistema de suministro (redes, pilas públicas, aljibes), 17) Categoría municipal, 18) Atención al cliente (PQR) y 19) Número de áreas de prestación del servicio.

¹⁶ 1) Ingresos operacionales, 2) Costos operacionales, 3) Gastos administrativos, 4) Suscriptores y 5) Tipo de prestador.

Gastos administrativos: Representan los desembolsos en los que incurre un prestador para la gestión y administración del servicio. Su inclusión en el análisis es clave para entender la eficiencia operativa y el impacto de la estructura organizacional en la sostenibilidad del servicio. Esta variable influye en los factores administrativos y financieros.

Costos operacionales: Reflejan los desembolsos asociados a la operación y mantenimiento del sistema, lo que permite evaluar la eficiencia y sostenibilidad del prestador. Su análisis es fundamental para comprender la estructura de costos y su impacto en la prestación del servicio. Esta variable afecta los factores operativos y financieros.

Dado que en muchos casos la clasificación de los costos administrativos y operativos puede estar sujeta a criterios propios del prestador, se considera conveniente agregar ambas variables en una única métrica consolidada. Esta sumatoria permitirá capturar de manera más precisa la carga de costos en la operación de cada prestador, asegurando que la segmentación refleje con mayor fidelidad las diferencias estructurales entre los grupos analizados.

7.4. Propuesta de segmentación

El análisis que se presentó en la sección 7.2, permite definir un primer criterio de segmentación asociado al tipo de prestador, lo que resulta en la existencia de dos grandes segmentos dentro del universo de prestadores, diferenciando entre los **gestores comunitarios (Organizaciones Autorizadas sin ánimo de lucro)** y el **resto de prestadores (Sociedades, MPD, EICE, Productores Marginales, Organizaciones Autorizadas con ánimo de lucro)**.

Pese a que este primer criterio de segmentación permite visibilizar a los gestores comunitarios y, posteriormente¹⁷, establecer señales regulatorias diferenciadas para los mismos, se identificó la necesidad de contar con otro criterio de segmentación, dado que esta clasificación agrupa una gran cantidad de gestores comunitarios con condiciones diferenciales de prestación. Similar situación se evidenció en el segmento de resto de prestadores.

Por lo anterior, a partir de los resultados obtenidos en el ANEXO 3. Análisis estadístico de segmentación del presente documento, se identificaron cuatro grupos homogéneos (subsegmentos) dentro de cada uno de estos segmentos, reflejando diferencias estructurales y operativas significativas.

¹⁷ En los demás estudios que soportan el marco tarifario, se desarrollan en detalle las señales regulatorias propuestas.

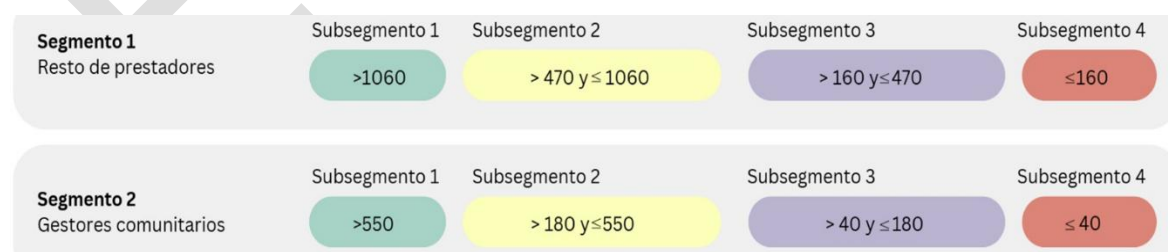
A partir de los resultados que se muestran en el ANEXO 4. Distribución de las variables antes y después de normalizarlas mediante la transformación de Tukey y ANEXO 5. Correlaciones de las variables transformadas., se observa la viabilidad de implementar una segmentación utilizando cualquiera de las variables analizadas individualmente. Resulta inviable establecer una segmentación fundamentada simultáneamente en todas las variables, puesto que esto generaría inconsistencias clasificatorias: al definir rangos específicos para una variable determinada, inevitablemente se excluirían prestadores que, conforme a otros criterios variables, deberían integrarse en el mismo grupo.

En consecuencia, se hace necesario seleccionar una única variable que permita establecer criterios de segmentación con claridad y consistencia, asegurando que los grupos resultantes reflejen adecuadamente la segmentación derivada del análisis de k-medias como se presenta en el ANEXO 6. Tratamiento de datos. y el ANEXO 7. Estadísticas descriptivas de las variables propuestas para segmentar, según los 4 clústers.

Tras evaluar las diferentes opciones, se determina que la variable costos administrativos y operativos (CACO) constituye la opción más apropiada, dado que captura con mayor precisión las diferencias estructurales y operativas entre los diversos prestadores. Si bien el número de suscriptores podría representar una alternativa de aplicación más sencilla, CACO proporciona una capacidad discriminativa superior y refleja con mayor fidelidad las condiciones financieras de los prestadores. Adicionalmente, la adopción de los costos como criterio de segmentación mantiene coherencia con la metodología implementada en el marco tarifario de grandes prestadores, lo que favorece una mayor estandarización en el enfoque regulatorio. Con base en este criterio, se propone la siguiente segmentación:

Los gestores comunitarios y el resto de pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado sujetos al ámbito de aplicación del nuevo marco tarifario, deberán clasificarse por segmento y subsegmentos de acuerdo con los siguientes criterios:

Figura 1. Propuesta de segmentación por medio de los costos administrativos y operativos anuales (millones de pesos 2023) para el resto de pequeños prestadores y los gestores comunitarios.



Fuente: Cálculos propios CRA, 2024.

Nota: Se debe tener en cuenta que debido a que los datos empleados en el análisis corresponden a los del año 2023, estos valores podrán ser actualizados a la fecha de aplicación del nuevo marco tarifario de pequeños prestadores.

Adicional a los criterios de segmentación, se analizaron las siguientes consideraciones para determinar la propuesta:

1. Valores totales de costos y soporte del criterio de segmentación. Con el fin de verificar el subsegmento a aplicar para cada resto de prestador y gestor comunitario, en caso de prestar solo un servicio, se propone que se tome el valor del costo total administrativo y operativo soportado en los estados financieros del servicio público atendido. En el caso de prestar los dos servicios, la segmentación aplicará tomando como referencia el valor del costo total del servicio público domiciliario de acueducto, y será tenido en cuenta para ambos servicios.
2. El artículo 18 de la Ley 142 de 1994 señala que *"(...) las empresas de servicios públicos que tengan objeto social múltiple deberán llevar contabilidad separada para cada uno de los servicios que presten; y el costo y la modalidad de las operaciones entre cada servicio deben registrarse de manera explícita"*. En este sentido, todo el resto de prestadores y gestores comunitarios deberán reportar al SUI la información de estados financieros y si presta más de un servicio deberá reportar la información para cada servicio.

La segmentación propuesta para el nuevo marco tarifario, mediante la determinación de los costos administrativos y operativos, permite capturar los efectos de las variables elegidas para el análisis, haciendo posible consolidar a cada subsegmento como único y diferenciable con respecto a los demás.

Asimismo, se reconocen a los gestores comunitarios de manera independiente teniendo en cuenta el ejercicio que realizan las comunidades para auto abastecerse de agua, mediante prácticas colaborativas. Estas organizaciones pueden o no, contar con personería jurídica; esta gestión se realiza sin ánimo de lucro y se caracteriza por prácticas de democracia directa mediante la toma de decisiones de forma colectiva, cuentan con mecanismos internos de transformación de conflictos, construyen acuerdos en beneficio común y tienen relación directa con la fuente hídrica y sus elementos ecosistémicos que les abastece.

Las organizaciones autorizadas, comunidades organizadas u organizaciones comunitarias gestoras del agua sin ánimo de lucro tienen un valor significativo en términos de desarrollo social, son patrimonio de las comunidades, trabajan por la protección, conservación ambiental y apropiación cultural del territorio, entre otras dimensiones. Sus prácticas cotidianas de distribución de agua a sus comunidades se fundamentan en la solidaridad, la autogestión, la justicia económica y ambiental, evidencian su visión del agua como un bien común para la vida y garantizan el derecho humano al agua a sus comunidades, de forma progresiva y de acuerdo con recursos propios disponibles.

De acuerdo con Jiménez (2021), los acueductos comunitarios son organizaciones sin ánimo de lucro, instituciones populares de economía solidaria integradas por comuneros y comuneras del agua en igualdad, aúnan esfuerzos mediante los cuales las redes se instalan en los predios de los asociados sin hacer inversiones en predios, las decisiones son tomadas en asambleas comunitarias y se relacionan con el agua como bien común

y derecho humano fundamental por lo que el autoabastecimiento de agua por parte de las comunidades fortalece la capacidad de soberanía sobre este bien común.

En resumen, la segmentación propuesta responde a la necesidad regulatoria al ofrecer una clasificación más precisa de los gestores comunitarios y el resto de pequeños prestadores según sus costos administrativos y operativos, superando la heterogeneidad que presentaba el segundo segmento en la normativa vigente. Además, la propuesta facilita, la articulación con los demás mandatos del CONPES 3810 de 2014 "*Política para el suministro de agua potable y saneamiento básico en la zona rural*", particularmente en lo referente al fortalecimiento de organizaciones autorizadas u otros modelos viables adaptados a las características regionales, sociales y culturales de cada territorio.

Al diferenciar los gestores comunitarios del resto de prestadores, la regulación puede dirigir mecanismos de reporte, supervisión y financiamiento de manera más acorde a la realidad de cada subsegmento, recibiendo así lineamientos tarifarios, de calidad y de sostenibilidad adaptados a sus condiciones particulares, corrigiendo las brechas identificadas en el enfoque anterior y contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de mejora en la prestación del servicio en términos de cobertura, calidad y continuidad, así como la garantía de un tratamiento justo y equitativo para los usuarios.

Dado lo anterior y en línea con la Constitución Política de 1991 y la Ley 142 de 1994, a continuación, se presenta el siguiente esquema que sustenta la propuesta de segmentación:

Figura 2. Responsabilidad de la prestación versus segmentación propuesta.



*Junta de Acción Comunal, Asociación de Usuarios, Cooperativas, Empresa de Economía Solidaria, Junta Administradora, Cabildos y Autoridades Indígenas

Segmentación Propuesta para el NMT PP AA

Segmento 1	Resto de Prestadores	MPD, EICE, Sociedades Privadas, Productores Marginales, Organizaciones Autorizadas con Ánimo de lucro, entre otros
Segmento 2	Gestores comunitarios	Organizaciones Autorizadas sin Ánimo de lucro

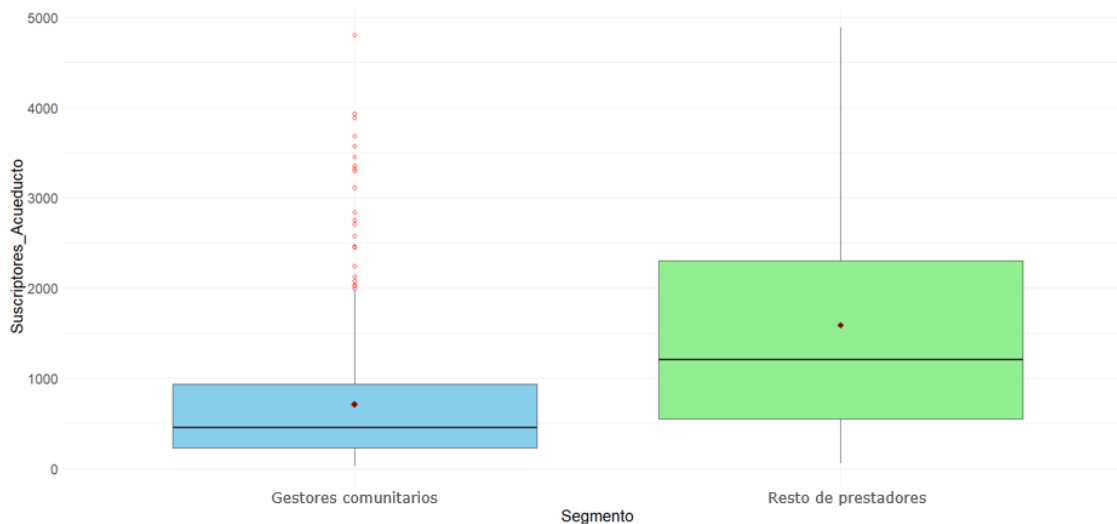
Fuente: Elaboración propia CRA, 2025.

8. CARACTERIZACIÓN DE LA PROPUESTA DE SEGMENTACIÓN

Para caracterizar los segmentos propuestos se realizó un análisis descriptivo y exploratorio de datos. El proceso se dividió en dos etapas principales: primero, la caracterización de los dos grandes segmentos y luego la caracterización de los subsegmentos. Se utilizaron múltiples variables de diversas fuentes de información como el SUI, el informe sectorial SSPD de acueducto para el 2022, y el IUS 2022 reportado en 2023. Las variables que se analizaron se pueden evidenciar en el ANEXO 8. Variables analizadas para la caracterización de los segmentos y subsegmentos y fuentes.

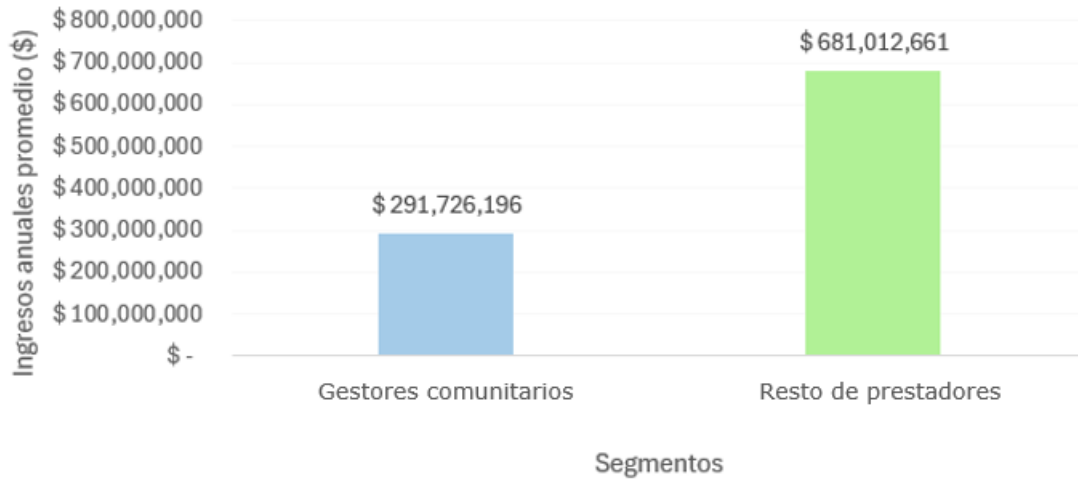
A continuación, se presentan las variables que mostraron caracterizar mejor los dos grandes segmentos propuestos (suscriptores, ingresos, costos administrativos y operativos, IRCA, % reporte del estudio de costos, consumo promedio y nivel de riesgo del IUS):

Gráfico 5. Suscriptores de acueducto por segmentos.



Fuente: Elaboración propia CRA 2024.

Gráfico 6. Ingresos anuales promedio del servicio de acueducto por segmentos.



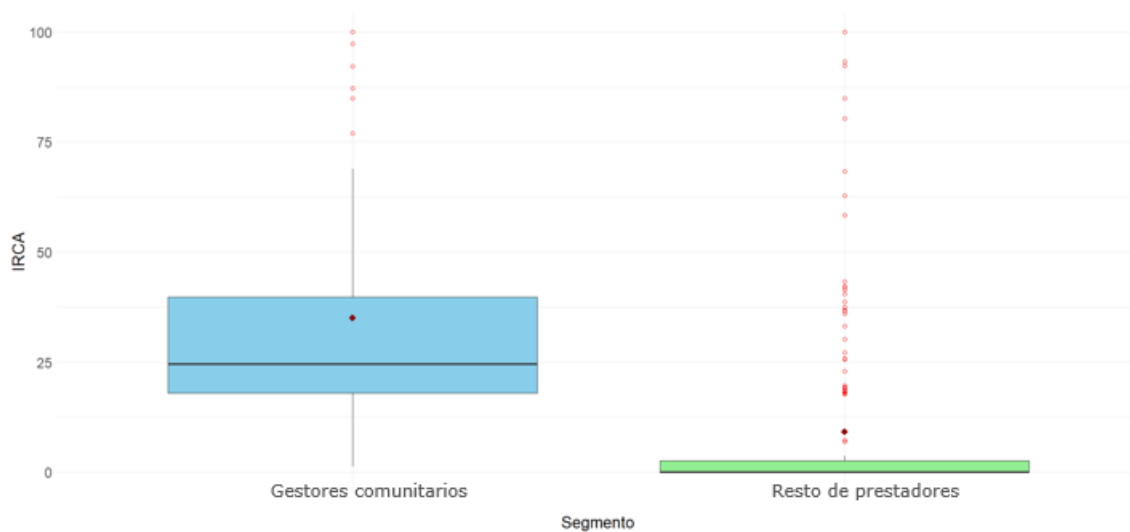
Fuente: Elaboración propia CRA 2024.

Gráfico 7. Costos administrativos y operativos anuales promedio para el servicio de acueducto por segmento.



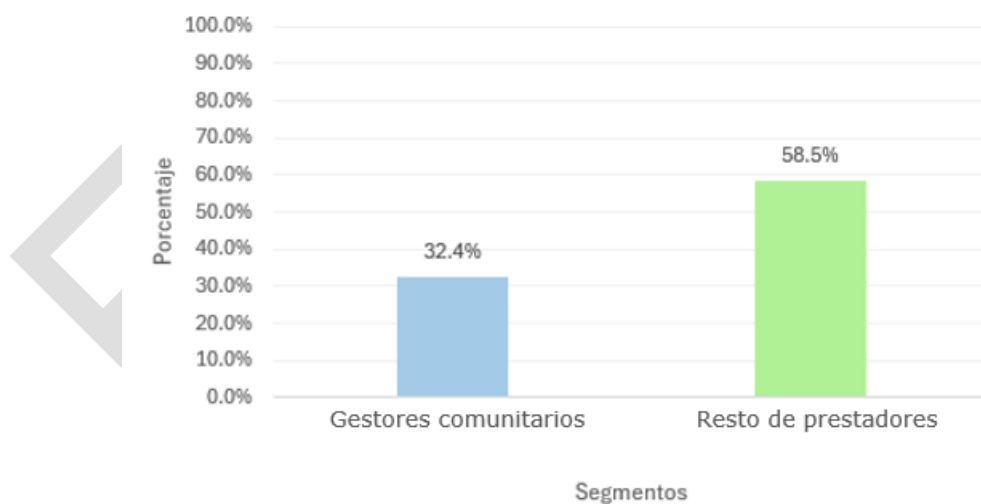
Fuente: Elaboración propia CRA 2024.

Gráfico 8. Índice de Riesgo de Calidad de Agua (%) – IRCA por segmento.



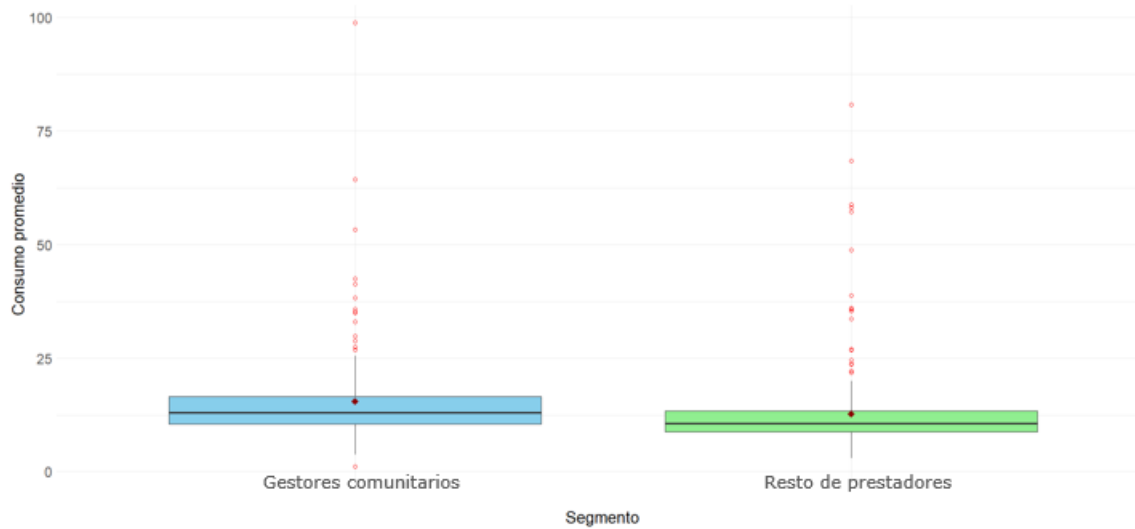
Fuente: Elaboración propia CRA 2024.

Gráfico 9. Porcentaje de reporte del estudio de costos por segmento.



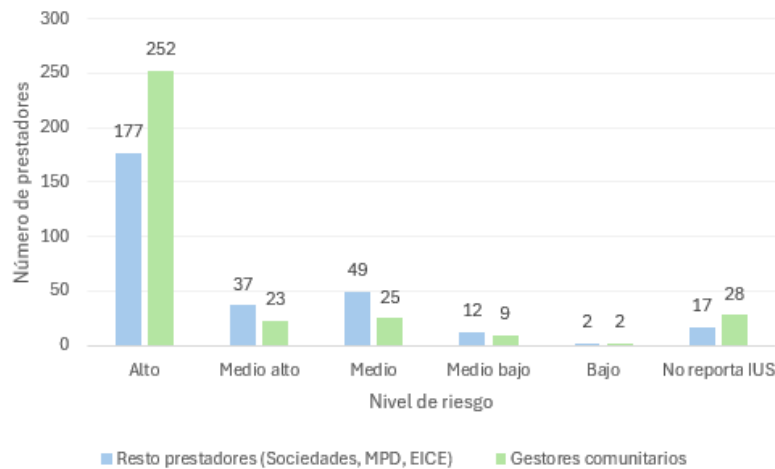
Fuente: Elaboración propia CRA 2024.

Gráfico 10. Consumo promedio mensual por suscriptor en m³ por segmento.



Fuente: Elaboración propia CRA 2024.

Gráfico 11. Prestadores según nivel de riesgo - IUS.



Fuente: Elaboración propia CRA 2024.

En general se observa que el segmento de resto prestadores cuenta con un mayor número de suscriptores, unos ingresos más altos en promedio, así como unos costos más elevados, un IRCA menor, un mayor porcentaje de cargue de estudios de costos certificados, y un menor consumo promedio en comparación con los gestores comunitarios. En lo que respecta al nivel de riesgo del IUS se observa que ambos segmentos están mayoritariamente clasificados en nivel de riesgo alto. Por otro lado, las demás variables no mostraron diferencias claras entre segmentos, entre ellas el Índice

de Pobreza Multidimensional (IPM) como se puede observar en el ANEXO 11. Índice de Pobreza Multidimensional.

Por su parte, de los 4 subsegmentos del segmento resto de prestadores, se pudo observar que las variables que mejor discriminaron los grupos fueron las siguientes:

Gráfico 12. Promedio suscriptores, costos administrativos – operativos e ingresos resto de prestadores.

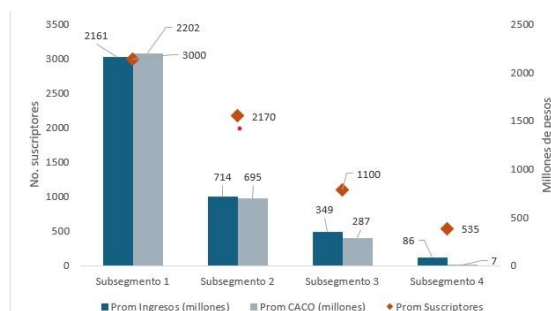
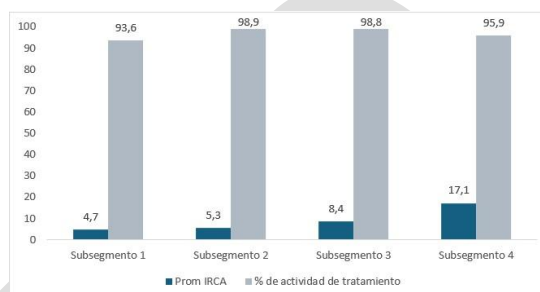


Gráfico 13. Promedio IRCA y % de actividad de tratamiento resto de prestadores.



Fuente: Elaboración propia CRA 2024.

De acuerdo con las gráficas anteriores, los subsegmentos 1, 2 y 3, mayoritariamente compuestos por Sociedades (Empresas de Servicios Públicos - ESP), muestran una correlación positiva entre el número de suscriptores, ingresos y costos administrativos y operativos (CACO), con el subsegmento 1 liderando en estas métricas. El IRCA presenta una tendencia inversa, incrementándose a medida que disminuye el tamaño del prestador, alcanzando su punto máximo en el subsegmento 4, compuesto principalmente por MPD. Esto evidencia una relación en cuanto a que los porcentajes del IRCA no son tan críticos en coherencia con el porcentaje de la actividad de tratamiento que se encuentran por encima del 90%. Las gráficas de estas variables a un mayor nivel de detalle se pueden observar en el ANEXO 9. Caracterización Segmento resto de prestadores (Sociedades, MPD y EICE).

Ahora bien, de los 4 subsegmentos del segmento de gestores comunitarios se pudo observar que las variables que mejor discriminaron los grupos fueron las siguientes:

Gráfico 14. Promedio suscriptores, costos administrativos – operativos e ingresos gestores comunitarios.

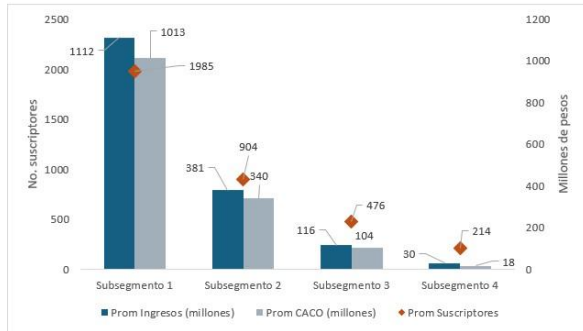
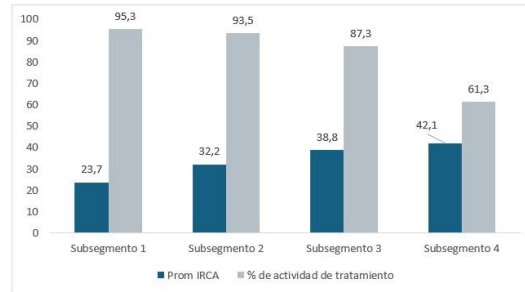


Gráfico 15. Promedio IRCA y % de actividad de tratamiento gestores comunitarios.



Fuente: Elaboración propia CRA 2024.

Las anteriores gráficas, revelan una marcada heterogeneidad entre los subsegmentos de los gestores comunitarios. El subsegmento 1 agrupa a los gestores más grandes con 1.985 suscriptores promedio, mientras el subsegmento 4 representa a los gestores comunitarios más pequeños y rurales con apenas 214 suscriptores.

Existe una correlación directa entre el tamaño de los gestores y sus métricas operativas, con una disminución progresiva en ingresos y costos administrativos del subsegmento 1 al 4. Paralelamente, el IRCA aumenta significativamente, pasando de 23,7% en el subsegmento 1 a 42,1% en el subsegmento 4, evidenciando que los gestores más pequeños son los que requieren mayor apoyo técnico y financiero. Esto va en línea con el porcentaje de la actividad de tratamiento, disminuyendo su valor a medida que aumenta el valor del IRCA, es decir, que los subsegmentos 3 y 4 cuentan con una situación más crítica en términos de calidad del agua.

Resulta preocupante que los escasos recursos de los gestores del subsegmento 4 limiten hasta su capacidad administrativa básica, con sistemas precarios de registro como recibos elaborados manualmente o simples cuadernos para relacionar pagos. Esta precariedad administrativa refleja la simplicidad del suministro de agua.

Las gráficas de cada una de las variables analizadas se pueden observar con mayor detalle en el ANEXO 10. Caracterización Segmento Gestores Comunitarios. Llama la atención el bajo consumo mensual promedio de agua (17.4 m³ en el subsegmento 4) que se evidencia en estas gráficas, considerando que estas viviendas rurales abastecen no solo a familias sino también a animales, cultivos e infraestructuras como sitios de ordeño, porquerizas y galpones.

A fin de complementar esta caracterización se procedió a utilizar la información de costos de energía, insumos químicos, administrativos y operativos¹⁸, reportados por las organizaciones autorizadas y los pequeños prestadores en el SURICATA. Para ello en

¹⁸ Los valores de estas variables fueron indexados a precios de diciembre de 2023.

principio se identificaron los prestadores que certificaron el estudio de costos en dicho sistema y luego se compararon con la muestra empleada en el ejercicio de segmentación descrito en la sección 7 del presente documento. Como resultado de ello se encontró información para 282 prestadores de la muestra, 172 corresponden al segmento de resto de prestadores y 110 al segmento de gestores comunitarios.

Gráfico 16. Costos Administrativos y Operativos Segmento resto de prestadores reportados en SURICATA.

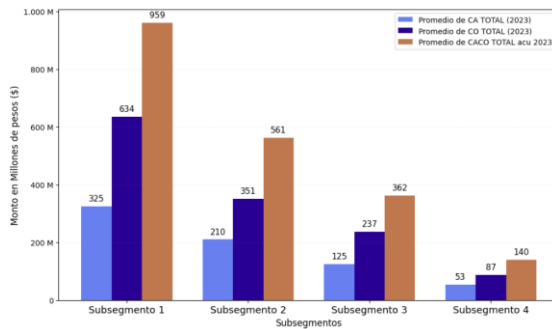
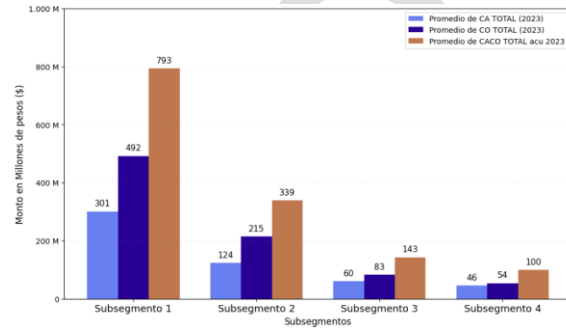


Gráfico 17. Costos Administrativos y Operativos Segmento gestores comunitarios reportados en SURICATA.



Fuente: Elaboración propia CRA 2024 con datos de la SSPD.

Los dos gráficos anteriores permiten ver las diferencias que existen en la estructura de costos de los gestores comunitarios en comparación con el resto de prestadores, lo que en parte se explica por el tamaño de suscriptores atendidos, donde en este último grupo de prestadores es mayor, pues atienden principalmente en zonas urbanas y, por la escasez de recursos que tienen los gestores, especialmente en los subsegmentos 3 y 4.

Ahora bien, la información de costos de energía e insumos químicos registrada en el SURICATA permite también ver las diferencias entre los segmentos y subsegmentos propuestos. Al comparar el Gráfico 18. Costos de Energía e Insumos Químicos segmento resto de prestadores reportados en SURICATA. y el Gráfico 19. Costos de Energía e Insumos Químicos segmento, se evidencia que los gestores comunitarios destinan menos recursos que el resto de los prestadores para asumir estos costos particulares, lo cual se asocia también con el hecho que estos en su mayoría no tienen plantas de tratamiento de agua potable operativas o carecen como tal de dicha infraestructura, situación que se relaciona directamente con los resultados del IRCA anteriormente mencionados, especialmente en los subsegmentos 3 y 4.

Gráfico 18. Costos de Energía e Insumos Químicos segmento resto de prestadores reportados en SURICATA.

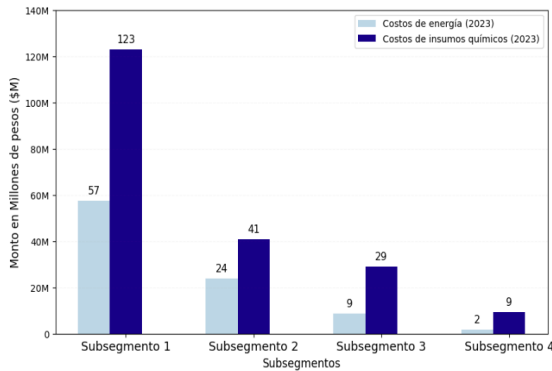
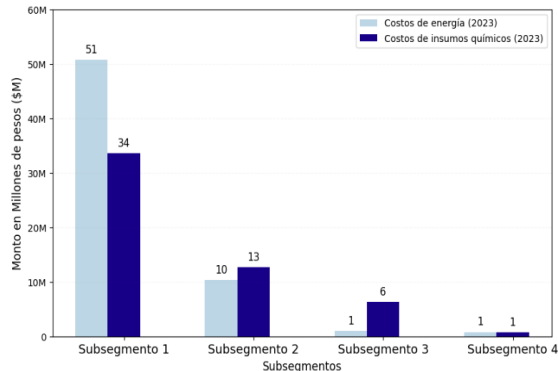


Gráfico 19. Costos de Energía e Insumos Químicos segmento gestores comunitarios reportados en SURICATA.



Fuente: Elaboración propia CRA 2024 con datos de la SSPD.

En ambos segmentos es interesante ver cómo van disminuyendo estos costos particulares a medida que el subsegmento aumenta, además llama la atención el bajo valor de estos costos en el subsegmento 4 donde la mayoría son MPD y la diferencia tan marcada con el subsegmento 1 donde se encuentran la mayoría de sociedades privadas.

9. ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y SU GRADO DE AFECTACIÓN EN CADA UNO DE LOS SEGMENTOS PROPUESTOS

Para estudiar los problemas que enfrentan los pequeños prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y los gestores comunitarios, se parte de una premisa inicial y es que el comportamiento entre los segmentos es diferenciado ante las problemáticas identificadas; en este sentido, el análisis que se presenta a continuación se realiza considerando el grado de afectación¹⁹ de los problemas en cada uno de los segmentos propuestos, donde el color rojo significa que el problema analizado tiene un alto grado de afectación en ese segmento; el color naranja muestra que el problema analizado tiene un impacto medio en ese segmento; el color amarillo señala una baja afectación de la situación presentada en el problema para ese segmento y, por último, el color verde significa que el grado de afectación es mínimo o no se observa ese problema analizado en los segmentos.

De igual manera, es importante mencionar que estos problemas fueron analizados desde un enfoque integral de la prestación de los servicios, considerando aspectos institucionales, administrativos, financieros, técnicos, normativos y regulatorios,

¹⁹ Para plantear el grado de afectación se realizó un ejercicio de valoración de los problemas identificados al interior del equipo de trabajo de acuerdo con su experticia, documentos asociados y realidades de los prestadores para evaluar cada segmento y así poder reflejar los impactos.

previamente con el fin de identificar cuáles son competencia de esta Comisión y así mismo ser considerados en el desarrollo de los estudios soporte del NMTAA, permitiendo establecer señales regulatorias para los pequeños prestadores en el mejoramiento de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado.

En este sentido, en la siguiente tabla se presentan los análisis de las problemáticas asociadas a los pequeños prestadores frente a la prestación, y el grado de afectación por cada uno de los subsegmentos de resto de prestadores y gestores comunitarios.

Tabla 8. Grado de afectación por segmentos en las problemáticas identificadas.

Descripción de problemáticas	Resto de prestadores				Gestores Comunitarios			
Problema - 1: Baja capacidad de pago del servicio por parte de los suscriptores. ✓ Situación presentada en el problema: Condiciones de economía informal y pobreza en los usuarios atendidos por pequeños prestadores (zonas urbanas y rurales). ✓ Premisas que argumentan la categorización por segmento: Los grupos menores tienen usuarios con menos cultura de pago asociado a la mala calidad del servicio que reciben. Adicionalmente, estos grupos son menos robustos en su capacidad de gestión frente a los casos de no pago. ✓ Regulación CRA y componente tarifario asociado: Evaluar la posibilidad de incluirlo en la regulación.	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
Problema - 2: Bajo nivel de inversiones, especialmente en zonas rurales, que se reflejan en infraestructura inadecuada o inexistente. ✓ Situación presentada en el problema: Los pequeños prestadores presentan una infraestructura inadecuada o inexistente para la prestación del servicio por falta de recursos. ✓ Premisas que argumentan la categorización por segmento: Los pequeños prestadores no cuentan con suficientes recursos para invertir en infraestructura que mejore la prestación del servicio. ✓ Regulación CRA y componente tarifario asociado: Metodología Tarifaria. Costos Operativos y de Inversión.	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4

Problema - 3: Calidad de agua deficiente y servicio no continuo que afecta el bienestar de los usuarios. ✓ Situación presentada en el problema: Afectación en la salud de los usuarios por suministro de agua con calidad deficiente y/o la no continuidad del servicio. ✓ Premisas que argumentan la categorización por segmento: Los pequeños prestadores al ser en su mayoría rurales no cuentan con capacidad para medir la calidad del agua que suministran, así como tampoco para garantizar la continuidad del servicio. ✓ Regulación CRA y componente tarifario asociado: Marco Tarifario. Estándares y metas.	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4
Problema - 4: Escasa implementación de micromedidores y macromedidores. ✓ Situación presentada en el problema: Bajo nivel de implementación de macromedidores en los sistemas operativos de los pequeños prestadores. Baja implementación de micromedición, relacionada con la cultura de no pago, conexiones fraudulentas, costo directo del medidor y resistencia a la medición de los consumos. ✓ Premisas que argumentan la categorización por segmento: Entre más pequeño es el prestador se observa menos cultura de medición del consumo y menor tecnología e infraestructura para controlar las pérdidas técnicas y comerciales. ✓ Regulación CRA y componente tarifario asociado: Metodologías tarifarias. Pérdidas.	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4
Problema - 5: Baja capacidad administrativa, financiera y técnica de los prestadores que afecta las condiciones de prestación de servicio. ✓ Situación presentada en el problema: Afectación en la prestación del servicio por las dificultades administrativas, financieras y técnicas que tienen los pequeños prestadores. ✓ Premisas que argumentan la categorización por segmento: Los pequeños prestadores que son gestores comunitarios, no cuentan con suficientes recursos para fortalecer sus capacidades administrativas, financieras y técnicas que mejoren la prestación del servicio, mientras que en el resto de prestadores, los que cuentan con una mayor estructura de costos, tienen un bajo riesgo de presentar este problema.	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4

✓ Regulación CRA y componente tarifario asociado: Metodología Tarifaria. Costos administrativos y operativos.									
Problema - 6: Diferencias significativas entre costos de prestación y tarifas aplicadas. ✓ Situación presentada en el problema: Problemas de suficiencia financiera de los pequeños prestadores por posible desconocimiento de la aplicación del marco tarifario. ✓ Premisas que argumentan la categorización por segmento: En los gestores comunitarios hay una mayor afectación de este problema debido a la baja aplicación del marco tarifario y al enfoque a tener una menor tarifa que beneficie al usuario y que el prestador apenas cubra sus costos de prestación. En el resto de los prestadores, los que cuentan con una mayor estructura de costos, tienen mayor claridad de la aplicación del marco y, por lo tanto, la afectación de este problema es menor. ✓ Regulación CRA y componente tarifario asociado: Metodología Tarifaria.	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4
Problema -7: Saturación de las redes recolectoras de aguas residuales y lluvias. ✓ Situación presentada en el problema: Saturación de las redes recolectoras de aguas residuales y lluvias por presencia de residuos sólidos o por ausencia o mal barrido de calles y vías públicas. ✓ Premisas que argumentan la categorización por segmento: La mayoría de los gestores comunitarios no cuentan con redes recolectoras, por esta razón, el grado de afectación es mínimo, dado que cuentan con soluciones particulares. Para resto de prestadores presentan mayor ausencia del servicio de alcantarillado que afectan a los usuarios. Dependiendo del responsable del mantenimiento de los canales pluviales esta externalidad puede ser más problemática. ✓ Regulación CRA y componente tarifario asociado: Marco Tarifario (Continuidad del servicio). Costos de operación e inversión.	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4
Problema 8: Mayores costos para tratar las fuentes hídricas contaminadas aguas arriba. ✓ Situación presentada en el problema: Mayores costos para tratar fuentes hídricas de abastecimiento, debido a las aguas residuales vertidas sin tratamiento, situación que genera problemas de salud pública. ✓ Premisas que argumentan la categorización por segmento: Este problema depende de la ubicación y de la calidad de la fuente de abastecimiento del prestador; por tanto, se encuentra presente en todos	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4

los segmentos y con mayor impacto para los prestadores con menor estructura de costos. ✓ Regulación CRA y componente tarifario asociado: Metodología tarifaria. Todos los componentes tarifarios de inversiones ambientales, costos administrativos, operativos, de inversión y de tasas ambientales.									
Problema - 9: Mayores costos de producción de insumos, materiales, equipos e infraestructura importada por mayores costos de transporte dada la ubicación del prestador. ✓ Situación presentada en el problema: Debido a que no hay producción de algunos insumos, materiales, equipos y/o infraestructura requerida para la prestación de los servicios, los mismos se deben importar, ocasionando mayores costos en fletes y cambios en los precios debido a fluctuaciones de la Tasa Representativa del Mercado -TRM. Adicional se incrementan los costos de producción por mayores costos de transporte dada la ubicación del prestador. ✓ Premisas que argumentan la categorización por segmento: Entre más alejado este el municipio de las ciudades principales, mayor es el costo de transporte. En este sentido, los gestores comunitarios están más alejados de las ciudades principales y por tanto ellos tienen mayores costos de transporte. La externalidad negativa asociada a los mayores costos de producción de insumos, materiales, equipos e infraestructura importada se considera de alta incidencia en la mayoría de segmentos. ✓ Regulación CRA y componente tarifario asociado: Metodología tarifaria. Costos de operación.	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4
Problema - 10: Desaprovechamiento del recurso hídrico por parte de los usuarios. ✓ Situación presentada en el problema: Debido a la falta de conocimiento de los usuarios, el agua es percibida como un recurso ilimitado. ✓ Premisas que argumentan la categorización por segmento: En los pequeños prestadores por falta de conocimiento se puede presentar mayor ineficiencia en el consumo de agua. En todos los segmentos se presenta este problema. ✓ Regulación CRA y componente tarifario asociado: Pago anticipado, rangos de consumo, subsidios, corte y suspensión, consumo excesivo, Metodología tarifaria (tarifa final, metas micromedición). Todos los componentes tarifarios costos administrativos, operativos, de inversión y de tasas ambientales.	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4

Problema 11: Conexiones fraudulentas. ✓ Situación presentada en el problema: Conexiones fraudulentas generan mayores costos de producción para atender el mercado (costos adicionales) ✓ Premisas que argumentan la categorización por segmento: los pequeños prestadores tienen usuarios con menor capacidad de pago y por tanto mayor probabilidad de que se conecten fraudulentamente, lo que ocasiona costos adicionales para garantizar el suministro. Adicionalmente, estos grupos son menos robustos en su capacidad de gestión frente a los casos de conexiones fraudulentas y no tienen programas para atender y conocer la pérdida del recurso. Entre mayor es el número de usuarios por el prestador mayor es el riesgo de que se presente este problema, razón por la cual los subsegmentos S1 tienen un mayor grado de afectación. ✓ Regulación CRA y componente tarifario: Pago Anticipado, Rangos De Consumo, Subsidios, Corte y Suspensión, Consumo Excesivo, Metodología tarifaria.	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4
Problema 12: Brechas significativas en la cobertura de acueducto y alcantarillado. ✓ Situación presentada en el problema: Ausencia de cobertura por falta de redes de distribución que afectan la prestación del servicio. ✓ Premisas que argumentan la categorización por segmento: dificultad en tener cobertura de los servicios por sus capacidades técnicas, operativas y administrativas. ✓ Regulación CRA y componente tarifario: Capacidad de pago y nivel de servicio.	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4
Problema - 13: Concentración y consumo del recurso hídrico en grandes ciudades que limita la disponibilidad para los pequeños prestadores. ✓ Situación presentada en el problema: Uso excesivo y exclusivo del recurso por grandes prestadores, limitando la disponibilidad para otros prestadores aguas abajo. ✓ Premisas que argumentan la categorización por segmento: La ubicación de la fuente de abastecimiento puede tener una mayor afectación si se encuentra aguas abajo y el riesgo es alto para todos los pequeños prestadores que son gestores comunitarios y presentan esta situación. ✓ Regulación CRA y componente tarifario asociado: Consumo excesivo, rangos de consumo. Metodología tarifaria.	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4

Problema - 14: El cambio y variabilidad climática afectan los servicios ecosistémicos, especialmente la regulación y abastecimiento de agua. ✓ Situación presentada en el problema: Impactos negativos como la escasez del recurso hídrico que afecta a la ciudadanía en general. ✓ Premisas que argumentan la categorización por segmento: Este problema depende de la intensidad del impacto que tengan los cambios climáticos en determinadas áreas geográficas. Por tanto, se presenta en todos los subsegmentos y con mayor impacto para los prestadores de menor estructura de costos, teniendo en cuenta la baja capacidad que tienen para enfrentar los impactos asociados. ✓ Regulación CRA y componente tarifario asociado: Metodología tarifaria	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4
Problema 15: Deficiente información suministrada por los prestadores a los usuarios frente a información de cortes del servicio, tarifas aplicadas, condiciones de prestación del servicio. ✓ Situación presentada en el problema: Inexistencia de mecanismos para suministrar información entre empresas y consumidores sobre todo en lo relacionado con la calidad de la prestación del servicio (información de cortes del servicio, tarifas aplicadas). Conocimiento de la normativa y condiciones del servicio que deben ser informados entre empresas y consumidores y no se comparte. ✓ Premisas que argumentan la categorización por segmento: En los gestores comunitarios los medios de divulgación de información a los usuarios son más limitados, mientras que en la mayoría de resto de prestadores su afectación es baja. ✓ Regulación CRA y componente tarifario asociado: Metodología tarifaria.	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4
Problema 16: Existen diferencias en la capacidad de organizar la información y reportarla según se solicita. ✓ Situación presentada en el problema: La forma de reportar la información de cada variable por cada prestador no permite que haya homogeneidad de la información. Diferencias en la capacidad de organizar la información y reportarla según se solicita. ✓ Premisas que argumentan la categorización por segmento: Los prestadores más pequeños tienen mayores problemas para reportar la información (dificultades en organización, sistematización). ✓ Regulación CRA y componente tarifario asociado: Metodología tarifaria.	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4

Problema 17: Carga administrativa por alto volumen de requerimientos de información con alta frecuencia de reporte.									
	S1	S2	S3	S4		S1	S2	S3	S4

*Color rojo= Alto grado de afectación / Color naranja= Afectación media / Color amarillo= Baja afectación /Color verde= Mínima afectación.

Fuente: Elaboración propia CRA, 2024.

Es importante aclarar que los problemas mencionados anteriormente serán desarrollados en los estudios asociados al Nuevo Marco Tarifario como lo son: Nivel de servicio e incentivos regulatorios, Disponibilidad y capacidad de pago, Innovación, uso de tecnología y buenas prácticas, Necesidades de inversión y fuentes de financiación y Fórmula tarifaria.

A partir de las problemáticas analizadas, se identifican estrategias regulatorias que pueden ser de gran utilidad en los pequeños prestadores reconociendo sus particularidades en la prestación del servicio, y de esta forma, abordar y mitigar los efectos negativos de los problemas presentados en este contexto. De esta forma el detalle del análisis de las estrategias para abordar los diferentes, se presenta en el ANEXO 12. Estrategias regulatorias complementarias.

10.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A partir de los resultados de los análisis y propuestas contenidos en las sesiones anteriores, a continuación, se relacionan las conclusiones y recomendaciones:

- Las soluciones alternativas no se constituyen en prestación de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. En consecuencia, los administradores de puntos de suministro o de abastos de agua no están sujetos a la regulación de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento.
- La propuesta frente al tema del Área de Prestación del Servicio comprende las diferentes configuraciones que se puedan dar a partir de implementar esquemas diferenciales urbanos y rurales, y en caso de atender los servicios en más de una APS. Se recomienda continuar con la delimitación geográfica del APS por municipio y para identificar el APS se propone, entre otros criterios, que el prestador defina la configuración de prestación, es decir, que defina qué servicios presta, si presta en zona urbana o zona urbana y rural, si presta en un municipio o en dos o más municipios y si cuenta con esquemas diferenciales de prestación

urbanos o rurales. De igual forma, deberán establecer el APS en concordancia con el POT, PBOT o EOT de cada municipio o distrito, la Ley 1955 de 2019, la Ley 2044 de 2020, la Ley 1753 de 2015, y el Decreto 1077 de 2015, o aquellas que las adicionen, modifiquen o sustituyen. Lo anterior, con el fin de diferenciar las medidas regulatorias, especialmente en relación con el logro de las metas y con el cálculo de los costos de prestación.

- iii. Con respecto al ámbito de aplicación en este contexto de pequeños prestadores, se recomienda mantener el límite de hasta 5.000 suscriptores en línea con las señales dadas en el marco tarifario de grandes prestadores. Ahora bien, teniendo en cuenta que la fecha de corte para establecer el ámbito de aplicación se estableció en diciembre de 2013, se recomienda que sea actualizada por la fecha más reciente a la aplicación del nuevo marco tarifario.
- iv. La propuesta de segmentación considera las particularidades de la prestación, reconociendo su heterogeneidad, con el fin de enviar señales regulatorias diferenciadas, acordes con su estructura de costos y características actuales de la prestación del servicio. Esta propuesta admite la necesidad de ver a los gestores comunitarios de manera independiente al resto de prestadores, dadas sus condiciones económicas, sociales, territoriales, entre otras.
- v. A partir del análisis de las problemáticas asociadas a cada uno de los segmentos identificados, se evidencia un alto grado de afectación en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, por lo que esto implica establecer señales regulatorias diferenciadas e implementar estrategias de fortalecimiento ²⁰, especialmente en los subsegmentos 3 y 4 de los gestores comunitarios.
- vi. Por último, frente al análisis de régimen de libertad, se puede concluir que, para establecer un régimen de libertad vigilada a cualquier segmento identificado, previamente se debe verificar que se cumplan con las condiciones especificadas en la sección 3.1.1. En caso de no cumplirse dichas condiciones, el régimen que se aplicará es el de régimen de libertad regulada.

11. BIBLIOGRAFÍA

- Braithwaite, J. (2011). The Essence of Responsive Regulation. *UBC Law Review*.
- Comisión de Regulación de Comunicaciones. (2020). *Micrositios*. Obtenido de <https://www.crcm.gov.co/es/micrositios/sandbox-regulatorio/que-es-sandbox>
- Comisión Federal de Mejora Regulatoria. (2011). *Regulación Basada en Riesgos: Un nuevo enfoque para el diseño de la política regulatoria en México*.
- CRA. (2022). *Bases del Nuevo Marco Tarifario de Acueducto y Alcantarillado para pequeños prestadores*.

²⁰ Los lineamientos sobre estas estrategias se abordarán en los demás estudios que soportan el NMT.

https://www.cra.gov.co/sites/default/files/documents/2022-06/Bases%20NMT%20pequen%CC%83os%20prestadores%20AA_28jun2022.pdf

- De La Fuente, S. (2011). *Análisis conglomerados*. Madrid, España: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Autónoma de Madrid (UAM).
- Domas, M., & Jouravlev, A. (2011). *Lineamientos de política pública para el sector de agua potable y saneamiento*. CEPAL.
- Duflo, E., Greenstone, M., Guiteras, R., & Clasen, T. (2015). *Toilets can wowrk: Short and medium run health impacts of addressing complementarities and externalities in water and sanitation*. National Bureau of Economic Research.
- EcuRed. (2022). *Distancia Euclídea*. Obtenido de https://www.ecured.cu/Distancia_eucl%C3%ADdea#cite_ref-1
- García Pérez, S. M. (2014). *Distancias Geométricas más utilizadas entre píxeles. Aplicaciones*. Universidad Don Bosco.
- González, A. V. (2017). *La transformación Box-Cox*. Madrid: Universidad Complutense.
- Greco, E., Bertero, R., & Lambertini, G. (2008). *Sistemas regulatorios por incentivos*.
- Güemes, C. (2017). ¿Nudge en América Latina? Incidir en el comportamiento individual, obtener resultados colectivos. *CLAD Reforma y Democracia*, 43-74.
- Gunningham, N. &. (2017). *Smart regulation. Regulatory theory: Foundations and applications*. .
- Haller, L., Hutton, G., & Bartram, J. (2007). Estimating the costs and health benefits of water and sanitation improvements at global level. *Journal of Water and Health*, 467-480.
- i Queralt, G., Calzada, J., & Manjón, A. (2010). Economía y regulación de los servicios de red. En *Derecho de la regulación económica*.
- Jiménez, P. &. (2021). *Gestión Comunitaria del Servicio de Acueducto en Villavicencio: Percepciones y Desafíos* . Villavicencio: Universidad Cooperativa de Colombia.
- Jolliffe, I. T. (2002). *Principal Component Analysis*. Springer.
- Kaufman, L. &. (2009). *Finding groups in data: an introduction to cluster analysis*. John Wiley & Sons.
- Lasheras Merino, M. (1999). *La regulación económica de los servicios públicos*. Ariel España.
- Muñoz Vicuña, D., & Muñoz Vicuña, P. (2022). Una revisión de las principales estrategias regulatorias y su implementación en Chile . *Derecho aplicado LLM UC*, 10.



- Navarro, J. A. (2019). La información asimétrica. Mc Graw Hill. Obtenido de <https://www.mheducation.es/blog/la-informacion-asimetrica>
- Núñez, R. (2021). Microeconomía III Tema 7. Economía de la información. (U. d. Cantabria, Ed.)
- Shleifer, A. (1985). A theory of yardstick competition. *The RAND Journal of Economics*, 319-327.
- Torres, M. P. (2006). *Tamaño de una muestra para una investigación de mercado* (Vol. 2).

ESTUDIO

ANEXOS

ANEXO 1. Visión del nuevo marco tarifario frente a la Ley 2294 de 2023 "Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida"

El Plan Nacional de Desarrollo se focaliza en 5 (cinco) transformaciones²¹, las cuales se concretan en los siguientes ejes²²: 1) "Ordenamiento del territorio alrededor del agua"²³; 2) "Seguridad humana y justicia social"²⁴; 3) "Derecho humano a la alimentación"²⁵; 4) "Transformación productiva, internacionalización y acción climática"²⁶; y 5) "Convergencia regional"²⁷.

²¹ En el numeral 13.1.1 del Anexo del presente documento se puede evidenciar el enfoque en los servicios de acueducto y alcantarillado dentro del Plan Nacional de Desarrollo.

²² Página 46 del documento "Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida".

²³ Busca un cambio en la planificación del ordenamiento y del desarrollo del territorio, donde la protección de los determinantes ambientales y de las áreas de especial interés para garantizar el derecho a la alimentación sean objetivos centrales que, desde un enfoque funcional del ordenamiento, orienten procesos de planificación territorial participativos, donde las voces de las y los que habitan los territorios sean escuchadas e incorporadas.

²⁴ Transformación de la política social para la adaptación y mitigación del riesgo, que integra la protección de la vida con la seguridad jurídica e institucional, así como la seguridad económica y social. Parte de un conjunto de habilitadores estructurales como un sistema de protección social universal y adaptativo; una infraestructura física y digital para la vida y el buen vivir; la justicia como bien y servicio que asegure la universalidad y primacía de un conjunto de derechos y libertades fundamentales; y la seguridad y defensa integral de los territorios, las comunidades y las poblaciones. Estos habilitadores estructurales brindan las condiciones para la superación de las privaciones y la expansión de las capacidades en medio de la diversidad y la pluralidad.

²⁵ Busca que las personas puedan acceder, en todo momento, a una alimentación adecuada. Se desarrolla a través de tres pilares principales: disponibilidad, acceso y adecuación de alimentos. Bajo este contexto, se establecen las bases para que progresivamente se logre la soberanía alimentaria y para que todas las personas tengan una alimentación adecuada y saludable, que reconozca las dietas y gastronomías locales y que les permita tener una vida activa y sana.

²⁶ Apunta a la diversificación de las actividades productivas que aprovechen el capital natural y profundicen en el uso de energías limpias, que sean intensivas en conocimiento e innovación, que respeten y garanticen los derechos humanos, y que aporten a la construcción de la resiliencia ante los choques climáticos. Con ello, se espera una productividad que propicie el desarrollo sostenible y la competitividad del país, aumentando la riqueza al tiempo que es incluyente, dejando atrás de manera progresiva la dependencia de actividades extractivas y dando paso a una economía reindustrializada con nuevos sectores soportados en las potencialidades territoriales en armonía con la naturaleza.

²⁷ Es el proceso de reducción de brechas sociales y económicas entre hogares y regiones en el país, que se logra al garantizar un acceso adecuado a oportunidades, bienes y servicios. Para garantizar esta convergencia, es necesario fortalecer los vínculos intra e interregionales, y aumentar la productividad, competitividad e innovación en los territorios. Así mismo, se requiere transformar las instituciones y la gestión de lo público,

Los cinco ejes indicados anteriormente involucran la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado como uno de los pilares que orientan las transformaciones propuestas, como se observa en la siguiente ilustración:

Ilustración 1. Nuevo marco tarifario y los ejes transformadores del plan nacional de desarrollo.

Nuevo Marco Tarifario & ejes transformadores del PND



Fuente: Elaboración propia CRA, 2023.

En relación con el "Ordenamiento del territorio alrededor del agua", de que trata el numeral 1 del artículo 3 de la Ley 2294 de 2023, se observa transformación positiva relacionada con la gobernanza del agua. El concepto de Gobernanza del Agua reconoce la prioridad del agua como elemento fundamental para la vida en procesos de coordinación y cooperación de distintos y diversos actores sociales, sectoriales e institucionales que participan en su gestión integrada; y asume al territorio y a la cuenca como entidades activas en tales procesos, con el fin de evitar que el agua y sus dinámicas se conviertan en amenazas para las comunidades, y de garantizar la integridad y diversidad de los ecosistemas, para asegurar la oferta hídrica y los servicios ambientales.

En este sentido, la gobernanza plantea nuevas maneras de entender la gobernabilidad, en tanto ubica la autoridad del Estado en función de su capacidad de comunicación y concertación con roles y responsabilidades claras, para acceder al agua de manera responsable, equitativa y sostenible.

Por tanto, este enfoque de ordenamiento del territorio alrededor del agua mejora el proceso de la planeación del recurso hídrico acorde con la conservación, la protección del ambiente y los ecosistemas, el ciclo del agua como base del ordenamiento

poniendo al ciudadano en el centro de su accionar y construyendo un relacionamiento estrecho, mediado por la confianza, entre las comunidades y entre éstas y las instituciones, para responder de manera acertada a sus necesidades y atender debidamente sus expectativas, a partir de marcos regulatorios consistentes.

territorial²⁸, los recursos naturales, la prevención de amenazas y riesgos de desastres y la gestión del cambio climático, este enfoque genera además una mejor identificación de actores y acciones ambientales y mejor articulación interinstitucional, favoreciendo la claridad de los costos del componente ambiental a cargo de los prestadores como también la identificación del regulador de cuáles de estos costos pueden llevarse a tarifa; así mismo, con las propuestas que plantea este eje se busca mejorar la disponibilidad del recurso hídrico en aras de garantizar el acceso del servicio a la población colombiana.

El eje de transformación "*Seguridad humana y justicia social*", desarrollado en el Capítulo III del Título III "Mecanismos de Ejecución del Plan", está ligado con la garantía del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento Básico – DHASB. Al respecto, esta Comisión de Regulación realizó un análisis sobre los aportes de este eje a cada uno de los factores que integran el DHASB, de que trata la Observación General N. 15 de Naciones Unidas, de frente a la regulación expedida en relación con la materia:

Tabla 9. Aporte del PND 2022-2026 y la regulación al Derecho Humano al Agua y al Saneamiento Básico - DHASB.

Factor del DHASB	PND	Aportes del NMTAA
Factor de disponibilidad y accesibilidad física	Fortalecer Esquemas Diferenciales (Artículo 192 de la Ley 2294 de 2023).	El nuevo marco tarifario, se busca visibilizar las condiciones diferenciales de prestación, a través de un reconocimiento de la gestión de los acueductos comunitarios y una promoción en el fortalecimiento de estos esquemas, a través del desarrollo de señales regulatorias diferenciales que estén de acuerdo a las condiciones de prestación.
	Metas del cuatrienio: 4.131.516 nuevas personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable y 3.519.554 nuevas personas con acceso a soluciones adecuadas de agua residual (Bases del PND).	Todo marco tarifario debe contribuir a una mejora en la calidad del servicio, por lo que, a través de este, se busca una mejora en la calidad de vida de los usuarios a través del cierre de brechas de accesibilidad a soluciones adecuadas de agua potable y agua residual, entre lo urbano y lo rural.
Factor de accesibilidad económica y a la información	Estrategia acompañamiento a hogares en extrema pobreza, la cual es un habilitador del eje Seguridad humana y justicia social. (Bases del PND).	Esta población requiere garantía de acceso al agua y mediante estos programas se favorece la

²⁸ Página 49 del documento "*Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida*".

	Hacia la declaración universal de ingresos y consolidación del registro social de hogares, la cual es un habilitador del eje Seguridad humana y justicia social. (Bases del PND).	identificación de esta población. De esta manera, al momento de evaluar los impactos de la implementación del marco tarifario se puede tener en cuenta la población identificada dentro de estos programas sociales como insumo de información.
	Garantía del Acceso al Agua y Saneamiento Básico (Artículo 192 de la Ley 2294 de 2023).	Estos programas favorecen la garantía de acceso al agua, permitiendo que el sector de agua potable y saneamiento básico, del cual hace parte esta Comisión de Regulación, avance en las metas propuestas del PND actual teniendo en cuenta que estos aspectos desde lo social deben ser observados al momento de construir la regulación y durante el proceso de participación ciudadana con los actores y agentes interesados. En este sentido, en la estructuración del nuevo marco, se deben definir las señales regulatorias que promuevan y garanticen el acceso al agua y saneamiento básico, por medio de establecer niveles del servicio adecuados.
	Subsidios de energía eléctrica, gas, acueducto, alcantarillado y aseo (Artículo 272 de la Ley 2294 de 2023).	
	Programa agua es vida (Artículo 275 de la Ley 2294 de 2023).	
	Modificación de porcentajes de subsidios de acueducto y alcantarillado: "(...) los municipios y distritos, de acuerdo a sus posibilidades fiscales, podrán definir porcentajes de subsidios diferenciales a los señalados en el inciso primero del presente artículo a favor de los suscriptores residenciales de las zonas rurales, zonas insulares y áreas no municipalizadas para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, hasta un porcentaje máximo del ochenta por ciento (80%) del costo del suministro para el estrato 1 o el mecanismo que sea adoptado para su focalización; cincuenta por ciento (50%) para el estrato 2 o el mecanismo que sea adoptado para su focalización; y treinta por ciento (30%) para el estrato 3 o el mecanismo que sea adoptado para su focalización." (Artículo 276 de la Ley 2294 de 2023).	
Factor de calidad	Estratificación. (Artículos 309 al 311 de la Ley 2294 de 2023).	Desde la regulación se aporta al cumplimiento de estas metas, incluyéndolas desde el marco tarifario, considerando que el servicio público domiciliario de acueducto se entiende como el suministro de agua apta para consumo humano.
	Prácticas de alimentación saludable y adecuadas al curso de vida, poblaciones y territorios, se plantea suministro de agua apta para todo el territorio nacional. (Bases del PND). Metas del cuatrienio: IRCA rural nacional de 29 e IRCA urbano nacional de 8,2. (Bases del PND).	

Fuente: Elaboración propia CRA, 2023.

El eje de transformación "*Derecho humano a la alimentación*", contenido en el numeral 3 del artículo 3 de la Ley 2294 de 2023, está relacionado con el factor del DHASB de

calidad, en la medida que se cuente con acceso al servicio público domiciliario de acueducto en condiciones de calidad se protege la alimentación y la vida.

En relación con el eje "*Transformación productiva, internacionalización y acción climática*" consagrado en el numeral 4 del artículo 3 de la Ley 2294 de 2023 y desarrollado en el Capítulo V del Título III "*Mecanismos de ejecución del plan*" de la referida Ley del PND, se encuentran los siguientes aspectos por destacar:

Tabla 10. Acciones desde la CRA al eje de transformación productiva, internacionalización y acción climática del PND 2022-2026.

Tema	Programa PND	Aportes del NMTAA
Planeación ambiental y apoyo a la conservación y restauración	Ordenamiento del territorio en torno al agua (es un eje de transformación que se interrelaciona con el eje analizado).	Mejora la identificación de actores y acciones ambientales con el fin de brindar claridad al regulador sobre las responsabilidades del prestador en estas acciones.
	Fortalecer institucionalidad ambiental: - Coordinación interinstitucional para el control y vigilancia contra la deforestación y otros crímenes ambientales. (Artículo 9 de la Ley 2294 de 2023). - Adecuación de infraestructura al interior de áreas del sistema de parques nacionales naturales (Artículo 29 de la Ley 2294 de 2023). - Consejos territoriales del agua (Artículo 34 de la Ley 2294 de 2023). - Concesión forestal campesina: "(...) <i>Modo por medio del cual se otorga el uso del recurso forestal y de la biodiversidad en los baldíos de la Nación, ubicados al interior de las zonas de reserva de Ley 2ª de 1959, y con acompañamiento del Estado, sin perjuicio de los otros modos establecidos para el aprovechamiento forestal</i>". (Artículo 55 de la Ley 2294 de 2023). - Pagos por servicios ambientales para la paz (Artículo 224 de la Ley 2294 de 2023).	La regulación podría fomentar el uso de buenas prácticas hacia la actividad de reforestación, que permita conservar las fuentes hídricas abastecedoras, así como también, fuentes de financiación innovadoras que busquen proteger el recurso hídrico.
Programa "carbono neutralidad y sociedad resiliente al clima"	Registro nacional de reducción de las emisiones y remoción de gases de efecto invernadero (Artículo 175 de la Ley 2294 de 2023).	La regulación podría fomentar la adopción de soluciones basadas en la naturaleza, siendo las alternativas utilizadas en zonas rurales, que contribuyen a la reducción de las emisiones y mitigación de gases de efecto invernadero.
Transición energética	Comunidades Energéticas (Artículo 235 de la Ley 2294 de 2023).	La regulación podría fomentar la adopción de

		Fuentes No Convencionales de Energía Renovable - FNCER, y aprovechamiento de biosólidos.
Fomento investigación y desarrollo	Políticas de investigación e innovación orientadas por misiones (Artículo 226 de la Ley 2294 de 2023).	El sector podría beneficiarse de estas iniciativas y así mejorar los procesos productivos y aportar con soluciones que reduzcan las emisiones y remoción de gases de efecto invernadero.
Fortalecer instrumentos económicos y financieros	Factor regional de la tasa retributiva por vertimientos: "(...) el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en conjunto con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, actualizarán los estudios, las evaluaciones y la fórmula con el que se calcula la tasa retributiva, así como los criterios de gradualidad para distribuir el factor regional en función de los compromisos asumidos por los prestadores del servicio público de alcantarillado, generando la correspondiente reglamentación con un esquema de tratamiento diferencial." (Artículo 25 de la Ley 2294 de 2023). En efecto el Decreto 1553 de 2024 reglamentó la tasa retributiva por la utilización directa e indirecta del recurso hídrico como receptor de vertimientos puntuales.	Estas medidas favorecen a los municipios de categorías 5 y 6, como quiera que una tasa retributiva diferencial podría resultar en una menor tarifa a los usuarios que son atendidos por los prestadores del servicio público domiciliario de alcantarillado que atienden municipios con estas categorías. Aspecto este que tiene injerencia en la determinación del Costo Medio Generado por Tasas Ambientales de alcantarillado - CMT y que compone la fórmula tarifaria. Por su parte, el parágrafo 2 del artículo 2.2.9.7.4.1 del Decreto 1553 de 2024 le asignó a la CRA la función de adoptar las decisiones a que haya lugar, en relación con los marcos tarifarios del servicio público de alcantarillado.
	Fondo "Colombia potencia mundial de la vida": El objeto de este Fondo será la administración eficiente de los recursos destinados al desarrollo de proyectos para el sector de agua y saneamiento básico, transición energética e industrial y reforma rural integral. Para tal efecto, el fondo contará con un comité fiduciario y constituirá las subcuentas necesarias para la adecuada administración de los recursos. (Artículo 329 de la Ley 2294 de 2023).	Estas medidas podrían significar que los recursos no se trasladarán a la tarifa.
	Proyectos de asociaciones público-privadas para el desarrollo social, económico, productivo y sostenible del país: "(...) Se podrán desarrollar proyectos bajo esquemas de Asociaciones Público-Privadas -APP-, enmarcados dentro de la Ley 1508 de 2012, que tengan por objeto el desarrollo de infraestructura económica, productiva, social y de protección ambiental del país. Asimismo, se podrán desarrollar proyectos bajo este esquema, que	En la medida que se cuenten con otras fuentes de financiación estas inversiones no se incluirían vía tarifa, beneficiando sistemáticamente la prestación del servicio.

	<i>propendan por el desarrollo tecnológico y educativo en el país, la mejora en las condiciones de la prestación de los servicios de salud, la reducción de la pérdida de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático. El Gobierno nacional reglamentará la materia” (Artículo 239 de la Ley 2294 de 2023).</i>	
--	--	--

Fuente: Elaboración propia CRA, 2023.

El eje transformador “*Convergencia regional*”, consagrado en el numeral 5 del artículo 3 de la Ley 2294 de 2023 y desarrollado en el Capítulo VI del Título III “*Mecanismos de ejecución del plan*” de la referida Ley del PND, establece lineamientos relacionados con la reducción de brechas sociales y económicas entre hogares y regiones en el país. Desde el marco tarifario se busca una integralidad en la tarifa reconociendo las capacidades territoriales para el cumplimiento de metas del servicio.

ANEXO 2. Evolución de las etapas tarifarias

2.1. Primera etapa tarifaria

Esta etapa tarifaria estuvo comprendida entre el periodo de 1994-2006, en la cual se diferenciaban los prestadores que contaban con más de 8.000 suscriptores y los que atendían hasta 8.000 suscriptores. Sin embargo, la tasa de descuento iba entre el 9% y el 14% para todos los prestadores.

Dada la no disponibilidad de información sobre costos del servicio y los rezagos de inversión y tarifarios, la primera etapa, estuvo orientada principalmente a promover la suficiencia financiera del prestador, dónde a través de la tarifa se recupere los costos incurridos para la prestación de los servicios, de igual forma, se buscaba una revelación de información de los costos, para así, desarrollar señales regulatorias aterrizadas a la realidad de los prestadores.

2.2. Segunda etapa tarifaria

La segunda etapa tarifaria se llevó a cabo entre el 2006-2016, en la cual se encontraban los prestadores con más de 2.500 suscriptores y los que contaban con hasta los 2.500 suscriptores. En esta etapa se empezaron a definir tasas de descuento diferenciales para cada una de las clasificaciones.

Para este momento, el enfoque se encaminaba a reforzar y garantizar la suficiencia financiera del prestador, ligada a unas medidas de eficiencia en el servicio. En este sentido, algunos de los objetivos se orientaban a incluir medidas de eficiencia asignativa y técnica, asociar la tarifa con estándares del servicio, mejorar la planificación y control de las inversiones y definir los activos afectos a la prestación. Aun así, con el desarrollo y aplicación de esta etapa, se mantenía la brecha entre lo urbano y lo rural y entre servicios también, debido a la no aplicación de la metodología tarifaria por parte de medianos y pequeños prestadores.

2.3. Tercera etapa tarifaria

Para la etapa tarifaria actual que inició desde el 2016, la metodología presenta con mayor claridad la definición de pequeños prestadores, como los que atienden hasta 5.000 suscriptores. Así mismo, se subclasifican en los prestadores que atienden hasta 2.500 suscriptores y los que atienden de 2.500 a 5.000 suscriptores, correspondientes al segmento 1 y 2. De igual forma, se establece la tasa de capital de trabajo y la tasa de descuento específicamente para los pequeños prestadores.

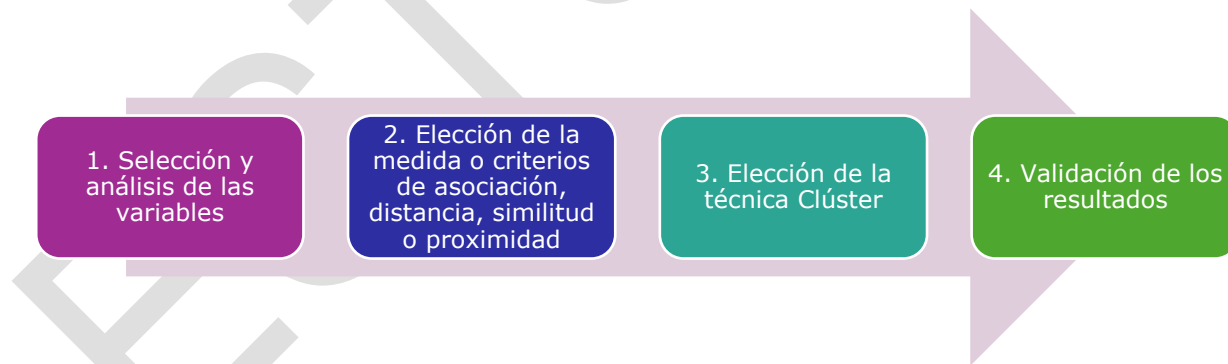
La baja capacidad de pago de las comunidades, el reporte deficiente de información, la baja capacidad técnica de los prestadores y el incumplimiento de los estándares del servicio, derivados del alto grado de dispersión, fueron las problemáticas identificadas a resolver para esta tercera etapa tarifaria. Es así como los esfuerzos regulatorios se centraron en diferenciar las señales regulatorias por segmentos asociados al mercado atendido, definir estándares de servicio mínimos, buscar que la tarifa abarque los costos de prestación con estándares del servicio, facilitar la comprensión y aplicación de la metodología e incentivar más la revelación de información por parte de las empresas.

ANEXO 3. Análisis estadístico de segmentación

1.1. Etapas para la definición de la segmentación

Existe una serie de etapas que se deben seguir para realizar un análisis de clúster, se inicia con la selección de las variables y se finaliza con la validación de los resultados.

Ilustración 2. Etapas para realizar un análisis de clúster.



Fuente: Elaboración propia CRA, 2024.

A continuación, se muestran los resultados de cada una de las etapas para la definición de la segmentación:

I. Elección de las variables

En el análisis de clúster, la pertinencia de cada variable depende de su capacidad para lograr diferenciación entre grupos; por tanto, se debe realizar una revisión detallada y concisa de cada una de las variables que pueden resultar de utilidad para el objetivo del estudio. Una vez identificadas las

variables pertinentes para realizar el análisis de clúster, estas deben cumplir con los siguientes criterios de tratamiento de datos:

- a. Normalización de los datos que permita la comparación con otros datos. Las variables pueden ser cuantitativas, binarias o datos de recuento. El escalamiento de las variables es un aspecto importante, ya que las diferencias en el escalamiento pueden afectar las soluciones en clústeres. Si las variables muestran grandes diferencias en el escalamiento (por ejemplo, una variable se mide en dólares y la otra se mide en años), debe estandarizarse o normalizarse para que permita su comparación con otras variables.
- b. Deben evitarse las variables que son demasiado similares ya que pueden distorsionar el resultado final (problemas de correlación). En caso de que, se identifique correlación entre las variables del ejercicio, es necesario hacer un análisis factorial que permita reducir el conjunto de variables a un número menor de factores comunes no correlacionados entre sí. Para ello, la técnica que comúnmente se utiliza es el análisis de componentes principales, el cual (...) intenta reducir la dimensionalidad de un conjunto de variables al mismo tiempo que tiene en cuenta toda la variación que sea posible. Se asignan valores de escala a cada categoría de cada variable de manera que estos valores sean óptimos respecto a la solución de componentes principales (...)²⁹.
- c. Eliminación de datos atípicos. Para corregir los datos atípicos se pueden realizar transformaciones de la distribución de datos utilizando la escalera de las Transformaciones de Tukey. En ese sentido, la simetría positiva presentada en las variables se puede corregir empleando raíces cuadradas y logaritmos naturales, mientras que cuando hay asimetría negativa se corrige mediante antilogaritmos o con elevaciones cúbicas y cuadráticas (González, 2017).
- d. La reducción de las variables en el análisis de segmentación, se basó en los siguientes criterios: (i) disponibilidad y frecuencia de actualización de la información, dado que algunas variables tenían registros obsoletos o inconsistentes con los períodos de análisis requeridos; (ii) nivel de imputación y presencia de valores atípicos, pues ciertas variables presentaban alta proporción de datos faltantes o valores extremos que podían sesgar los resultados del análisis y (iii) representatividad del fenómeno de estudio, priorizando aquellas variables que realmente reflejan diferencias estructurales y operativas entre los pequeños prestadores. Con base en este proceso, se optó por un conjunto de

²⁹ IBM SPSS Statistics. (Mayo 11, 2022). IBM Corp. NY. Análisis de componentes principales categórico. <https://www.ibm.com/docs/es/spss-statistics/SaaS?topic=application-categorical-principal-components-analysis>

variables que equilibra precisión analítica y viabilidad en la recopilación de datos, garantizando así una segmentación estadística robusta y aplicable dentro del marco regulatorio.

II. Elección de la medida o criterios de asociación, distancia, similitud o proximidad

Cuando se elige una distancia como medida de asociación los grupos formados contendrán individuos parecidos de forma que la distancia entre ellos ha de ser pequeña. Cuando se elige una medida de similitud los grupos formados contendrán individuos con una alta similitud entre ellos. Las medidas o criterios más comunes son:

- a. Distancia Euclidiana: Se trata de una función no negativa usada en diversos contextos para calcular la distancia entre dos puntos, primero en el plano y luego en el espacio (EcuRed, 2022). También sirve para definir la distancia entre dos puntos en otros tipos de espacios de tres o más dimensiones. Y para hallar la longitud de un segmento definido por dos puntos de una recta, del plano o de espacios de mayor dimensión.
- b. Distancia Euclidiana al cuadrado: Es una función que no forma un espacio métrico, ya que no satisface la desigualdad del triángulo. Sin embargo, es una función suave y estrictamente convexa de los dos puntos, a diferencia de la distancia, que no es suave (cerca de pares de puntos iguales) y convexa pero no estrictamente convexa. Por tanto, la distancia al cuadrado se prefiere en la teoría de la optimización, ya que permite utilizar el análisis convexo. Dado que el cuadrado es una función monótona de valores no negativos, minimizar la distancia al cuadrado es equivalente a minimizar la distancia euclidiana.
- c. Distancia de Minkowski: Mide la distancia que se debe recorrer entre dos puntos con un trazado perpendicular. En muchos casos proporciona resultados similares a los de la distancia euclidiana (García Pérez, 2014).
- d. Distancia de City-Block: Es una medida que permite recorrer en las dos direcciones de los ejes, va perpendicular a los ejes (es la distancia en una malla). Se toman en cuenta los vecinos de orden 4. En esta métrica, la distancia entre dos puntos es la suma de las diferencias absolutas entre sus coordenadas (García Pérez, 2014).
- e. Distancia de Tchebychev o del máximo: La distancia de Chebyshev entre dos vectores es la mayor diferencia en cualquiera de las coordenadas del espacio (García Pérez, 2014).
- f. Distancia de Mahalanobis: La distancia de Mahalanobis mide la distancia de un conjunto de puntos a un punto común. Es un valor sin unidades. Fue introducida por Mahalanobis en 1936. Esta distancia difiere de la

distancia euclídea, Manhattan y otras en que tiene en cuenta las correlaciones del conjunto de datos. La distancia de Mahalanobis es invariante de escala (García Pérez, 2014).

- g. Distancia Chi cuadrado: La distancia en línea recta entre dos puntos. Es la distancia más usual, pero no necesariamente la mejor en todos los casos; en particular, si los elementos de x e y tienen unidades diferentes (García Pérez, 2014).

III. Elección de la técnica Clúster

Con las distancias calculadas posteriormente se debe elegir un algoritmo que nos permita clasificar los elementos en clústeres. Existen básicamente tres métodos o algoritmos: jerárquicos, los no jerárquicos y los bietápicos. Estos últimos permiten considerar dentro del análisis variables categóricas y cuantitativas.

A. Método Jerárquico³⁰:

Este procedimiento identifica grupos relativamente homogéneos de casos (o de variables) basándose en las características seleccionadas, mediante un algoritmo que comienza con cada caso (o cada variable) en un clúster diferente y combina los clústeres hasta que sólo quede uno. Es posible analizar las variables brutas o elegir entre una variedad de transformaciones de estandarización. Las medidas de distancia o similitud se generan mediante el procedimiento Proximidades. Los estadísticos se muestran en cada etapa para ayudar a seleccionar la mejor solución.

Consideraciones sobre los datos:

- a. Datos. Las variables pueden ser cuantitativas, binarias o datos de recuento. El escalamiento de las variables es un aspecto importante, ya que las diferencias en el escalamiento pueden afectar a las soluciones en clústeres. Si las variables muestran grandes diferencias en el escalamiento (por ejemplo, una variable se mide en dólares y la otra se mide en años), debería considerar la posibilidad de estandarizarlas, esto puede hacerse mediante el Análisis de clústeres jerárquico.
- b. Supuestos. Las medidas de distancia o similitud empleadas deben ser adecuadas para los datos analizados. Asimismo, debe incluir todas las

³⁰ IBM SPSS Statistics. (Mayo 11, 2022). IBM Corp. NY. Análisis de clústeres jerárquico. Estudio de Generalidades del Marco Tarifario 188 <https://www.ibm.com/docs/es/spss-statistics/SaaS?topic=features-hierarchical-cluster-analysis>.

variables relevantes en el análisis. Si se omiten variables de interés la solución obtenida puede ser equívoca. Este método jerárquico se divide en:

- Asociativos o Aglomerativos: Se parte de tantos grupos como individuos hay en el estudio y se van agrupando hasta llegar a tener todos los casos en un mismo grupo.
- Disociativos: Se parte de un solo grupo que contiene todos los casos y a través de sucesivas divisiones se forman grupos cada vez más pequeños.

En cualquier caso, de ambos métodos se permite construir un árbol de clasificación o dendrograma, que es un gráfico que ilustra cómo se van haciendo las subdivisiones o los agrupamientos, etapa a etapa.

Los métodos más importantes de unión de los aglomerativos son: (De La Fuente, 2011).

- a. Método de la media (average linkage). En el método de la media, la distancia entre clústeres se calcula como la distancia media entre pares de observaciones, una de cada clúster.
- b. Método del vecino más próximo (Average linkage): En el método del vecino más próximo la distancia entre dos clústeres es el mínimo de las distancias entre un objeto de un clúster y un objeto del otro.
- c. Método del vecino más lejano (Complete linkage): En el método del vecino más lejano la distancia entre dos clústeres es el máximo de las distancias entre un objeto de un clúster y un objeto del otro.
- d. Método de Ward (o método de pérdida de la inercia mínima): Cuando se unen dos conglomerados, con independencia del método utilizado, la varianza aumenta. El método de Ward une los casos buscando minimizar la varianza dentro de cada grupo. Para ello se calcula, en primer lugar, la media de todas las variables en cada conglomerado. A continuación, se calcula la distancia entre cada caso y la media del conglomerado, sumando después las distancias entre todos los casos. Posteriormente se agrupan los conglomerados que generan menos aumentos en la suma de las distancias dentro de cada conglomerado.

Ward propuso que la pérdida de información que se produce al integrar los distintos individuos en clústeres puede medirse a través de la suma total de los cuadrados de las desviaciones entre cada punto (individuo) y la media del clúster en el que se integra.

Para que el proceso de clusterización resulte óptimo, en cada paso del análisis, considera la posibilidad de la unión de cada par de grupos y optar por la fusión de aquellos dos grupos que menos incrementen la suma de los cuadrados de las desviaciones al unirse. El Método de Ward es uno de los más utilizados en la práctica; posee casi todas las ventajas del Método de la K-medias y suele ser más discriminativo en la determinación de los niveles de agrupación.

Una investigación llevada a cabo por Kuiper y Fisher probó que este método era capaz de acertar mejor con la clasificación óptima que otros métodos (mínimo, máximo, media y centroide).

B. Método No Jerárquico (K – medias)³¹

Este procedimiento intenta identificar grupos de casos relativamente homogéneos basándose en las características seleccionadas y utilizando un algoritmo que pueda gestionar un gran número de casos. Sin embargo, el algoritmo requiere que el usuario especifique el número de clústeres. Puede especificar los centros iniciales de los clústeres si conoce de antemano dicha información. Puede elegir uno de los dos métodos disponibles para clasificar los casos: la actualización de los centros de los clústeres de forma iterativa o sólo la clasificación. Asimismo, puede guardar la pertenencia a los clústeres, información de la distancia y los centros de los clústeres finales. Si lo desea, puede especificar una variable cuyos valores sean utilizados para etiquetar los resultados por casos. También puede solicitar los estadísticos F de los análisis de varianza. El tamaño relativo de los estadísticos proporciona información acerca de la contribución de cada variable a la separación de los grupos.

Consideraciones sobre los datos:

- a. Datos. Las variables deben ser cuantitativas en el nivel de intervalo o de razón. Si las variables son binarias o recuentos.
- b. Supuestos³². Las distancias se calculan utilizando la distancia euclídea simple. Si desea utilizar otra medida de distancia o de similaridad se debe usar el método de Análisis de clústeres jerárquicos. El escalamiento de variables es una consideración importante. Si las variables utilizan diferentes escalas (por ejemplo, una variable se expresa en dólares y otra, en años), los resultados podrían ser equívocos. En estos casos se debería considerar la estandarización de las variables antes de realizar el análisis

³¹ IBM SPSS Statistics. (Mayo 11, 2022). IBM Corp. NY. Análisis de clústeres de K-medias. <https://www.ibm.com/docs/es/spss-statistics/SaaS?topic=features-k-means-cluster-analysis>.

³² Ibidem.

de clústeres de k-medias. Este procedimiento supone que ha seleccionado el número apropiado de clústeres y que ha incluido todas las variables relevantes. Si ha seleccionado un número inapropiado de clústeres o ha omitido variables relevantes, los resultados podrían ser equívocos.

- c. Método de dos fases o Bietápico³³: El procedimiento del análisis de clústeres en dos fases es una herramienta de exploración diseñada para descubrir las agrupaciones naturales (o clústeres) de un conjunto de datos que, de otra manera, no sería posible detectar. El algoritmo que emplea este procedimiento incluye varias características que lo hacen diferente de las técnicas de agrupación en clústeres tradicionales:
- Tratamiento de variables categóricas y continuas. Al suponer que las variables son independientes, es posible aplicar una distribución normal multinomial conjunta en las variables continuas y categóricas.
 - Selección automática del número de clústeres. Mediante la comparación de los valores de un criterio de selección del modelo para diferentes soluciones de agrupación en clústeres, el procedimiento puede determinar automáticamente el número óptimo de clústeres.
 - Escalabilidad. Mediante la construcción de un árbol de características de clústeres que resume los registros, el algoritmo en dos fases puede analizar archivos de datos de gran tamaño.

Consideraciones sobre los datos:

- a. Datos. Este procedimiento trabaja tanto con variables continuas como categóricas. Los casos representan los objetos a agrupar en clústeres y las variables representan los atributos en los que se va a basar la agrupación en clústeres.
- b. Supuestos³⁴. La medida de la distancia de la verosimilitud supone que las variables del modelo de clúster son independientes. Además, se supone que cada variable continua tiene una distribución normal (de Gauss) y que cada variable categórica tiene una distribución multinomial. Las comprobaciones empíricas internas indican que este procedimiento es bastante robusto frente a las violaciones tanto del supuesto de independencia como de las distribuciones, pero aun así es preciso tener en cuenta hasta qué punto se cumplen estos supuestos.

³³ IBM SPSS Statistics. (Mayo 11, 2022). IBM Corp. NY. Análisis de clústeres en dos fases. <https://www.ibm.com/docs/es/spss-statistics/SaaS?topic=features-twostep-cluster-analysis>.

³⁴ Ibidem.

IV. Validación de los resultados

La prueba ANOVA o análisis de varianza permite descubrir si los resultados de una prueba son significativos, es decir, permiten determinar si es necesario rechazar la hipótesis nula o aceptar la hipótesis alternativa. En el análisis de clúster específicamente nos indica si las variables son estadísticamente significativas, es decir, si son efectivas para agrupar los individuos y, a su vez, diferenciar los grupos. Por lo tanto, las hipótesis son las siguientes:

Ho: Las variables escogidas son estadísticamente significativas para el proceso de segmentación

Ha: Las variables escogidas no son estadísticamente significativas para el proceso de segmentación

Si la P (sig) es < al nivel de significancia se acepta la Ho.

Si la P (sig) es > al nivel de significancia se rechaza la Ho.

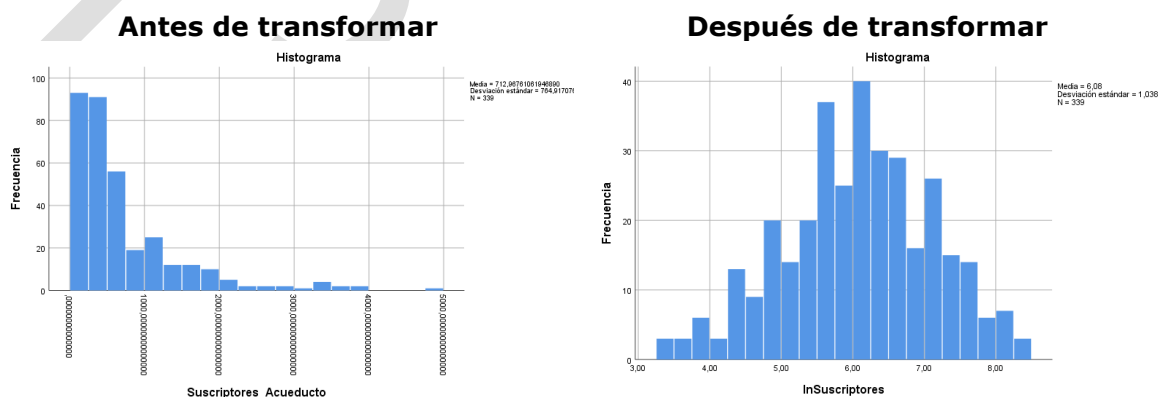
Generalmente se analiza con un nivel de significancia igual al 5% (0.05).

Estos resultados se pueden complementar analizando también el resultado del valor de estadístico F, ya que entre más grande sea el valor del mismo es más robusto el resultado de los clústeres encontrados.

ANEXO 4. Distribución de las variables antes y después de normalizarlas mediante la transformación de Tukey

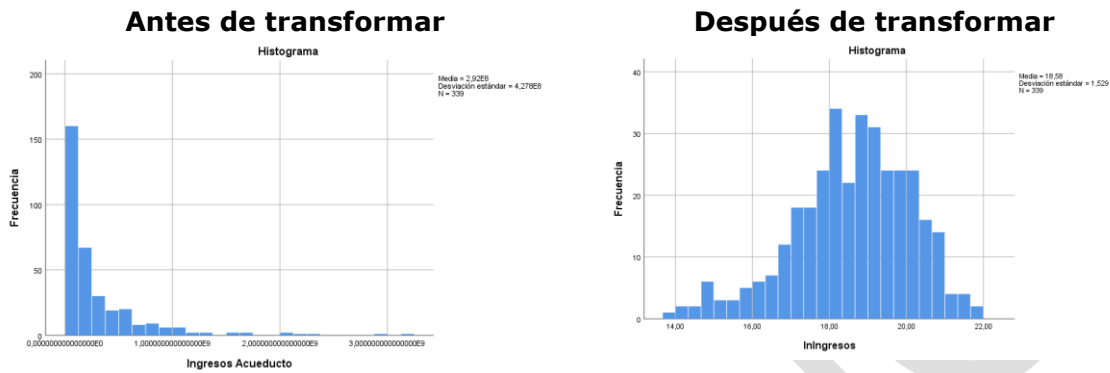
A continuación, se presenta la distribución de cada una de las variables antes y después de la aplicación de la transformación de Tukey para el segmento de los **Gestores Comunitarios**:

Gráfico 20. Suscriptores (Gestores Comunitarios).



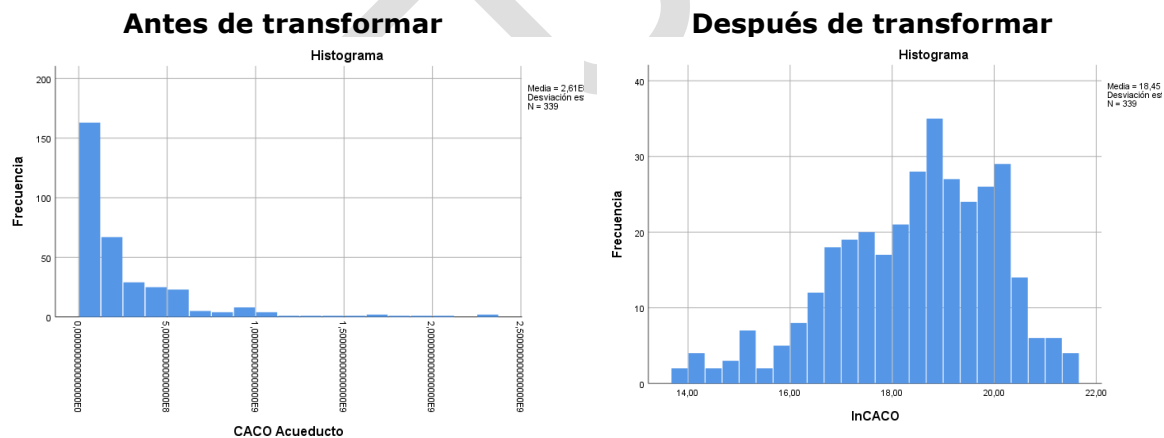
Fuente: Cálculos Propios CRA 2024.

Gráfico 21. Ingresos Operacionales (Gestores Comunitarios).



Fuente: Cálculos Propios CRA 2024.

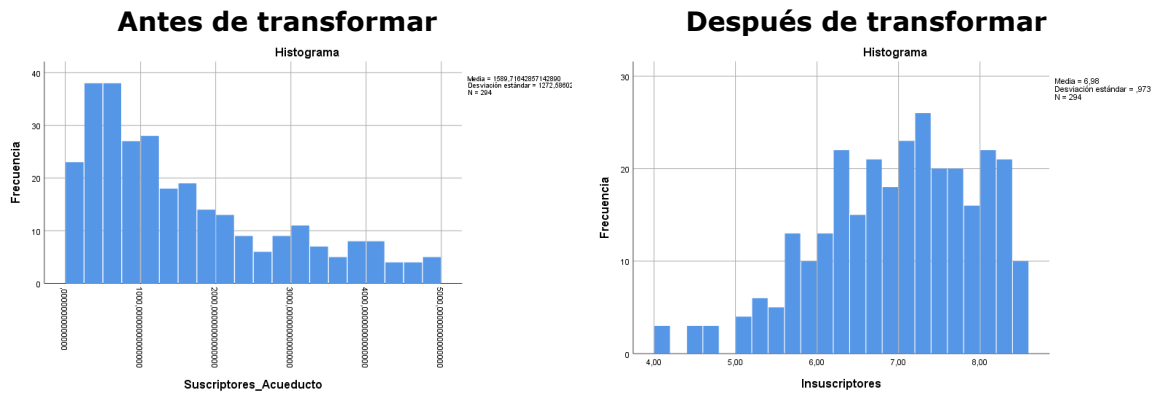
Gráfico 22. Costos administrativos y Operacionales (Gestores Comunitarios).



Fuente: Cálculos Propios CRA 2024.

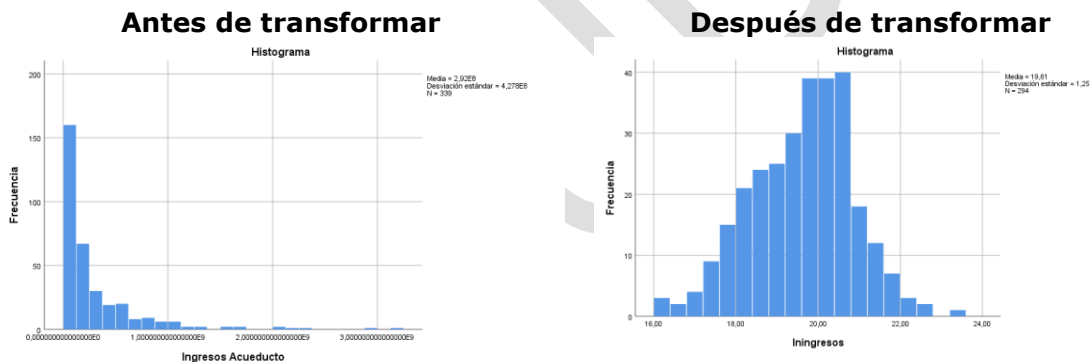
La distribución de estas mismas variables antes y después de la aplicación de la transformación de Tukey para el otro segmento de resto de prestadores (**Sociedades, MPD y EICE**) es:

Gráfico 23. Suscriptores (Sociedades, MPD y EICE).



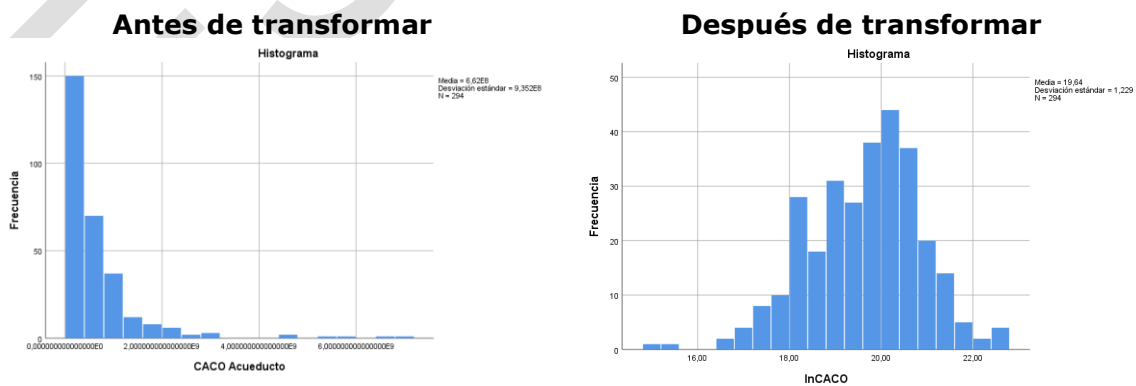
Fuente: Cálculos Propios CRA 2024

Gráfico 24. Ingresos Operacionales (Sociedades, MPD y EICE).



Fuente: Cálculos Propios CRA 2024

Gráfico 25. Costos administrativos y Operacionales (Sociedades, MPD y EICE).



Fuente: Cálculos Propios CRA 2024.

ANEXO 5. Correlaciones de las variables transformadas.

Tabla 11. Matriz de correlaciones de las variables transformadas Gestores Comunitarios.

Matriz de Correlaciones		InSuscriptores	InIngresos	InCACO
InSuscriptores	Correlación de Pearson	1	,808**	,776**
	Sig. (bilateral)		,000	,000
	N	339	339	339
InIngresos	Correlación de Pearson	,808**	1	,955**
	Sig. (bilateral)	,000		,000
	N	339	339	339
InCACO	Correlación de Pearson	,776**	,955**	1
	Sig. (bilateral)	,000	,000	
	N	339	339	339
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).				

Fuente: Cálculos Propios CRA 2024.

Tabla 12. Matriz de correlación de las variables transformadas Sociedades, MPD y EICE.

Matriz de Correlaciones		Insuscriptores	Iningresos	InCACO
Insuscriptores	Correlación de Pearson	1	,709**	,657**
	Sig. (bilateral)		,000	,000
	N	294	294	294
Iningresos	Correlación de Pearson	,709**	1	,916**
	Sig. (bilateral)	,000		,000
	N	294	294	294
InCACO	Correlación de Pearson	,657**	,916**	1

	Sig. (bilateral)	,000	,000	
	N	294	294	294
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).				

Fuente: Cálculos Propios CRA 2024.

ANEXO 6. Tratamiento de datos.

Para llevar a cabo el ejercicio, se aplicó un tratamiento estadístico a los datos de las variables seleccionadas para el análisis de clúster. En primer lugar, se realizó una Transformación de Tukey, aplicando el logaritmo natural a cada variable con el objetivo de corregir la presencia de datos atípicos tanto en la muestra de gestores comunitarios como en la del resto de pequeños prestadores (Sociedades, MPD y EICE). Esta transformación permitió identificar los puntos de acumulación de datos, eliminar posibles valores negativos y reducir el sesgo de la muestra, garantizando así resultados más robustos en la segmentación.

En el ANEXO 4. Distribución de las variables antes y después de normalizarlas mediante la transformación de Tukey, se presenta la distribución de cada variable para el segmento de organizaciones autorizadas, antes y después de la aplicación de la transformación de Tukey.

Asimismo, se realizó un análisis de correlación entre las variables, dado que es fundamental evitar la presencia de correlaciones elevadas que puedan afectar la interpretación de los resultados (ver ANEXO 5. Correlaciones de las variables transformadas.). El ejercicio evidenció una alta correlación positiva entre algunas variables, según el Coeficiente de Correlación de Pearson, lo que sugiere la presencia de multicolinealidad en el conjunto de datos. Para mitigar este problema, se aplicó un Análisis de Componentes Principales (ACP) de forma independiente para cada segmento (gestores comunitarios y resto de prestadores). Esta técnica estadística permite transformar un conjunto de variables correlacionadas en un nuevo conjunto de variables no correlacionadas denominadas componentes principales (Jolliffe, 2002). De este modo, el ACP ayuda a reducir los efectos de la multicolinealidad sin eliminar información relevante para el análisis de clúster.

Una vez aplicadas estas transformaciones, se procedió a realizar el análisis de clúster, comenzando con el segmento de gestores comunitarios y, posteriormente, con el segmento de resto de prestadores (Sociedades, MPD y EICE). Este procedimiento como se mencionó anteriormente permite identificar grupos homogéneos dentro de cada categoría, facilitando la diferenciación entre prestadores con características similares en términos financieros, operativos y administrativos, lo que contribuye a una segmentación más precisa y ajustada a la realidad del sector.

i. Análisis de Clúster para el Segmento de los gestores comunitarios

Para el segmento de gestores comunitarios, el análisis de clúster se inicia con la aplicación del Análisis de Componentes Principales (ACP), cuyo propósito en este caso no es reducir la dimensionalidad, sino analizar las variables y eliminar la correlación entre ellas, garantizando así una mejor estructuración del proceso de segmentación. Dado que el conjunto de variables utilizado es reducido y cada una aporta información diferenciada para la clasificación de los prestadores, se trabajó con las tres componentes principales, correspondientes al número de variables originales. Esto permite que la posterior aplicación del análisis de clúster se base en variables no correlacionadas, mejorando la separación de los grupos y evitando sesgos en la segmentación.

Tabla 13. Análisis de componentes principales segmento gestores comunitarios.

Varianza total explicada						
Componente	Autovalores iniciales			Sumas de cargas al cuadrado de la extracción		
	Total	% de varianza	% acumulado	Total	% de varianza	% acumulado
1	2,695	89,845	89,845	2,695	89,845	89,845
2	,262	8,724	98,570			
3	,043	1,430	100,000			

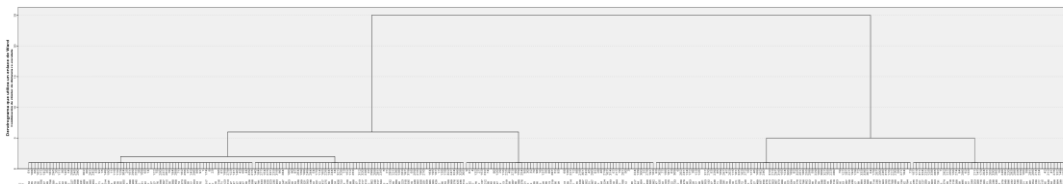
Fuente: Cálculos propios CRA, 2024.

La tabla anterior muestra que el primer componente extraído acumula el 89,845% de la variabilidad de las tres variables originales.

Teniendo toda la información completa y validada se procede a hacer la implementación de la técnica de clúster primero empleando el método jerárquico³⁵, esto con el fin de establecer el número óptimo de clúster requerido para aplicar el método K-medias. El dendrograma obtenido mediante el ejercicio jerárquico muestra, a una distancia de mínimo 5 usando el método de Ward, que podrían ser 3 ó 4 clústeres o grupos de prestadores bien definidos y organizados de la siguiente forma:

³⁵ El método jerárquico basado en los componentes principales creados para cada uno de los prestadores busca encontrar la menor distancia entre los mismos, en este caso, la medida que nos permite hacer esto es la distancia euclidiana al cuadrado, dado que el cuadrado es una función monótona de valores no negativos y minimizar la distancia al cuadrado es equivalente a minimizar la distancia euclidiana, que es aquella que calcula la distancia entre dos puntos. Así mismo el método usado para aglomerar los casos, fue el método de Ward asegurando así la minimización de la varianza dentro de cada uno de los grupos.

Gráfico 26. Dendrograma de agrupación.



Fuente: Cálculos propios CRA, 2024.

Una vez determinado el número óptimo de clústeres a utilizar, es posible hacer uso del método de k-medias para validar y elegir la composición de los clústeres y la explicación de las variables dentro de cada uno de ellos.

En el caso de 3 clústeres se obtienen los siguientes grupos compuestos cada uno por el siguiente número de prestadores: 64, 122 y 153, respectivamente; agrupados por características similares de acuerdo con las variables incluidas. Así mismo, se puede observar que ningún prestador de la muestra está quedando por fuera del análisis, dado que no se encuentra ningún valor perdido.

**Tabla 14. Número de prestadores para cada clúster (3)
Segmento gestores comunitarios.**

Número de casos en cada clúster		
Clúster	1	64,000
	2	122,000
	3	153,000
Válidos		339,000
Perdidos		,000

Fuente: Cálculos propios CRA, 2024.

En el caso de 4 clústeres se obtienen los siguientes grupos compuestos cada uno por el siguiente número de prestadores: 99, 124, 43 y 73, respectivamente; agrupados por características similares de acuerdo con las variables incluidas. Así mismo, se puede observar que ningún prestador de la muestra está quedando por fuera del análisis, dado que no se encuentra ningún valor perdido.

**Tabla 15. Número de prestadores para cada clúster (4)
Segmento gestores comunitarios.**

Número de casos en cada clúster		
Clúster	1	99,000
	2	124,000
	3	43,000
	4	73,000
Válidos		339,000
Perdidos		,000

Fuente: Cálculos propios CRA, 2024.

El método de k-medias permite hacer una validación de los resultados obtenidos en las agrupaciones de 3 y 4 clúster a través de la prueba ANOVA³⁶. Antes de presentar estos resultados, es necesario precisar que los resultados de esta prueba están dados por el estadístico F y son utilizados para comparar entre diferentes escenarios.

**Tabla 16. Resultados de la prueba ANOVA clúster (3)
Segmento gestores comunitarios.**

Clúster		Error		F	Sig.
Media cuadrática	gl	Media cuadrática	gl		
139,581	2	,175	336	797,090	,000

Fuente: Cálculos propios CRA, 2024.

**Tabla 17. Resultados de la prueba ANOVA clúster (4)
Segmento gestores comunitarios.**

Clúster		Error		F	Sig.
Media cuadrática	gl	Media cuadrática	gl		
101,029	3	,104	335	969,387	,000

Fuente: Cálculos propios CRA, 2024.

³⁶ La prueba ANOVA o análisis de varianza permite descubrir si los resultados de una prueba son significativos, es decir, permiten determinar si es necesario rechazar la hipótesis nula o aceptar la hipótesis alternativa.

Basado en los resultados del análisis de clúster y la validación estadística con ANOVA, se opta por la segmentación en cuatro clústeres (subsegmentos), en lugar de tres, debido a su mejor capacidad para discriminar grupos dentro del segmento de organizaciones autorizadas. La principal evidencia que respalda esta decisión es el valor del estadístico F en la prueba ANOVA, que mide la diferencia entre los grupos en relación con la variabilidad interna. Para la segmentación con tres clústeres, el valor de F es 797,090, mientras que, para la segmentación con cuatro clústeres, el valor de F es 969,387, lo que indica una mayor diferenciación entre los grupos en el segundo caso.

Por otra parte, al comparar la distribución de prestadores en cada subsegmento, Tabla 14 y Tabla 15, se observa que la solución de cuatro clústeres genera grupos más balanceados y diferenciados, evitando la concentración excesiva de observaciones en un solo subsegmento. En consecuencia, esta configuración permite una clasificación más precisa de los prestadores, facilitando la identificación de subsegmentos con características operativas y financieras distintas, lo que fortalece la aplicabilidad del modelo en el marco tarifario.

ii. Análisis de Clúster para el Segmento Resto de Pequeños Prestadores (Sociedades, MPD y EICE)

Para el segmento de Sociedades, MPD y EICE, se sigue una metodología similar a la aplicada en el caso de organizaciones autorizadas. Inicialmente, se realizó un Análisis de Componentes Principales (ACP) con el objetivo de eliminar la correlación entre variables y garantizar una segmentación más precisa. Posteriormente, se aplicó el análisis de clúster, explorando diferentes configuraciones para identificar la que mejor discrimina los grupos de prestadores según sus características operativas y financieras. A continuación, se presentan los resultados obtenidos y la justificación de la segmentación más adecuada para este segmento.

**Tabla 18. Análisis de Componentes Principales
Segmento resto de pequeños prestadores (Sociedades, MPD y EICE).**

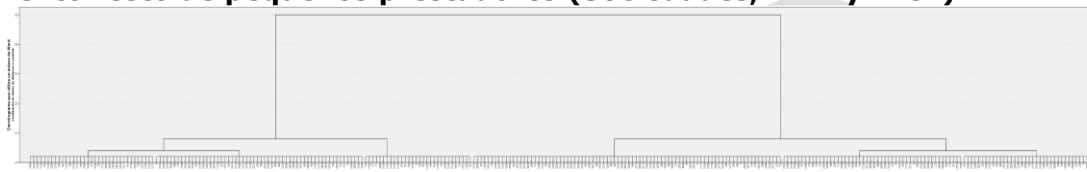
Varianza total explicada						
Componente	Autovalores iniciales			Sumas de cargas al cuadrado de la extracción		
	Total	% de varianza	% acumulado	Total	% de varianza	% acumulado
1	2,527	84,231	84,231	2,527	84,231	84,231
2	,392	13,070	97,301			
3	,081	2,699	100,000			

Fuente: Cálculos propios CRA, 2024.

La tabla anterior muestra que el primer componente extraído acumula el 84,231% de la variabilidad de las tres variables originales.

Teniendo toda la información completa y validada se procede a hacer la implementación de la técnica de clúster primero empleando el método jerárquico³⁷, esto con el fin de establecer el número óptimo de clúster requerido para aplicar el método K-medias. El dendrograma obtenido mediante el ejercicio jerárquico muestra, a una distancia de mínimo 4.5 usando el método de Ward, que podrían ser 3 ó 4 clústeres o grupos de prestadores bien definidos y organizados de la siguiente forma:

**Gráfico 27. Dendrograma de agrupación
Segmento resto de pequeños prestadores (Sociedades, MPD y EICE).**



Fuente: Cálculos propios CRA, 2024

Una vez identificado el número óptimo de clústeres a utilizar, es posible hacer uso del método de k-medias para validar y elegir la composición de los clústeres y la explicación de las variables dentro de cada uno de ellos. En el caso de 3 clústeres se obtienen los siguientes grupos compuestos cada uno por el siguiente número de prestadores: 116, 69 y 109, respectivamente; agrupados por características similares de acuerdo con las variables incluidas. Así mismo, se puede observar que ningún prestador de la muestra está quedando por fuera del análisis, dado que no se encuentra ningún valor perdido.

**Tabla 19. Número de prestadores para cada clúster (3)
Segmento resto de pequeños prestadores (Sociedades, MPD y EICE).**

Número de casos en cada clúster		
Clúster	1	116,000
	2	69,000
	3	109,000
Válidos		294,000
Perdidos		,000

Fuente: Cálculos propios CRA, 2024.

³⁷ El método jerárquico basado en los componentes principales creados para cada uno de los prestadores busca encontrar la menor distancia entre los mismos, en este caso, la medida que nos permite hacer esto es la distancia euclidiana al cuadrado, dado que el cuadrado es una función monótona de valores no negativos y minimizar la distancia al cuadrado es equivalente a minimizar la distancia euclidiana, que es aquella que calcula la distancia entre dos puntos. Así mismo el método usado para aglomerar los casos, fue el método de Ward asegurando así la minimización de la varianza dentro de cada uno de los grupos.

En el caso de 4 clústeres se obtienen los siguientes grupos compuestos cada uno por el siguiente número de prestadores: 80, 84, 35 y 95, respectivamente; agrupados por características similares de acuerdo con las variables incluidas. Así mismo, se puede observar que ningún prestador de la muestra está quedando por fuera del análisis, dado que no se encuentra ningún valor perdido.

Tabla 20. Número de prestadores para cada clúster (4)
Segmento resto de pequeños prestadores (Sociedades, MPD y EICE).

Número de casos en cada clúster		
Clúster	1	80,000
	2	84,000
	3	35,000
	4	95,000
Válidos		294,000
Perdidos		,000

Fuente: Cálculos propios CRA, 2024.

El método de k-medias nos permite hacer una validación de los resultados obtenidos en las agrupaciones de 3 y 4 clúster a través de la prueba ANOVA. Antes de presentar estos resultados, es necesario precisar que los resultados de esta prueba están dados por el estadístico F y son utilizados para comparar entre diferentes escenarios.

Tabla 21. Resultado de la prueba ANOVA clúster (3)
Segmento resto de pequeños prestadores (Sociedades, MPD y EICE).

Clúster		Error		F	Sig.
Media cuadrática	gl	Media cuadrática	gl		
121,494	2	,172	291	706,915	,000

Fuente: Cálculos propios CRA, 2024.

Tabla 22. Resultados de la prueba ANOVA clúster (4)
Segmento resto de pequeños prestadores (Sociedades, MPD y EICE).

Clúster	Error	F	Sig.
---------	-------	---	------

Media cuadrática	gl	Media cuadrática	gl		
86,771	3	,113	290	769,807	,000

Fuente: Cálculos propios CRA, 2024.

Basado en los resultados del análisis de clúster y la validación estadística mediante ANOVA, se determina que la segmentación óptima para el segmento de resto de prestadores (Sociedades, MPD y EICE) es la de cuatro clústeres. La principal justificación para esta elección se encuentra en los valores del estadístico F en la prueba ANOVA, que mide la diferenciación entre los grupos. Para la segmentación en tres clústeres, el valor de F es 706,915, mientras que, para la segmentación en cuatro clústeres, este valor se incrementa a 769,807, lo que indica una mejor discriminación entre los grupos.

Además, al evaluar la distribución de los prestadores en cada subsegmento, se observa que con cuatro clústeres Tabla 20 se logra una distribución más balanceada, evitando una excesiva concentración en un solo grupo y permitiendo capturar mejor las diferencias entre los prestadores. En contraste, con tres clústeres Tabla 19, hay un mayor desbalance en la cantidad de prestadores por subsegmento, lo que sugiere una posible sobre agrupación de entidades con características diferenciadas.

ANEXO 7. Estadísticas descriptivas de las variables propuestas para segmentar, según los 4 clústers

Tabla 23. Estadísticas descriptivas por cada una de las variables según los 4 clústers para los Gestores Comunitarios.

Clúster	Estadístico	Número de Suscriptores Acueducto	Ingresos anuales Acueducto	CACO anuales Acueducto
4	N	73	73	73
	Mínimo	653	\$ 247.662.000	\$159.077.616
	Media	1814	\$ 883.417.428	\$ 764.365.368
	Máximo	4805	\$ 3.127.506.000	\$ 2.324.384.000
	Mediana	1575	\$ 712.480.232	\$ 558.176.980
2	N	124	124	124
	Mínimo	48	\$ 53.528.788	\$ 30.430.851
	Media	614	\$ 224.389.029	\$ 218.833.632

Clúster	Estadístico	Número de Suscriptores Acueducto	Ingresos anuales Acueducto	CACO anuales Acueducto
	Máximo	1945	\$ 947.696.247	\$ 947.636.552
	Mediana	534	\$ 193.361.847	\$ 181.425.095
1	N	99	99	99
	Mínimo	30	\$ 15.764.000	\$ 4.216.379
	Media	290	\$ 61.691.989	\$ 51.082.527
	Máximo	815	\$ 334.076.000	\$ 296.832.000
	Mediana	260	\$ 52.736.217	\$ 42.000.000
3	N	43	43	43
	Mínimo	30	\$ 1.152.000	\$ 960.000
	Media	102	\$ 11.022.365	\$ 8.665.331
	Máximo	276	\$ 34.197.000	\$ 26.000.000
	Mediana	90	\$ 8.160.000	\$ 7.800.000

Fuente: Cálculos propios CRA, 2024

Tabla 24. Estadísticas descriptivas por cada una de las variables según los 4 clústers para el resto de pequeños prestadores (Sociedades, MPD y EICE).

Clúster	Estadístico	Número de Suscriptores Acueducto	Ingresos anuales Acueducto	CACO anuales Acueducto
2	N	84	84	84
	Mínimo	484	\$ 590.000.000,0	\$ 290.860.000,0
	Media	3156	\$ 1.602.828.082,6	\$ 1.519.664.194,2
	Máximo	4888	\$ 14.879.292.000,0	\$ 7.068.499.552,2
	Mediana	3211	\$ 1.040.571.500,0	\$ 1.057.770.173,0
4	N	95	95	95
	Mínimo	55	\$ 179.509.000,0	\$ 172.470.000,0
	Media	1452	\$ 533.872.774,8	\$ 535.081.502,1
	Máximo	3216	\$ 4.957.609.971,7	\$ 2.921.173.000,0
	Mediana	1420	\$ 429.891.729,0	\$ 472.093.000,0

1	N	80	80	80
	Mínimo	60	\$ 57.159.989,2	\$ 30.103.000,0
	Media	675	\$ 166.404.257,6	\$ 175.799.200,9
	Máximo	1885	\$ 673.584.000,0	\$ 630.480.000,0
	Mediana	635	\$ 138.549.000,0	\$ 162.151.286,4
3	N	35	35	35
	Mínimo	56	\$ 9.403.500,0	\$ 3.358.000,0
	Media	293	\$ 44.283.116,8	\$ 56.783.641,6
	Máximo	622	\$ 95.896.000,0	\$ 152.916.000,0
	Mediana	298	\$ 43.554.031,0	\$ 53.875.485,9

Fuente: Cálculos propios CRA, 2024.

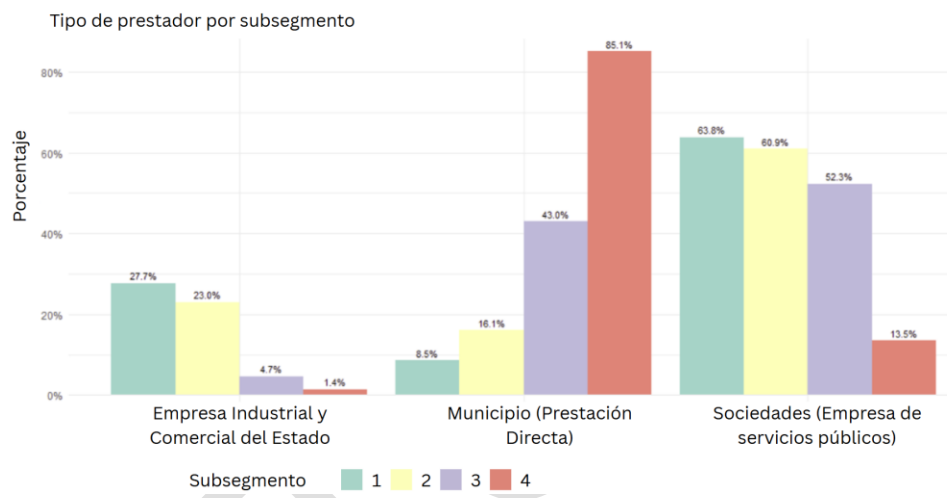
ANEXO 8. Variables analizadas para la caracterización de los segmentos y subsegmentos y fuentes.

Variable	Fuente
Costos medios del servicio de acueducto (insumos químicos y energía eléctrica)	SURICATA
IPQRAC_Norm	Indicador Único Sectorial - IUS
IPAA_Norm	
UA_Norm	
IRCAP_Norm	
IC_Norm	
IMI_Norm	
IMA_Norm	
CMCON_Norm	
CMMIC_Norm	
Indicador único sectorial - IUS	
Estudio de Costos	Informe Sectorial SSPD
Consumo promedio	
Suscriptores de acueducto	
Continuidad	
IRCA municipal	
Suscriptores de acueducto	Sistema Único de Información - SUI
Ingresos del servicio de acueducto	
Costos Administrativos y Operativos para el servicio de acueducto	
Tipo Prestador	
Región	

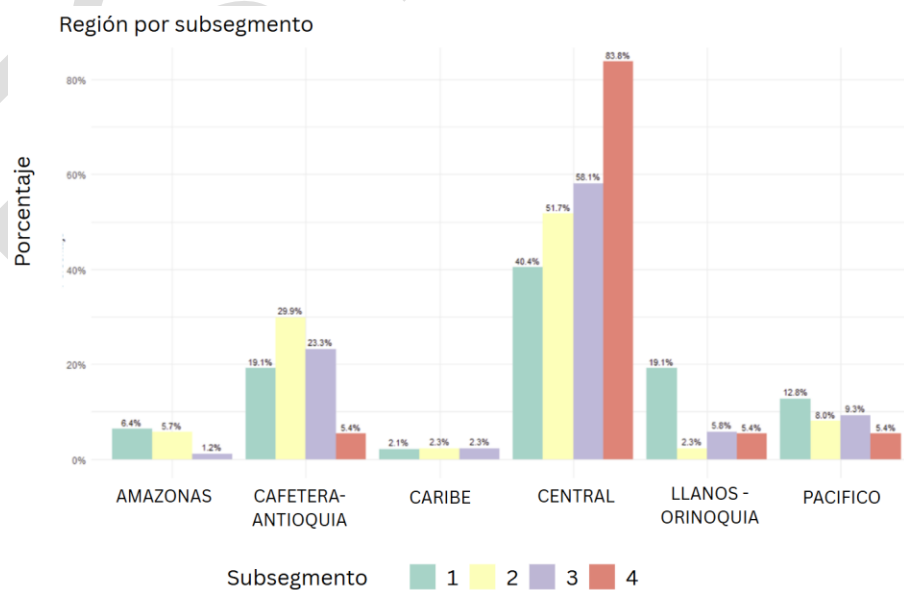
Micro medición	
IRCA (Índice de Riesgo de la Calidad del Agua)	
Prestación de la actividad de tratamiento	
Índice de pobreza multidimensional - IPM	Censo de población y vivienda - DANE

Fuente: Elaboración propia CRA, 2024.

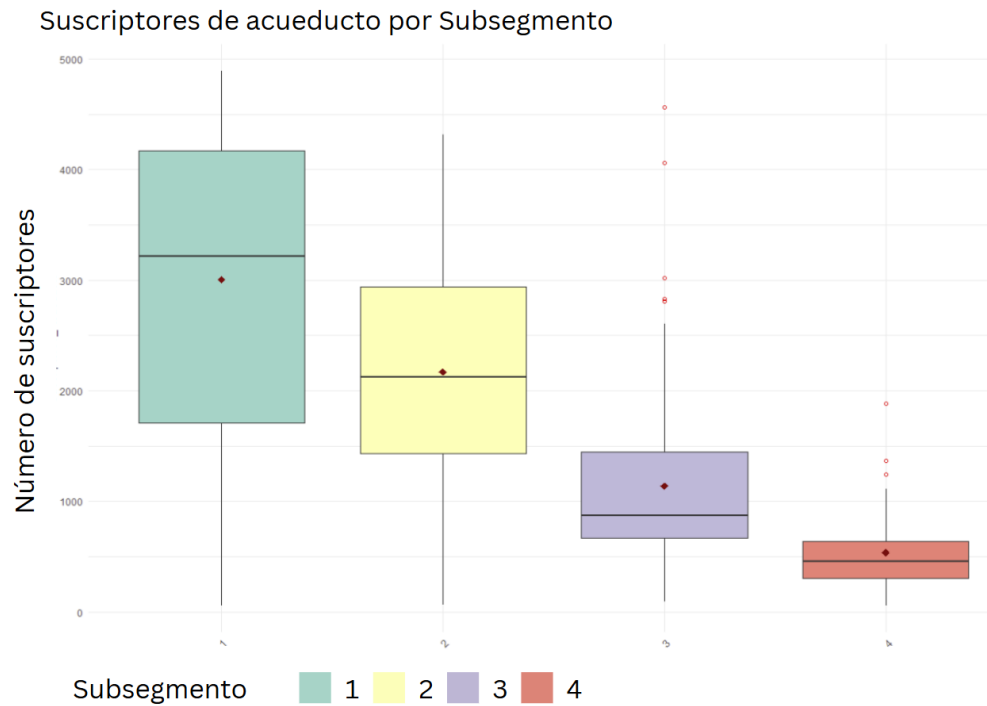
ANEXO 9. Caracterización Segmento resto de prestadores (Sociedades, MPD y EICE).



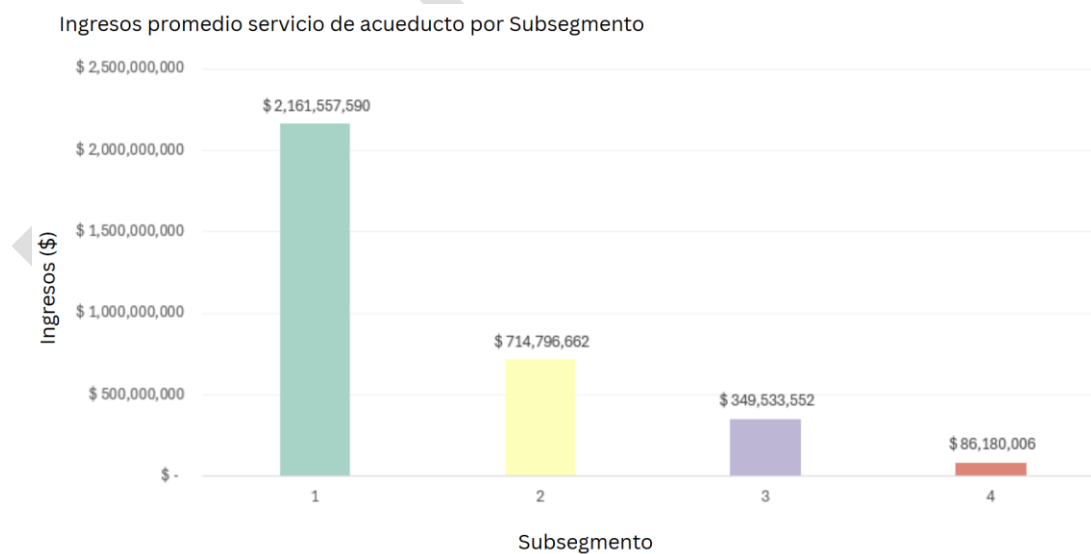
Fuente: Elaboración propia CRA, 2024.



Fuente: Elaboración propia CRA, 2024.

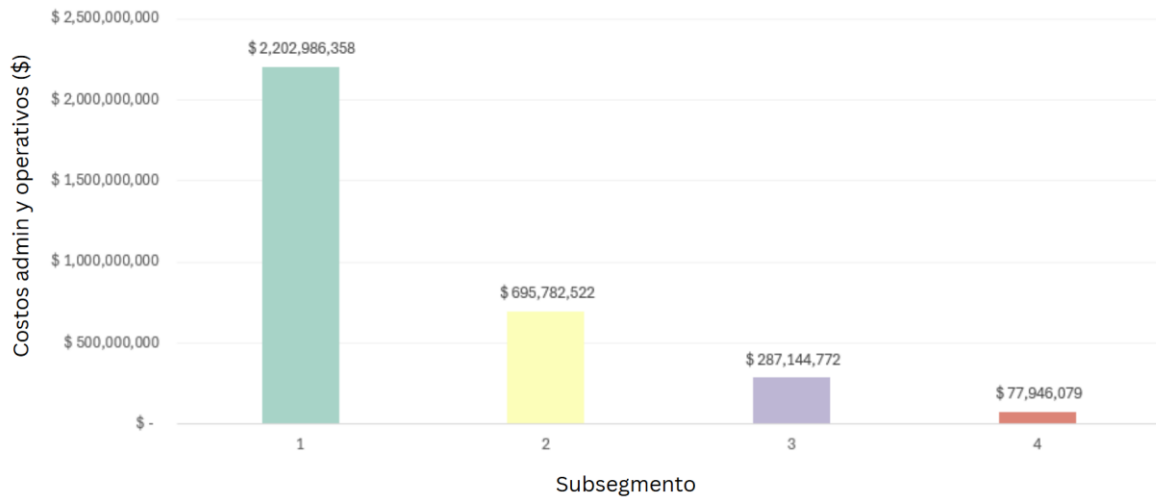


Fuente: Elaboración propia CRA, 2024.



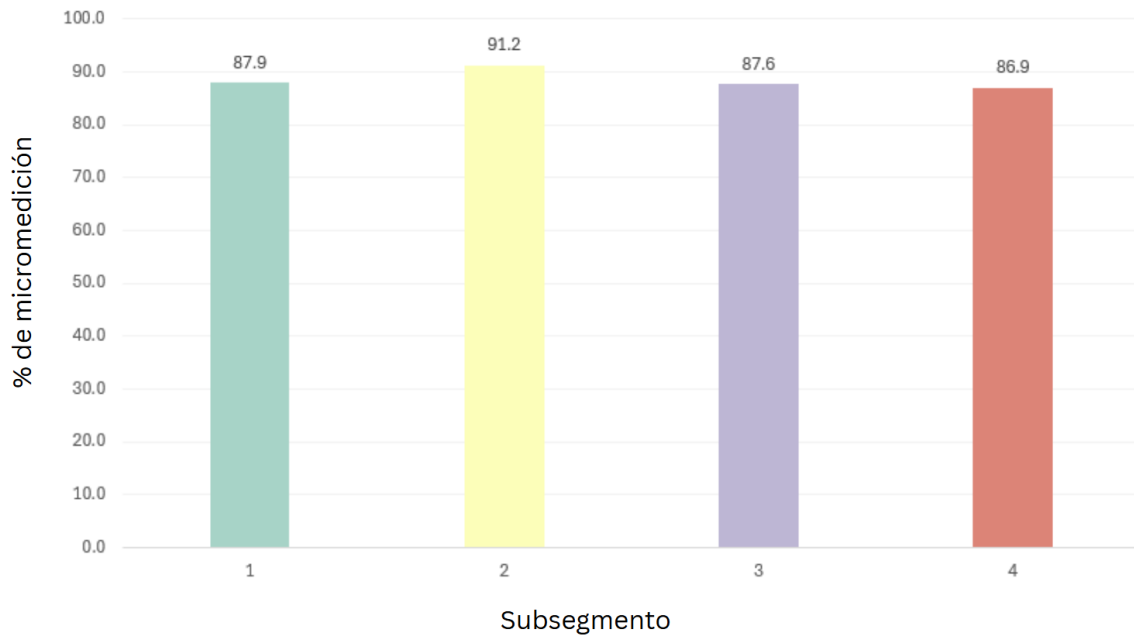
Fuente: Elaboración propia CRA, 2024.

Costos administrativos y operativos promedio servicio de acueducto por Subsegmento



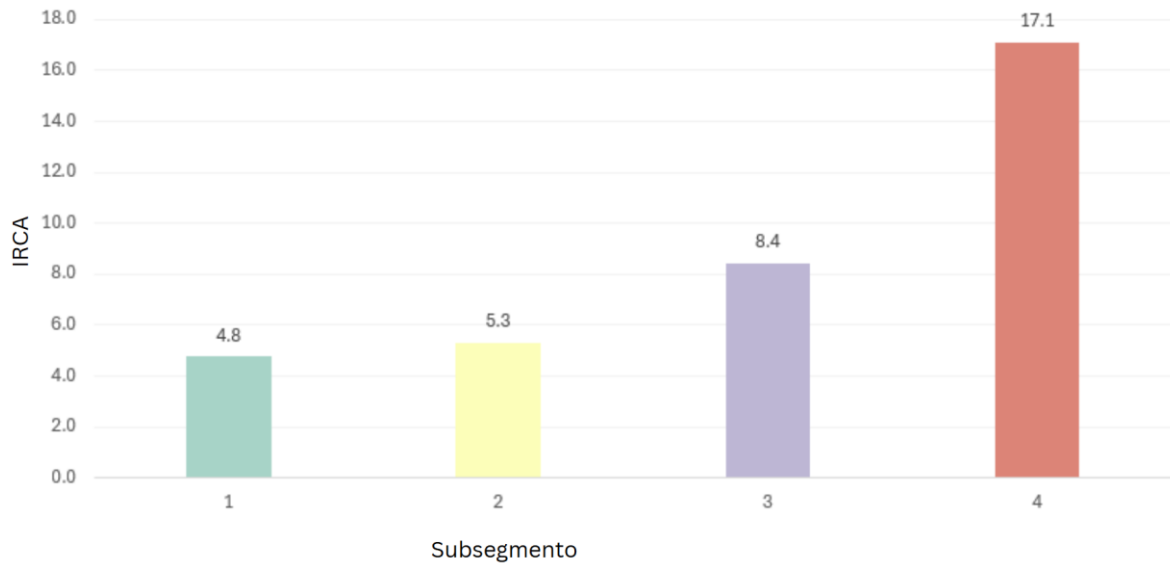
Fuente: Elaboración propia, 2024.

% Promedio de Micromedición por Subsegmento



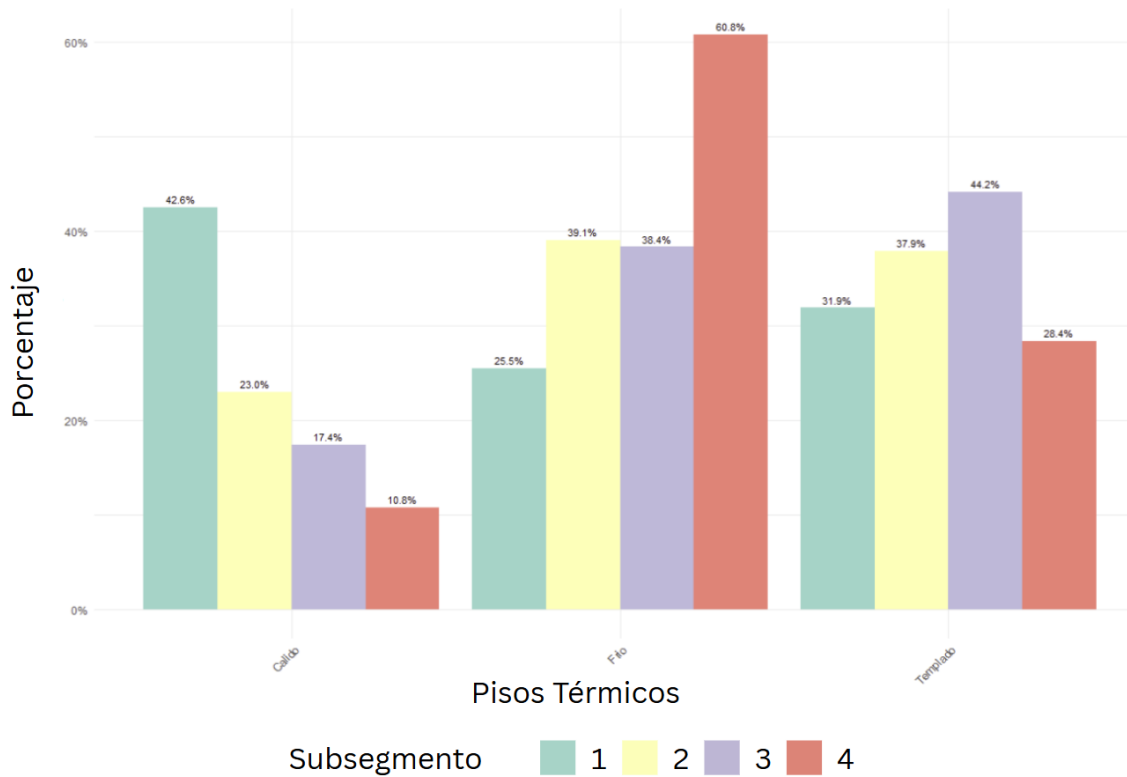
Fuente: Elaboración propia CRA, 2024.

Índice de Riesgo de Calidad de Agua - IRCA por Subsegmento

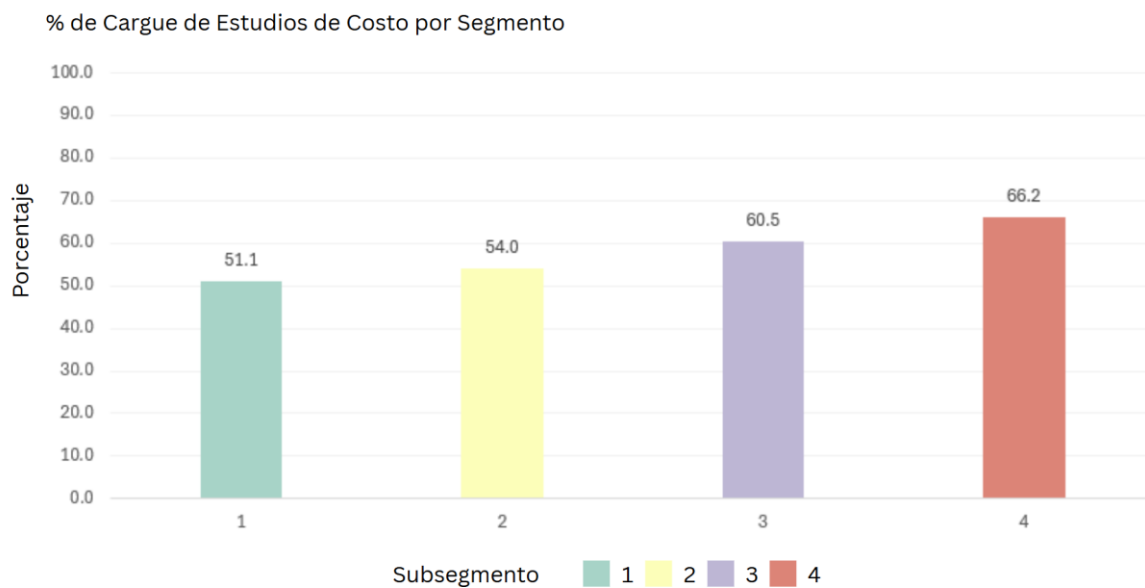


Fuente: Elaboración propia CRA, 2024.

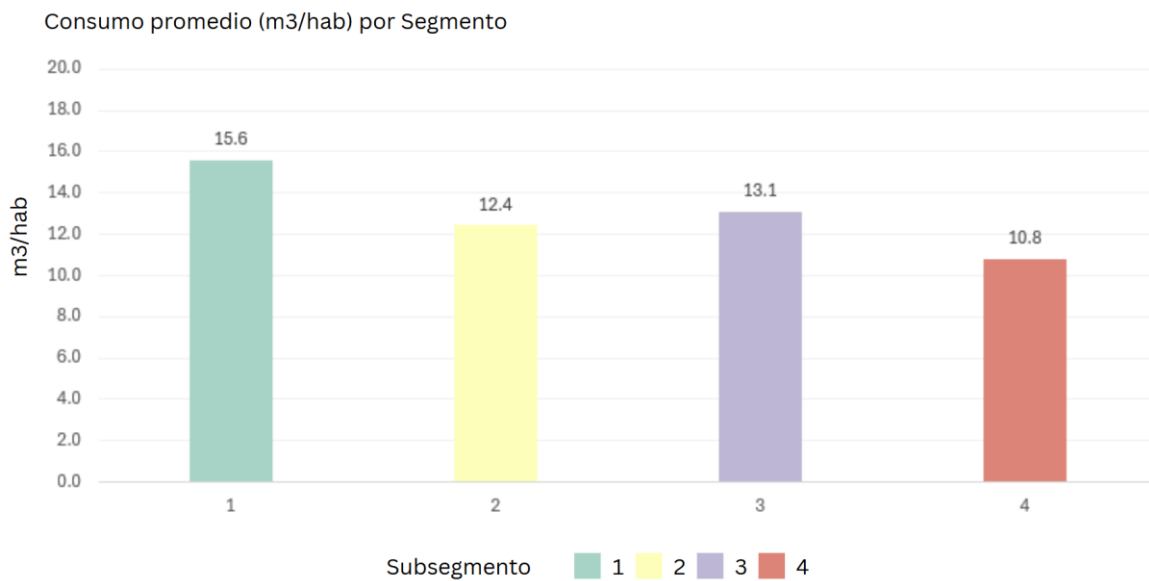
Pisos Térmicos por Subsegmento



Fuente: Elaboración propia CRA, 2024.

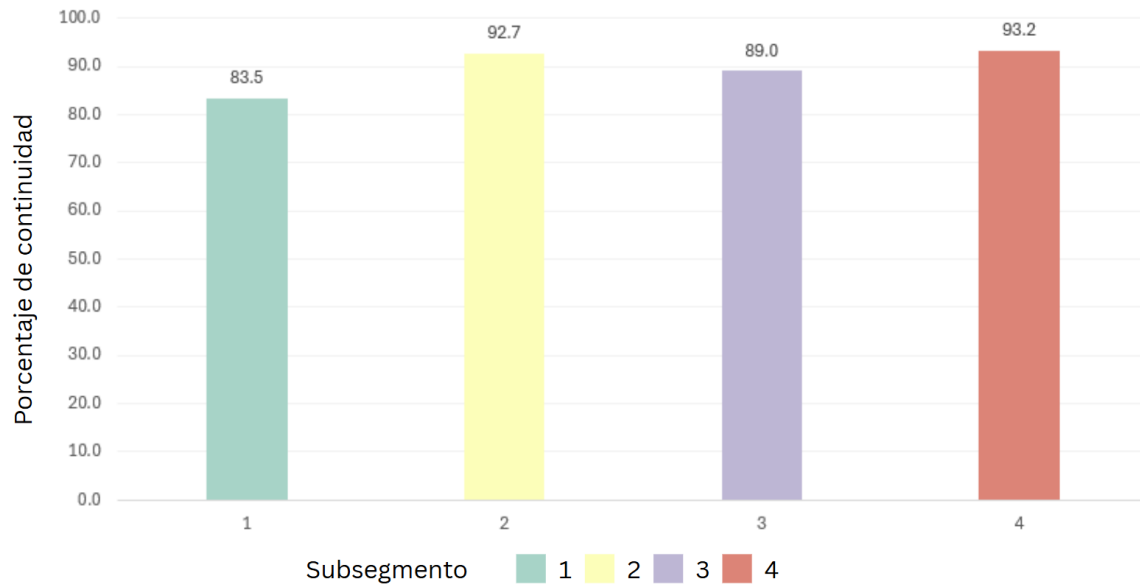


Fuente: Elaboración propia CRA, 2024.



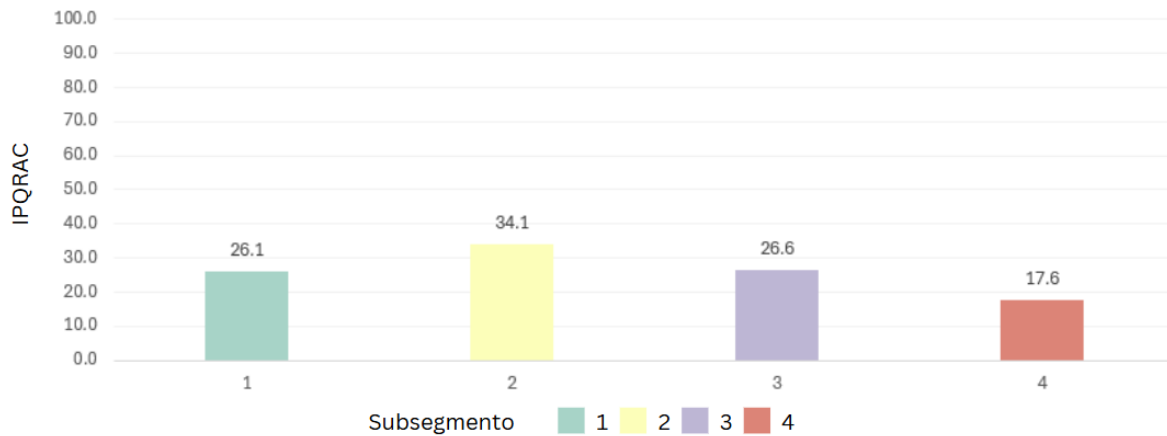
Fuente: Elaboración propia CRA, 2024.

Continuidad por Segmento



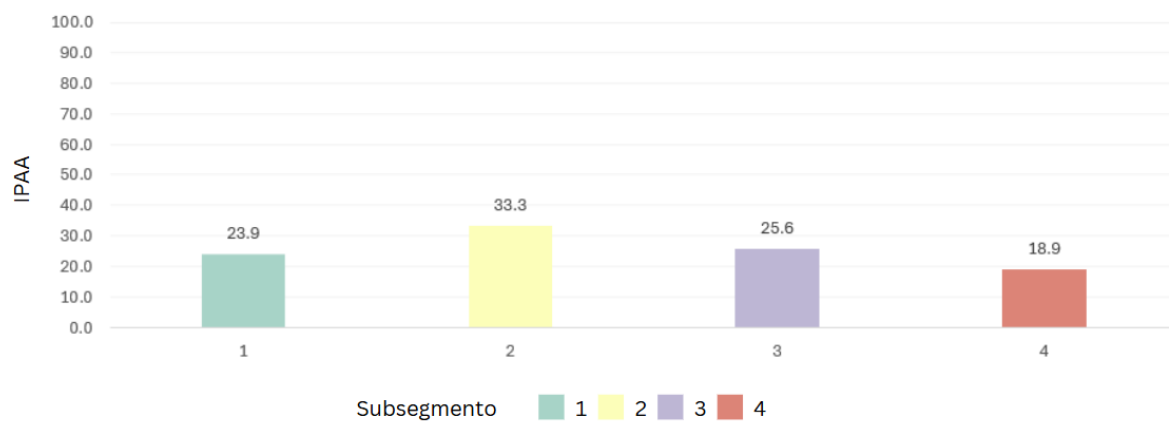
Fuente: Elaboración propia CRA, 2024.

Indice de Atención de PQR Acueducto - IPQRAC por Subsegmentos



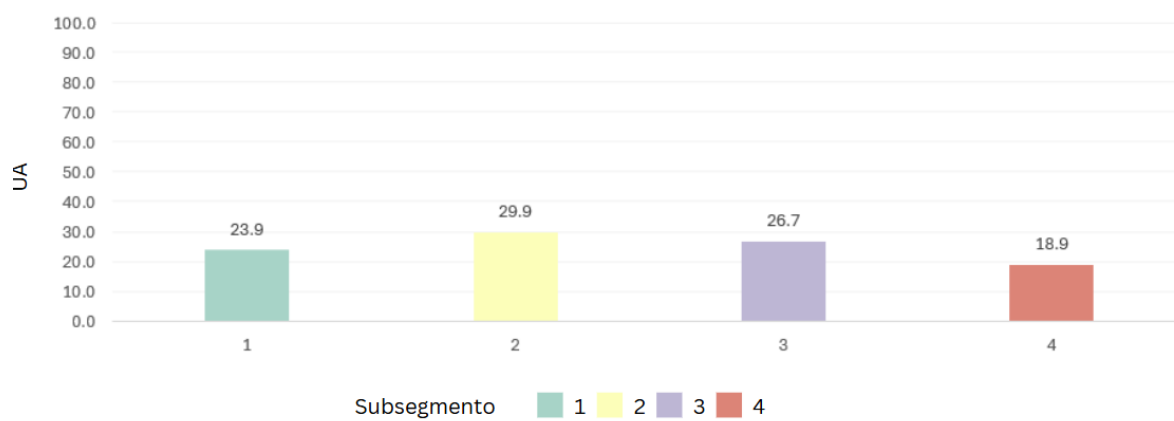
Fuente: Elaboración propia CRA, 2024.

Indice de Pérdidas de Agua en la Aducción - IPAA por Subsegmentos



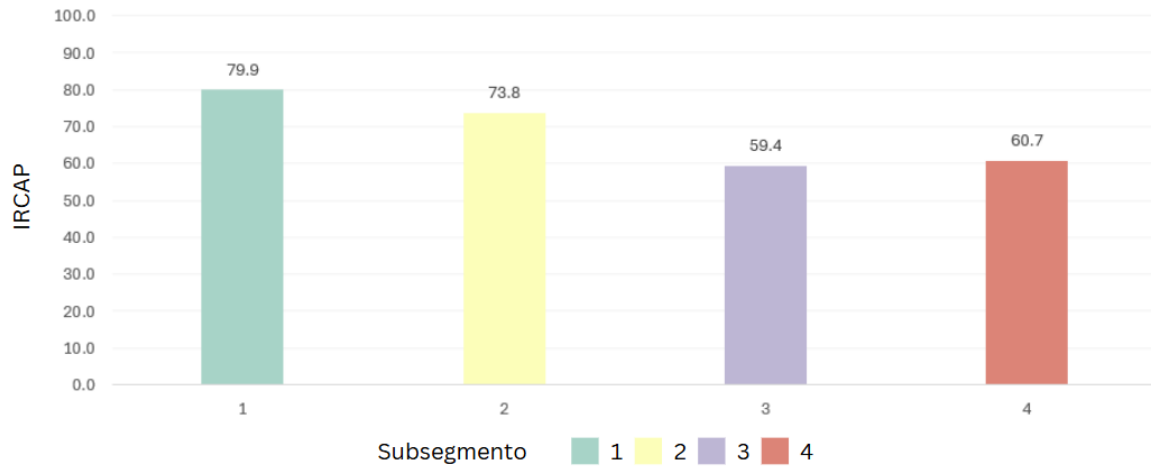
Fuente: Elaboración propia CRA, 2024.

Indice de Utilización del Recurso Agua – UA por Subsegmentos



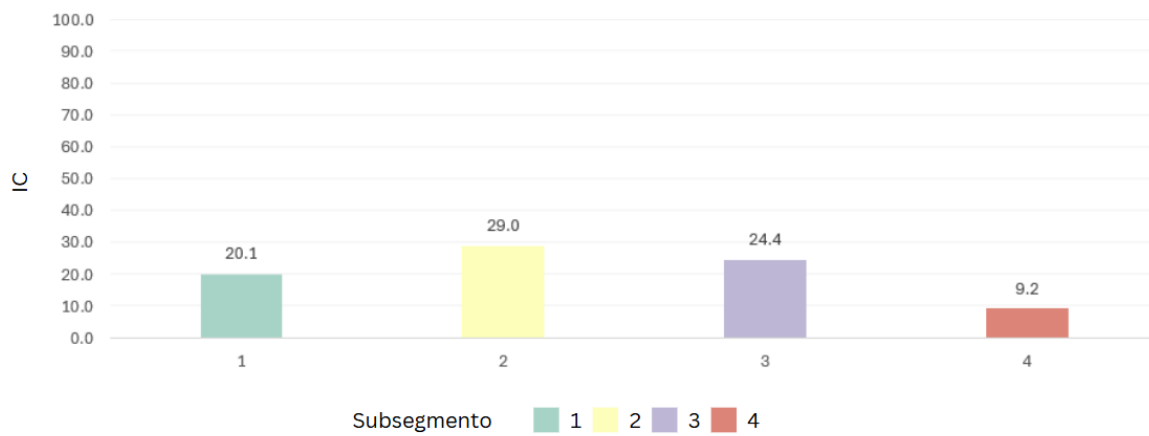
Fuente: Elaboración propia CRA, 2024.

Índice de Reporte y Calidad de Agua Potable – IRCAP por Subsegmentos

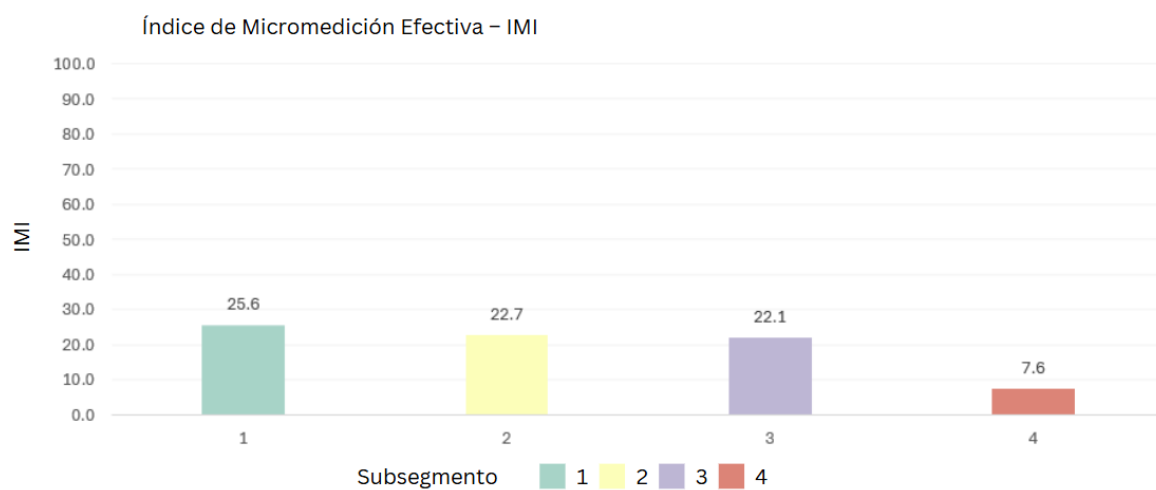


Fuente: Elaboración propia CRA, 2024.

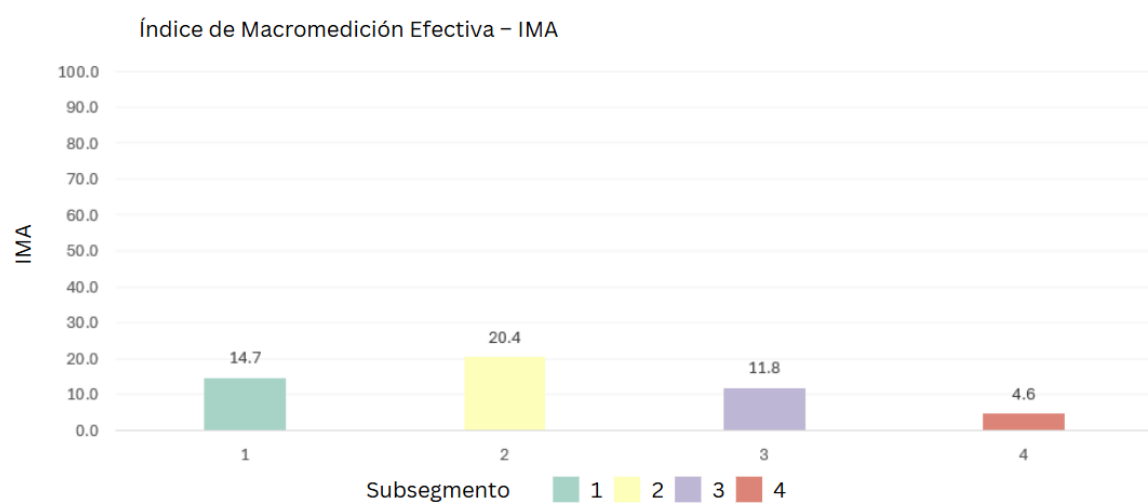
Índice de Continuidad – IC por Subsegmentos



Fuente: Elaboración propia CRA, 2024.

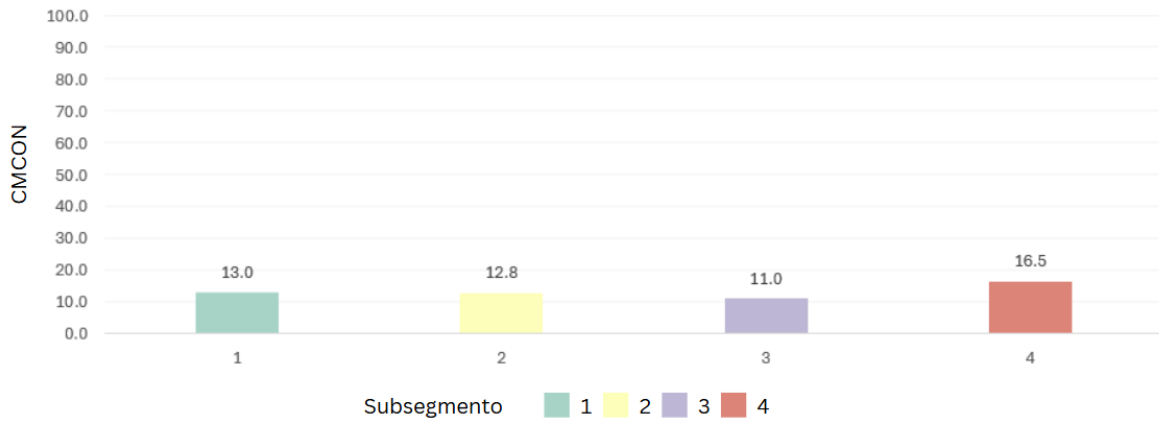


Fuente: Elaboración propia CRA, 2024.



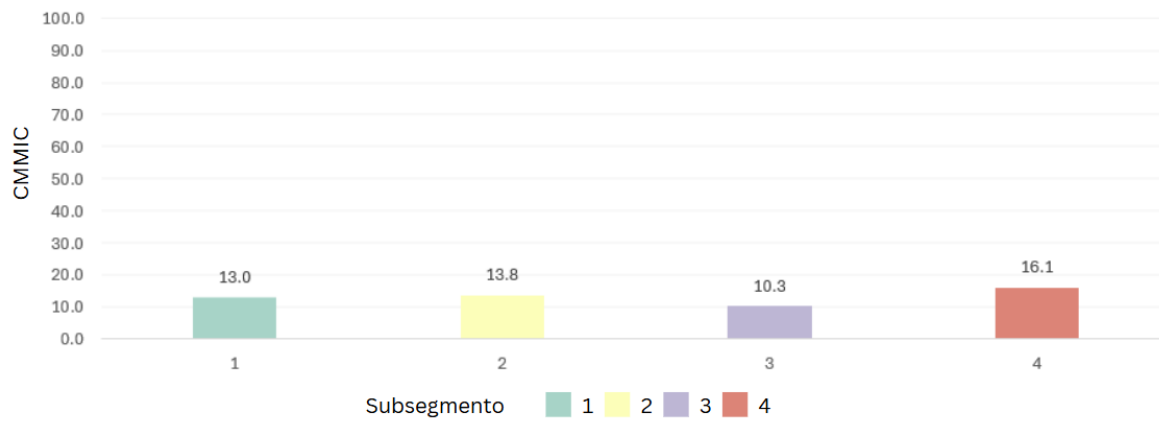
Fuente: Elaboración propia CRA, 2024.

Cumplimiento Metas de Continuidad Acueducto – CMCON

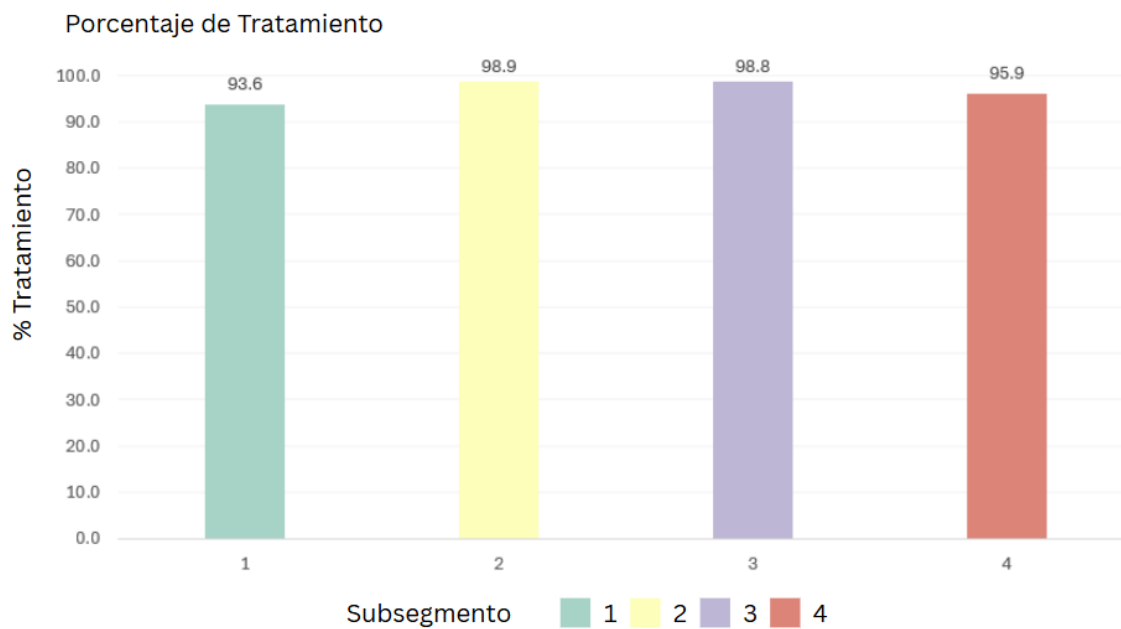


Fuente: Elaboración propia CRA, 2024.

Cumplimiento Metas de Continuidad Acueducto – CMMIC

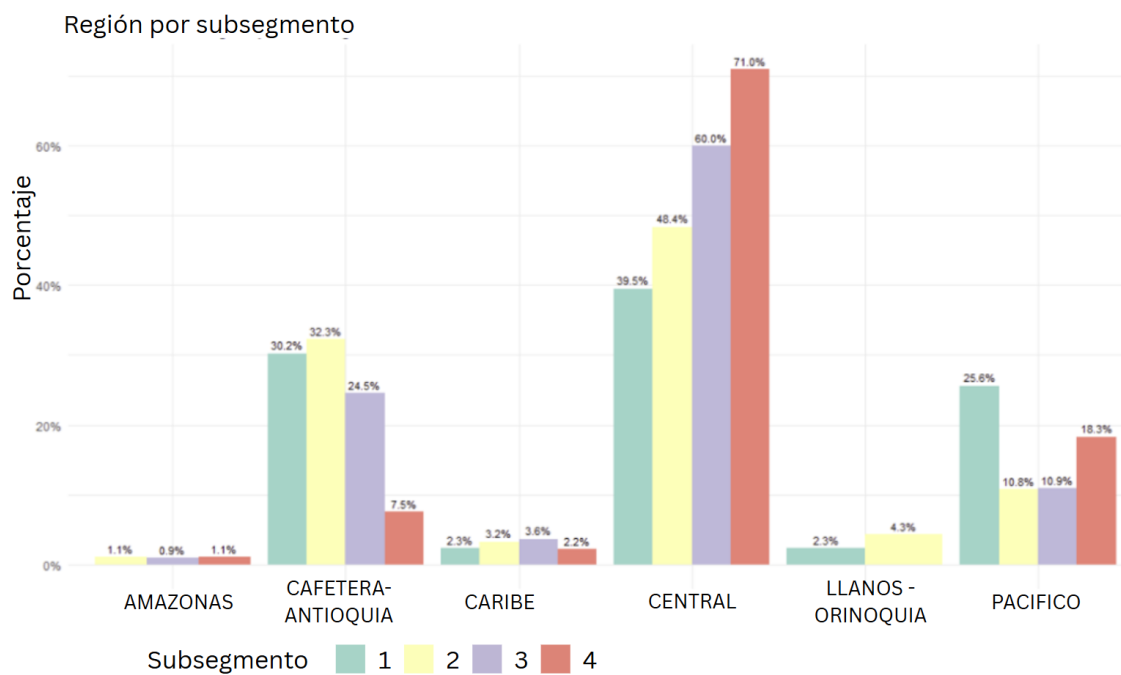


Fuente: Elaboración propia CRA, 2024.



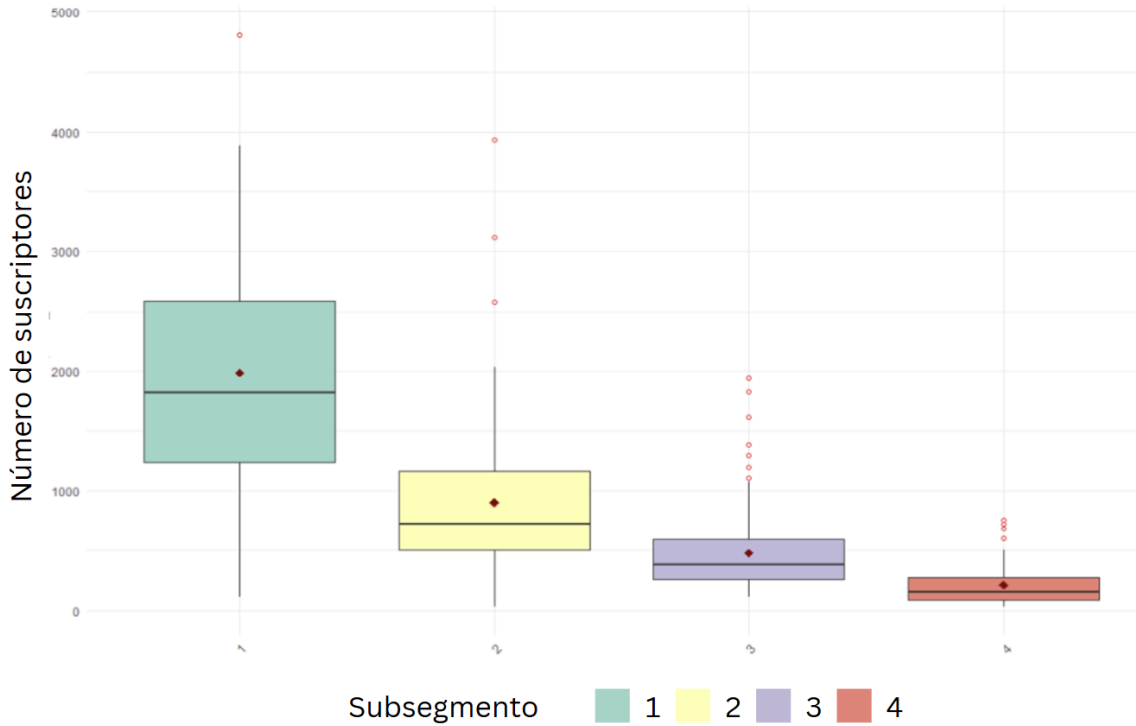
Fuente: Elaboración propia CRA, 2024.

ANEXO 10. Caracterización Segmento Gestores Comunitarios



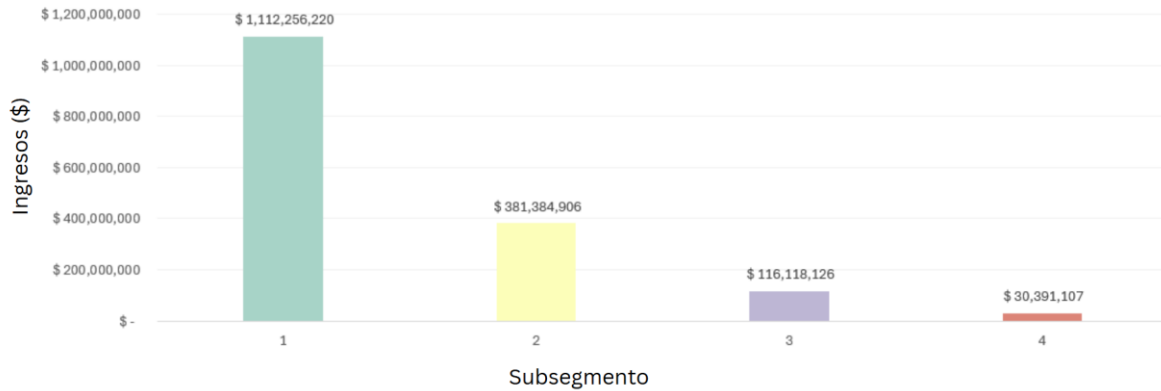
Fuente: Elaboración propia CRA, 2024.

Suscriptores de acueducto por Subsegmento



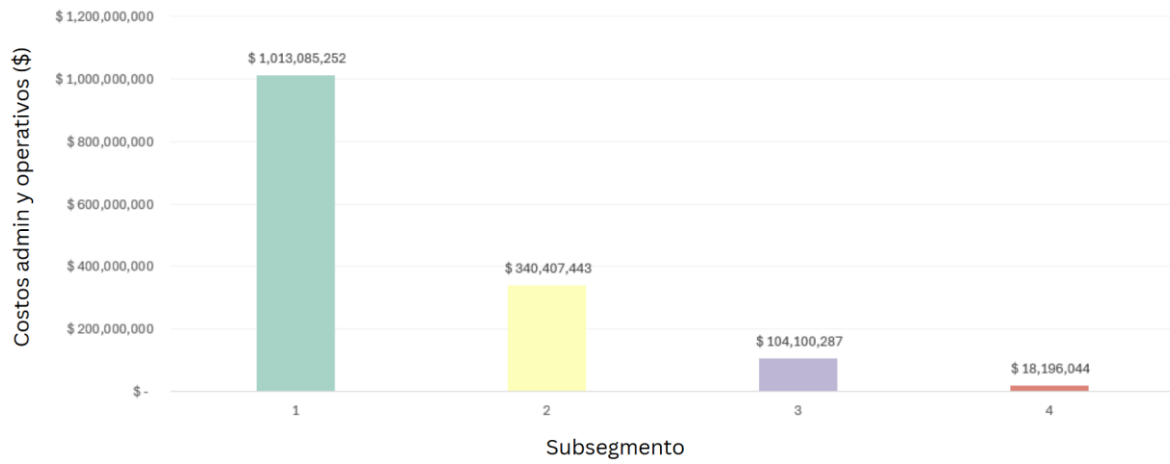
Fuente: Elaboración propia CRA, 2024.

Ingresos promedio servicio de acueducto por Subsegmento



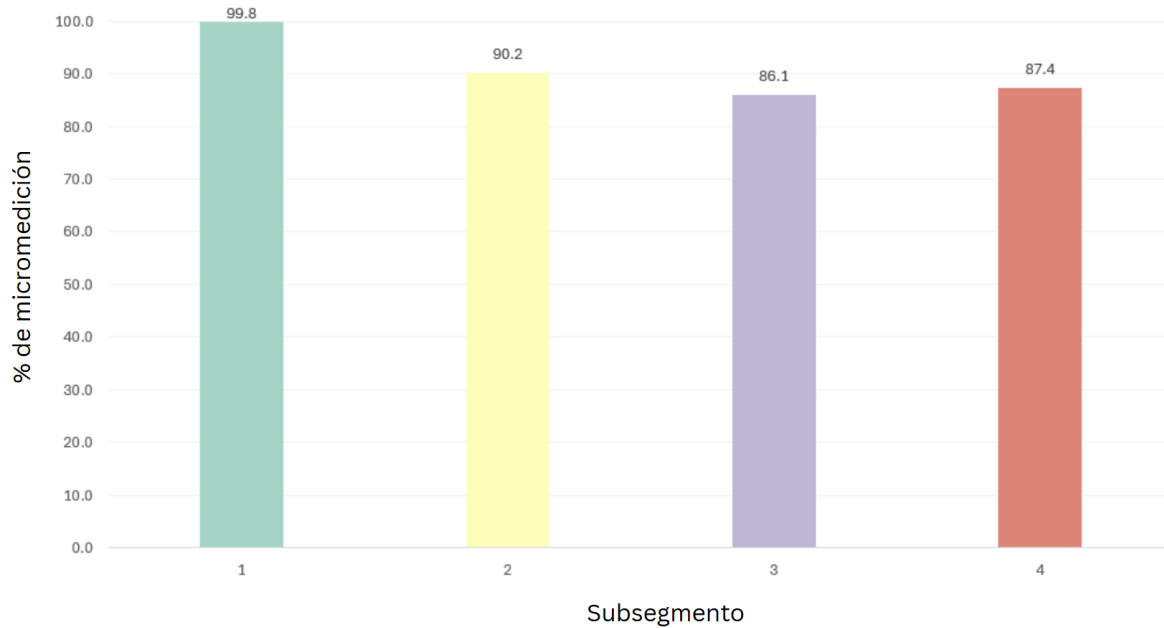
Fuente: Elaboración propia CRA, 2024.

Costos administrativos y operativos promedio servicio de acueducto por Subsegmento



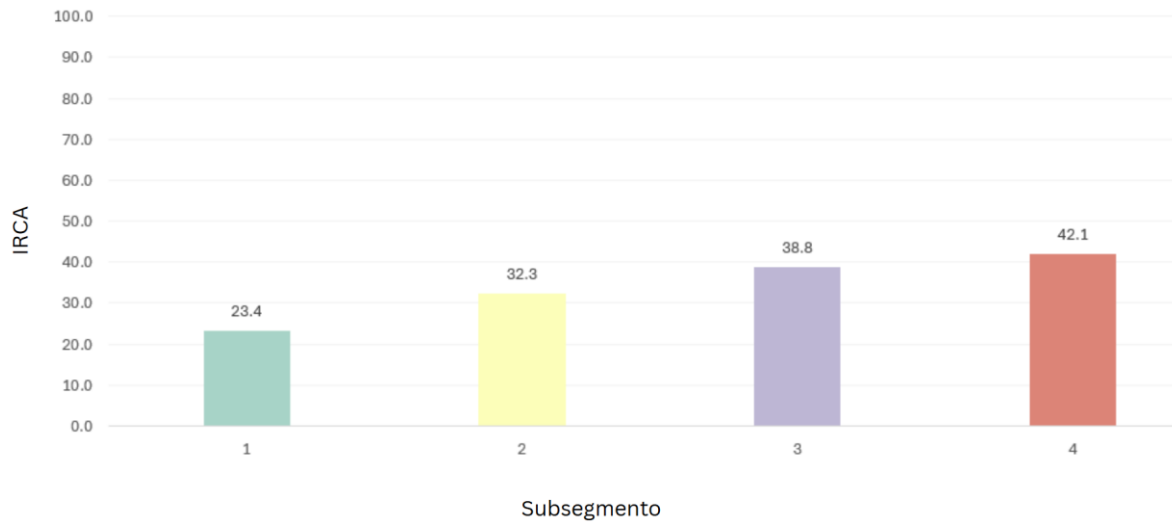
Fuente: Elaboración propia CRA, 2024.

% Promedio de Micromedición por Subsegmento



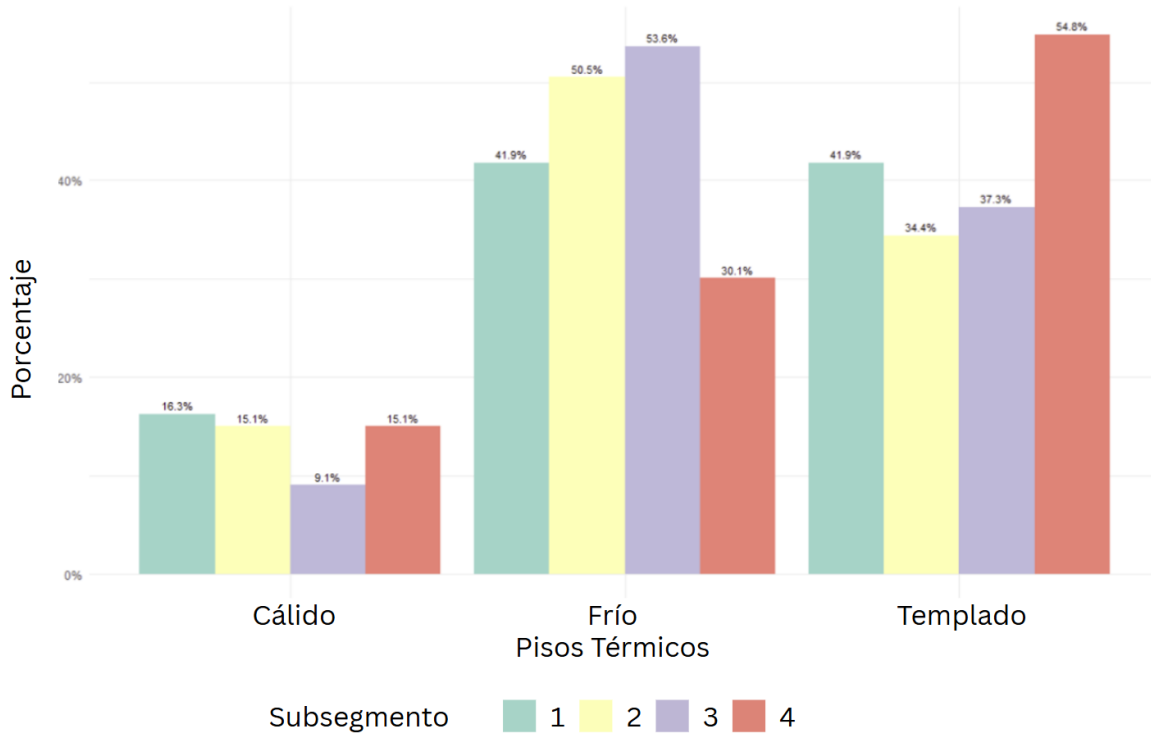
Fuente: Elaboración propia CRA, 2024.

Índice de Riesgo de Calidad de Agua - IRCA por Subsegmento



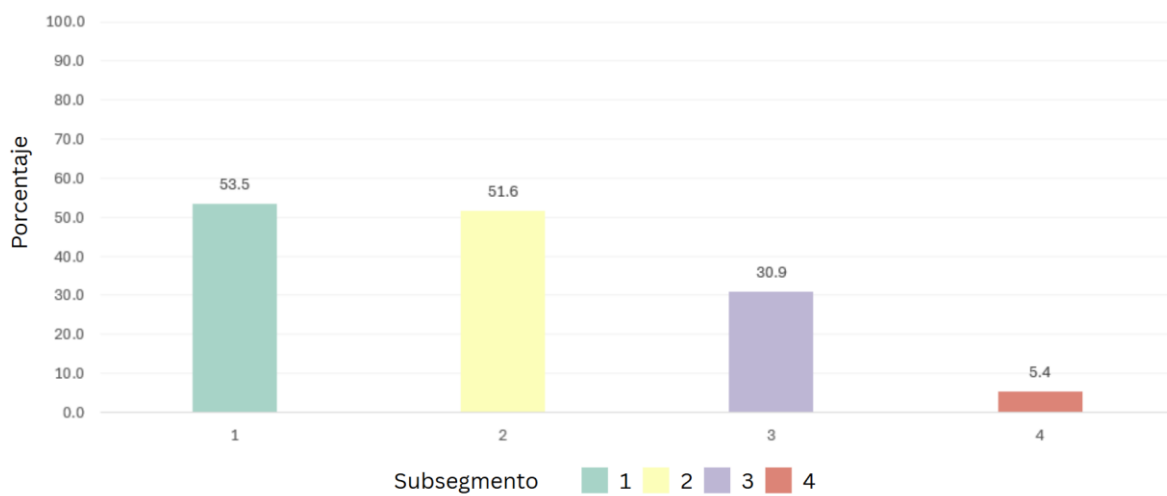
Fuente: Elaboración propia CRA, 2024.

Pisos Térmicos por Subsegmento



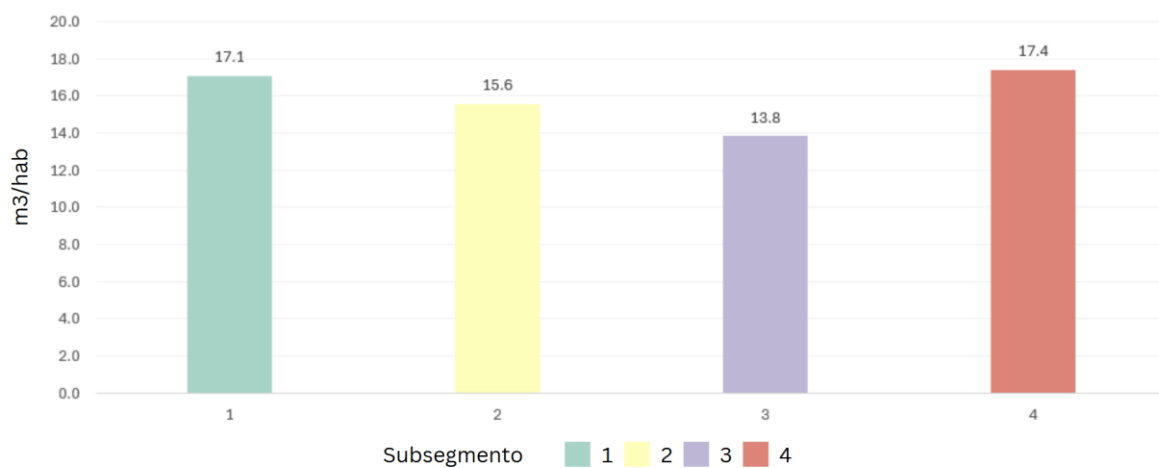
Fuente: Elaboración propia CRA, 2024.

% de Cargue de Estudios de Costo por Subsegmentos

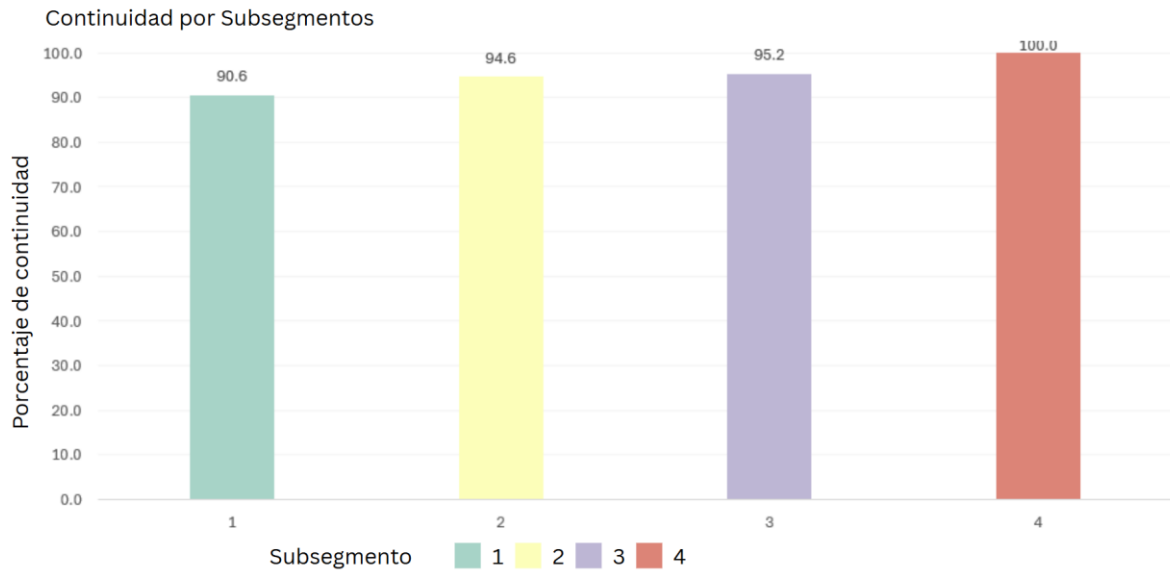


Fuente: Elaboración propia CRA, 2024.

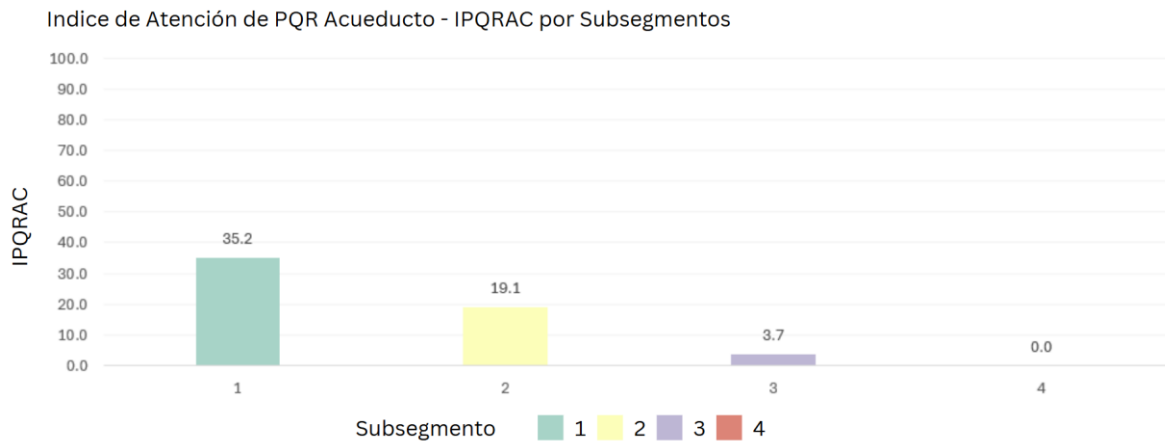
Consumo promedio (m3/hab) por Subsegmentos



Fuente: Elaboración propia CRA, 2024.

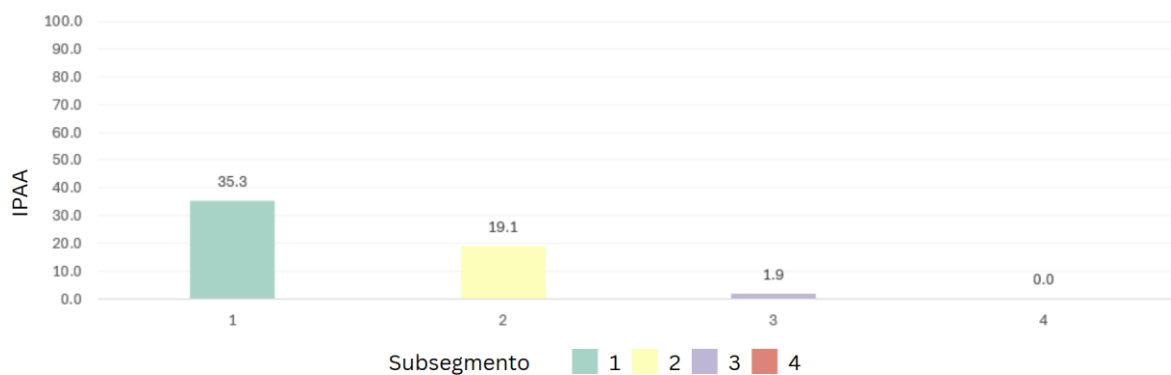


Fuente: Elaboración propia CRA, 2024.



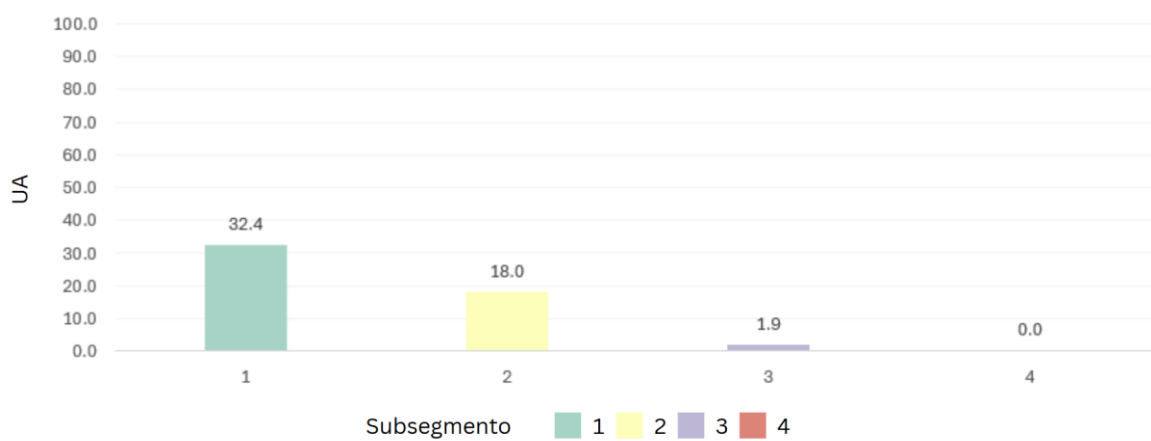
Fuente: Elaboración propia CRA, 2024.

Índice de Pérdidas de Agua en la Aducción - IPAA por Subsegmentos



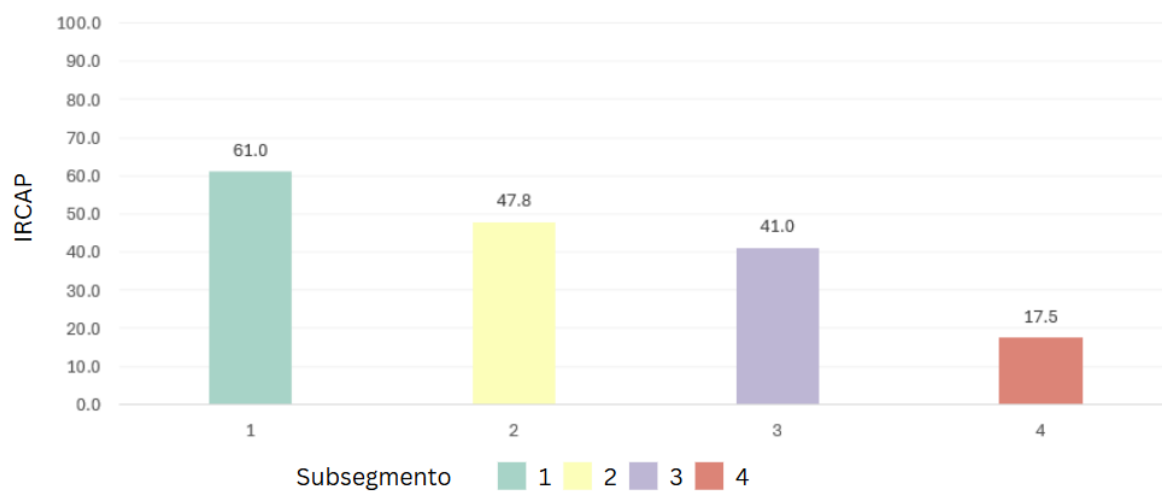
Fuente: Elaboración propia CRA, 2024.

Índice de Utilización del Recurso Agua – UA por Subsegmentos



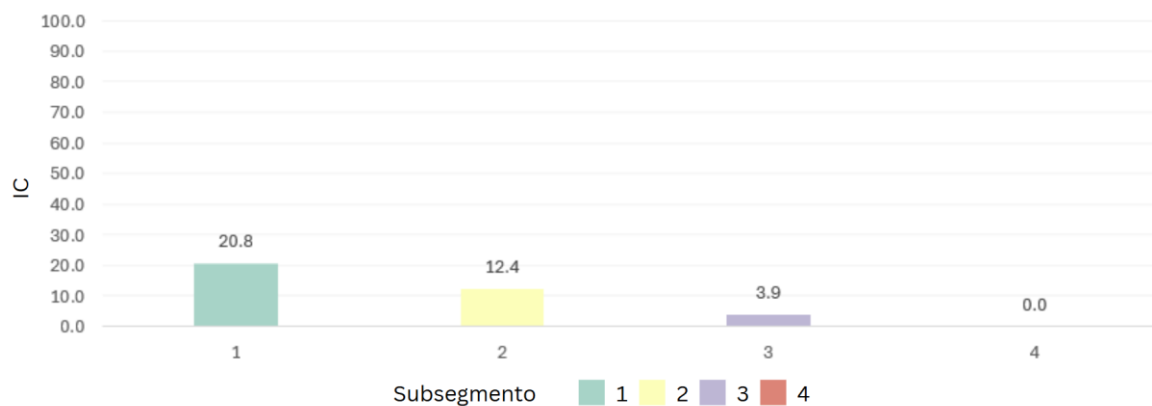
Fuente: Elaboración propia CRA, 2024.

Índice de Reporte y Calidad de Agua Potable – IRCAP por Subsegmentos



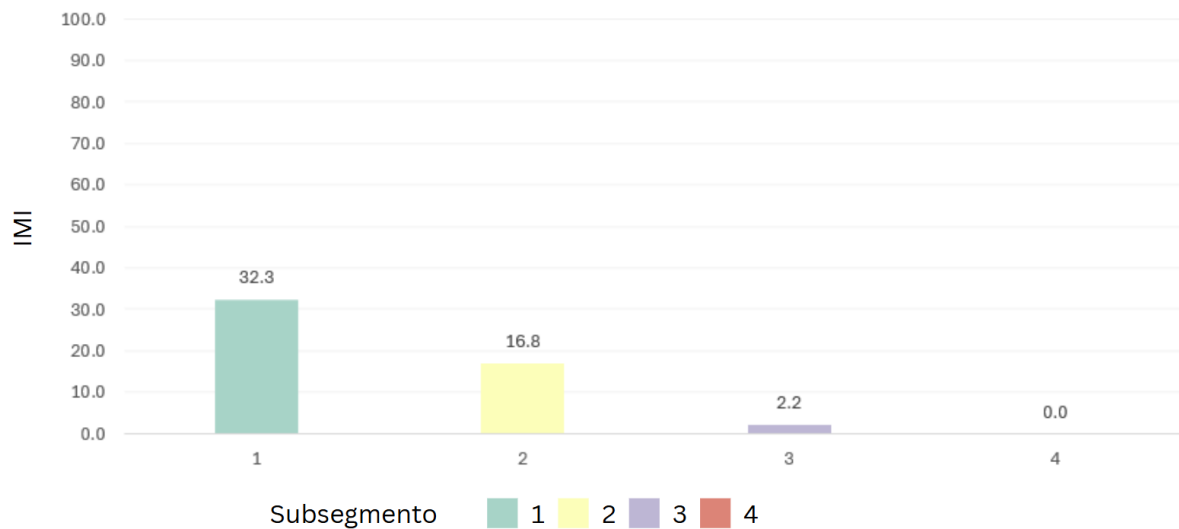
Fuente: Elaboración propia CRA, 2024.

Índice de Continuidad – IC por Subsegmentos



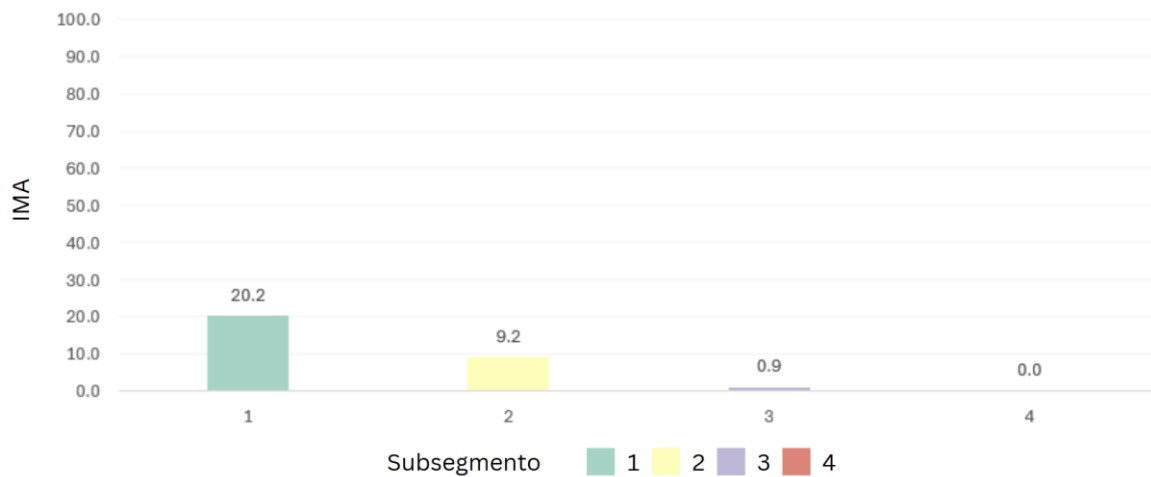
Fuente: Elaboración propia CRA, 2024.

Índice de Micromedición Efectiva – IMI por Subsegmentos



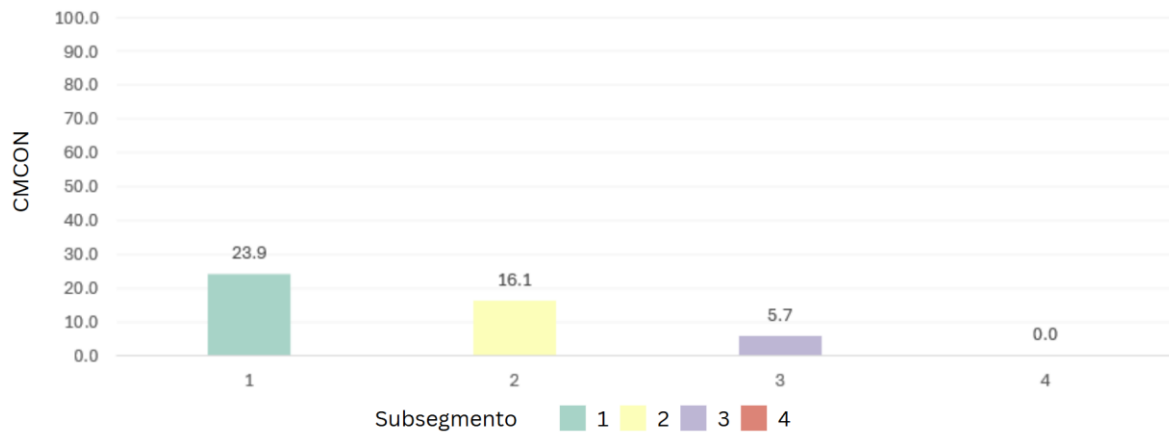
Fuente: Elaboración propia CRA, 2024.

Índice de Macromedición Efectiva – IMA por Subsegmentos



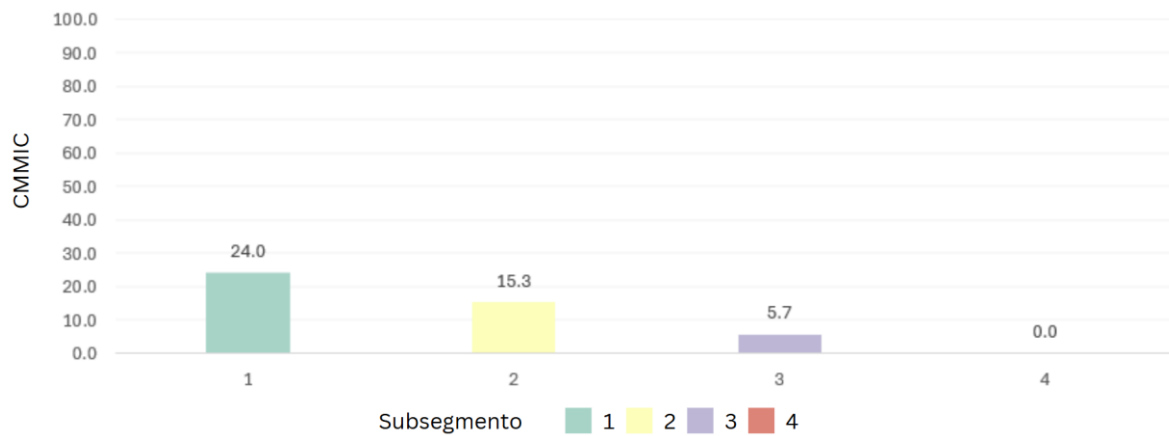
Fuente: Elaboración propia CRA, 2024.

Cumplimiento Metas de Continuidad Acueducto – CMCON por Subsegmentos

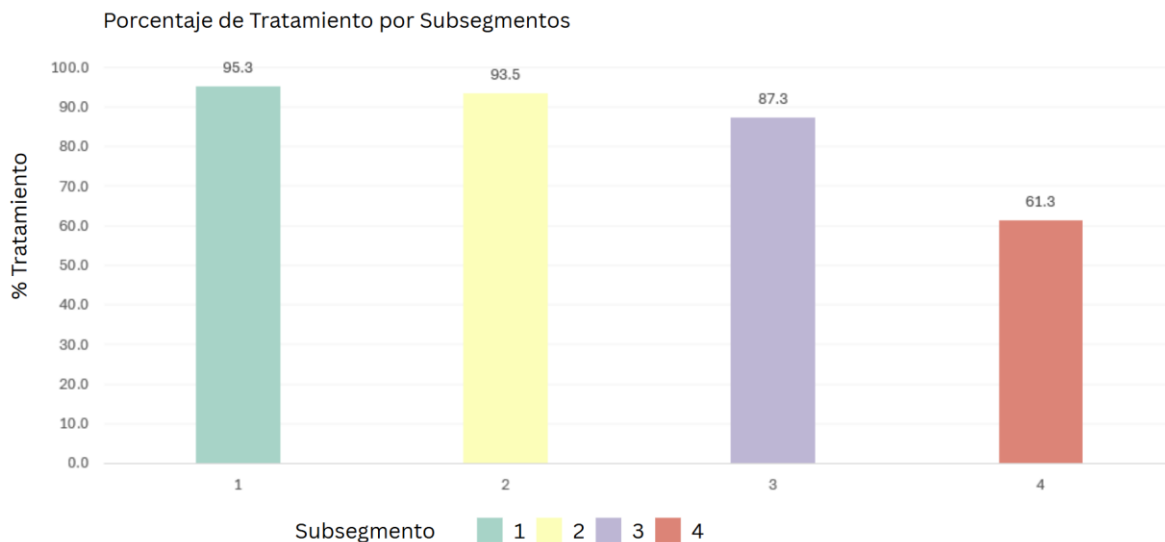


Fuente: Elaboración propia CRA, 2024.

Cumplimiento Metas de Continuidad Acueducto – CMMIC por Subsegmentos



Fuente: Elaboración propia CRA, 2024.



Fuente: Elaboración propia CRA, 2024.

ANEXO 11. Índice de Pobreza Multidimensional

IPM	Segmento 1	Segmento 2
Subsegmento 1	24,54	23,06
Subsegmento 2	26,03	28,15
Subsegmento 3	30,52	29,63
Subsegmento 4	26,61	33,38

Fuente: Elaboración propia CRA a partir de los datos del Censo de población y vivienda 2018 – DANE.

ANEXO 12. Estrategias regulatorias complementarias

En el ejercicio regulatorio se debe tener en consideración que la adecuada gobernanza y regulación componen las bases de estas buenas prácticas en busca de aportar de manera positiva y sostenida al desarrollo económico y social. En este sentido, transversalmente, se analizan estrategias regulatorias que podrían llegar a abordar los problemas identificados en la prestación del servicio y en la gestión comunitario de agua y alcantarillado, y de esta forma, mitigar los efectos negativos.

12.1. Identificación y análisis de estrategias regulatorias

En el ejercicio exploratorio de la variedad de estrategias regulatorias claves en el desarrollo de la regulación, se identificaron las que posiblemente se podrían implementar en un marco de pequeños prestadores y gestores comunitarios, con el fin de abordar las

problemáticas identificadas, en el sentido de velar porque la regulación cumpla con criterios de calidad regulatoria. Ahora bien, con el fin de que todos los agentes involucrados en el desarrollo de la regulación se encuentren articulados, se presenta a continuación el desarrollo conceptual de dichas estrategias y la visión aterrizada para su implementación en el nuevo marco tarifario.

a. Regulación Inteligente

De acuerdo con Gunningham (2017), la regulación inteligente abarca formas flexibles, imaginativas e innovadoras de control social, teniendo como principios los siguientes:

- i. Preferir la combinación de herramientas regulatorias frente a la adopción de una sola, y así lograr el objetivo preestablecido.
- ii. Deben preferirse las medidas menos intervencionistas entendiendo que son las que mejor sirven los propósitos del regulador.
- iii. Una respuesta escalonada, aceptando que el proceso regulatorio cuenta con diferentes niveles a los cuales se va a llegar solo de ser necesario, en la que intervienen los gobiernos, los prestadores y terceros que permita aumentar la fiabilidad de los resultados en la capacidad de respuesta normativa.
- iv. Tiene la atribución de empoderar a otros actores diferentes para actuar como reguladores subrogados, que consiste en darles incentivos para que voluntariamente cumplan y así disminuir la cantidad e intensidad de la intervención por parte del regulador.
- v. Maximizar las oportunidades de tener resultados positivos.

Esta estrategia regulatoria tiene como principio responder mejor a las necesidades de los ciudadanos, incentivando una comunicación y participación continua de los ciudadanos en la toma de decisiones, buscando corregir fallas del mercado para garantizar un mayor bienestar económico y social (Gunningham, 2017).

De acuerdo con el DNP (2018), la regulación inteligente está compuesta por tres pilares esenciales que buscan hacer que las intervenciones respondan de manera eficaz y eficiente a las necesidades de los ciudadanos, presentándose a continuación:

Ilustraci3n 3. Pilares de la Regulaci3n Inteligente.



Fuente: Elaboraci3n propia CRA, 2024.

Dado sus principios y pilares, se concluye que esta estrategia regulatoria se ha venido implementando en el proceso de construcci3n del nuevo marco tarifario para pequeñs prestadores y gestores comunitarios, en cu3nto a que inicialmente la toma de decisiones se ha llevado a cabo con base en un an3lisis de datos de forma innovadora mediante el uso de herramientas que permita obtener resultados de calidad, para tomar lineamientos que sean acordes a la realidad de la prestaci3n de los servicios. De igual forma, se han habilitado espacios de participaci3n activa para todos los agentes involucrados, como los Di3logos Genuinos y Abiertos con pequeñs prestadores de acueducto, los cuales contaron con la participaci3n de 158, donde a trav3s del uso de instrumentos y conversaciones con diferentes asociaciones y pequeñs prestadores, se trabaj3 en el levantamiento de informaci3n asociada a las condiciones de prestaci3n, dificultades presentadas y realidades de los prestadores. De igual forma, en el encuentro del Agua como bien comúnc³⁸ y en el evento de la COP 16, se proporcionaron espacios de di3logo con acueductos comunitarios. Por último, se da un enfoque experimental de la regulaci3n en el que, a partir del reconocimiento de los retos presentados, se proponen señales innovadoras que son analizadas y evaluadas.

Es por esto que esta estrategia regulatoria es la que acoge la combinaci3n de herramientas regulatorias para abordar todas las problem3ticas, siendo así transversal en todo el proceso de desarrollo regulatorio para pequeñs prestadores y gestores comunitarios.

b. Regulaci3n Basada en Riesgos

En t3rminos generales sigue un enfoque que prioriza la intervenci3n regulatoria en funci3n de la evaluaci3n de riesgos para la sociedad, el medio ambiente o la economía.

³⁸ Evento organizado por la Comisi3n, y realizado en la ciudad de Santa Marta los días 14, 15 y 16 de agosto de 2024.

En ese sentido, los recursos regulatorios se concentran en áreas donde el impacto de un evento adverso es mayor o donde existe mayor probabilidad de ocurrencia de daños. Este tipo de estrategia regulatoria busca optimizar la eficiencia del ente regulador, asignando esfuerzos a situaciones críticas y minimizando intervenciones en áreas con bajo riesgo (Comisión Federal de Mejora Regulatoria, 2011).

La identificación de riesgos se realiza mediante metodologías analíticas que combinan datos históricos, escenarios proyectados y evaluaciones cualitativas. Su objetivo principal es reducir la incertidumbre y evitar costos innecesarios tanto para el regulador como para los regulados, promoviendo un equilibrio entre la protección y el crecimiento económico.

Esta estrategia regulatoria, podría permitir a la CRA, a las entidades territoriales y a la SSPD enfocar sus esfuerzos en aquellos prestadores y territorios más vulnerables o expuestos a riesgos significativos, en aspectos baja cobertura de micromedición o altos niveles de pérdida y desabastecimiento o afectación por fenómenos climáticos, y así intervenir en zonas con mayor vulnerabilidad hídrica, apoyando proyectos de infraestructura resiliente. Esto permitiría que los pequeños prestadores y gestores comunitarios con recursos limitados, reciban acompañamiento preventivo, mitigando riesgos antes de que se conviertan en crisis operativas.

c. Regulación responsiva

Se puede considerar como una estrategia flexible y adaptativa que ajusta las respuestas regulatorias según el comportamiento de los actores regulados. En ese sentido, esta aproximación reconoce que no todos los regulados reaccionan igual ante las reglas y, por tanto, adopta una escalera de intervención (o pirámide) que va desde medidas suaves como la orientación y el diálogo, hasta sanciones más severas en caso de incumplimiento reiterado o significativo. La premisa fundamental es que las regulaciones deben ser proporcionales y sensibles a las circunstancias específicas de cada situación, fomentando el cumplimiento voluntario antes de recurrir a sanciones (Braithwaite, 2011).

Así pues, esta estrategia es particularmente útil para construir relaciones de confianza entre el regulador y el regulado, permitiendo ajustes dinámicos en la normatividad a medida que evolucionan las condiciones del entorno o las capacidades de cumplimiento.

Bajo un contexto del sector del agua, es una estrategia basada en ajustar las reglas y las intervenciones regulatorias en función del nivel de cumplimiento y capacidad de los prestadores. Reconoce que no todos los prestadores enfrentan los mismos desafíos y, por lo tanto, no pueden ser tratados de manera uniforme. Dicho lo anterior, la CRA puede establecer niveles diferenciados de exigencia normativa para los pequeños prestadores y gestores comunitarios, considerando sus capacidades operativas y contextos locales. Los prestadores que demuestren mejoras progresivas podrían acceder a incentivos regulatorios o flexibilización temporal de ciertas obligaciones, facilitando su proceso de consolidación (trabajo articulado con la SSPD).

d. Regulación por incentivos

Este enfoque regulatorio en términos generales busca influir en el comportamiento de los actores que serán regulados mediante incentivos o desincentivos para alinear sus acciones con los objetivos de orden regulatorio. En ese sentido, el regulador visto desde un contexto de prestación del servicio podría ofrecer beneficios económicos a quienes cumplan metas de eficiencia o sostenibilidad, mientras que se aplicarían en los otros casos desincentivos a quienes no lo hagan (Greco, Bertero, & Lambertini, 2008).

Similitudes entre la regulación responsiva y la regulación por incentivos:

En el sentido más general ambas buscan cambios de comportamiento, tanto la regulación responsiva como la regulación por incentivos persiguen que los regulados mejoren su desempeño alineándose con los objetivos normativos. De igual forma, ambos enfoques de estas estrategias pueden ser utilizados para fomentar la sostenibilidad en sectores críticos, como el agua potable. Ambos modelos regulatorios permiten algún grado de ajuste o adaptación progresiva, en la regulación responsiva, se ajusta la severidad de las sanciones, en la regulación por incentivos los beneficios o sanciones aumentan con el nivel de desempeño.

Diferencias clave entre regulación responsiva y regulación por incentivos:

En cuanto al enfoque principal, la regulación responsiva presenta una adaptación a la capacidad y comportamiento del prestador (actor regulado), la regulación por incentivos, incentiva o desincentiva con base en indicadores objetivos. De igual manera, la regulación responsiva de forma amplia es más flexible, ajustada según la evolución del prestador (actor regulado), el otro modelo de regulación se basa en metas cuantitativas o criterios económicos.

Complementariedad entre ambos enfoques o modelos regulatorios:

Dicho lo anterior, ambos enfoques no son excluyentes y podrían utilizarse de manera complementaria. La regulación responsiva para los prestadores en fases iniciales de mejora, permitirá evaluar y realizar acompañamiento y ajustes a medida que avanzan en el cumplimiento y mejora en la prestación del servicio. Por su parte, la regulación por incentivos, se podrá implementar una vez los prestadores alcanzan cierto nivel de desempeño. En conclusión y bajo un escenario de prestación del servicio en pequeños prestadores y en gestores comunitarios, una combinación de regulación responsiva y regulación por incentivos ayudaría a cerrar brechas y mejorar el desempeño. La flexibilidad de la regulación responsiva favorece el proceso de fortalecimiento de los prestadores, mientras que los incentivos garantizarían que dichas mejoras se mantengan a lo largo del tiempo.

Finalmente, es oportuno señalar que, si bien la regulación por incentivos se configura como una estrategia eficaz para mejorar el desempeño de los actores regulados, su aplicabilidad para pequeños prestadores y gestores comunitarios podría estar limitada. Esto se debe a que estos actores con frecuencia enfrentan restricciones de tipo técnico, operativo, financiero, carecen de acceso a economías de escala, además de operar en contextos bastante heterogéneos que dificultan el cumplimiento sostenido de metas rígidas. Además, la implementación de incentivos puede llegar a ser contraproducente, ya que muchos prestadores pequeños y gestores comunitarios, no tienen capacidad de

asumir riesgos financieros o realizar inversiones inmediatas en infraestructura o tecnología. En su lugar, una regulación más flexible y responsiva, acompañada por supuesto de asistencia técnica y trabajo articulado con entidades de orden nacional y territorial es más adecuada para fortalecer gradualmente su gestión y mejorar la prestación del servicio sin generar cargas excesivas reconociendo así su capacidad de gestión.

e. Nudging

El nudge o pequeño empujoncito, consiste en dejar a disposición de las personas estímulos que permitan modificar la conducta de estas de una manera predecible sin prohibir ninguna opción ni generar mandatos, y además tiene un costo muy bajo en su implementación. En este sentido, existen diferentes tipos de nudges tales como los enunciados a continuación:

- Informaciones: se ejecuta de forma que se entrega información acerca de las decisiones a las que se ven enfrentadas las personas, se puede dar en forma de recordatorios o de mecanismos de arrepentimiento.
- Las reglas por defecto, se rigen por las opciones predeterminadas existentes aprovechando el estado inercial con el fin de orientar sus decisiones en un sentido previsible.
- Las advertencias gráficas y textuales consisten en imágenes, palabras llamativas o signos con el fin de atraer la atención de las personas sobre los referidos riesgos o peligros que conlleva determinada opción.

De esta forma, el nudge tiene un potencial de aplicación en pequeños prestadores y gestores comunitarios en el sentido que es de muy bajo costo y además está orientada a pretender cierto comportamiento de las personas, considerando que una de las principales problemáticas y barreras en este grupo de prestadores es el comportamiento de los usuarios en el pago de los servicios (Güemes, 2017).

f. Sandbox

La estrategia del sandbox regulatorio se centra en la creación de un entorno controlado de experimentación, donde se permite que determinados actores implementen innovaciones o soluciones diferentes a las establecidas en la normativa vigente, bajo la supervisión y acompañamiento del regulador. Esta herramienta busca reducir barreras regulatorias y fomentar la innovación, permitiendo evaluar nuevos modelos operativos sin comprometer la calidad del servicio ni la protección de los usuarios (Comisión de Regulación de Comunicaciones, 2020).

El sandbox regulatorio podría permitir la experimentación controlada de nuevas soluciones, brindando flexibilidad temporal para probar esquemas alternativos de prestación del servicio. Esta herramienta sería especialmente útil para pequeños prestadores y gestores de agua y alcantarillado que desean implementar innovaciones, pero que, debido a su tamaño y capacidad limitada, no pueden cumplir de inmediato con todas las exigencias normativas. Por ejemplo, si se fomentara la colaboración con entidades locales y cooperación internacional, los prestadores podrían experimentar con reúso de aguas residuales, sistemas de micromedición – telemetría, o modelos de

cogestión comunitaria, evaluando su impacto bajo la supervisión de la CRA. Durante la implementación del sandbox, la CRA podría adaptar temporalmente las reglas, lineamientos o criterios tarifarios para permitir tarifas experimentales o subsidios que fomenten el consumo eficiente sin comprometer la sostenibilidad financiera del prestador.

Es claro que las estrategias regulatorias no pueden implementarse de forma aislada. Es crucial una articulación interinstitucional, donde cada entidad aporte su capacidad técnica y recursos financieros para complementar los esfuerzos regulatorios de la CRA.

En conclusión, el uso de estrategias regulatorias ofrece un marco adaptable para abordar las particularidades de los pequeños prestadores y gestores comunitarios. Sin embargo, su desarrollo y posterior éxito depende de un trabajo articulado entre diferentes actores clave. Así pues, solo a través de una colaboración integrada será posible cerrar las brechas estructurales, mejorar la eficiencia operativa, y asegurar una prestación del servicio sostenible y accesible.

Una vez entendidos los conceptos de las estrategias regulatorias identificadas, se procede a proponer de qué forma podrían aplicarse y estar inmersas en el desarrollo regulatorio del nuevo marco de pequeños prestadores de los servicios y gestores comunitarios.

12.2. Propuesta de estrategias regulatorias

La propuesta busca relacionar e identificar áreas específicas de interés en las cuales es posible implementar la estrategia regulatoria, teniendo en cuenta la segmentación propuesta. La Tabla 25 a continuación presenta el segmento y subsegmento al cual aplicaría cada una de las estrategias, considerando la ventajas y desventajas identificadas para estas estrategias regulatorias. De otra parte, se evalúan los problemas identificados en el marco de pequeños prestadores y gestores comunitarios, descritos en el Capítulo 9 y cómo las estrategias podrían implementarse en la mitigación de estas.

Tabla 25. Propuesta de cómo abordar los problemas identificados en la prestación de los servicios mediante las estrategias regulatorias.

Estrategia regulatoria	Aplicación	Ventajas	Desventajas	Problemas identificados	Aporte de estrategia regulatoria
Regulación inteligente	Resto de prestadores y gestores comunitarios	Flexibilidad en el cumplimiento regulatorio, permitiendo adaptar medidas según las capacidades del prestador. Participación de la ciudadanía.	Debido a que se abordan todos los aspectos y actores involucrados, requiere de análisis que pueden llevar un periodo largo de tiempo. Podría llegar a exigir sistemas avanzados de monitoreo y análisis, aumentando la complejidad para el ente regulador.	Todos	La flexibilidad y el uso de mecanismos, herramientas, y procesos, de esta estrategia, podría permitir adaptarse a las capacidades de los prestadores pequeños, optimizando la supervisión y asegurando que los usuarios reciban mejor información. Conlleva a que se aborden las problemáticas desde todas las perspectivas, conociendo e involucrando los intereses de los usuarios.
Regulación basada en riesgo	Resto de prestadores y gestores comunitarios	Permite tener un enfoque adaptado a la situación específica del prestador, evaluando la necesidad y nivel de regulación según el riesgo que presenta. Aumenta la eficiencia al concentrar recursos de orden regulatorio en áreas de mayor riesgo, liberando a los pequeños prestadores de cargas innecesarias.	Puede ser difícil de implementar en pequeños prestadores con recursos limitados para llevar a cabo evaluaciones de riesgo. Además, podría requerir una infraestructura sólida para el monitoreo y gestión del riesgo que algunos prestadores pueden que no tengan.	Todos	Prioriza intervenciones en función del impacto potencial, enfocándose en mitigar riesgos asociados con la baja capacidad de pago del servicio, el bajo nivel de inversión, calidad del agua deficiente, infraestructura insuficiente e inadecuada y micromedición. También ayuda a optimizar recursos en zonas vulnerables y en servicios discontinuos. Es así como se pueden abordar problemáticas asociadas a impactos generados por la cultura y comportamiento de los usuarios, como de igual forma, los aspectos y riesgos vinculados a efectos de situaciones ambientales negativas.

Estrategia regulatoria	Aplicación	Ventajas	Desventajas	Problemas identificados	Aporte de estrategia regulatoria
Regulación responsiva	Resto de prestadores y gestores comunitarios	Adapta la respuesta del ente regulador al comportamiento del prestador, permitiendo un enfoque más flexible y eficaz para pequeños prestadores. Se consideran los estándares con base a las capacidades administrativas, técnicas, operativas y financieras.	Puede ser percibida como subjetiva o inconsistente si no se comunica claramente la estrategia detrás de las acciones regulatorias. Además, requiere un monitoreo constante y recursos para ajustarse a los comportamientos que cambian por parte de los prestadores.	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 15, 16 y 17.	Esta estrategia se adapta al comportamiento del prestador, incentivando cambios mediante acciones proporcionales. Ayuda a que el mercado sea más atractivo para privados al mejorar la relación regulador-prestador e impulsar buenas prácticas.
Nudging	Resto de prestadores y gestores comunitarios S1 y S2.	Método no intrusivo que promueve el cambio de comportamiento, puede ser ideal para pequeños prestadores con recursos limitados. Favorece la adopción de mejores prácticas sin imponer grandes costos regulatorios.	Puede no ser suficiente para asegurar el cumplimiento, especialmente en prestadores que carecen de incentivos fuertes o capacidad técnica, operativa, financiera, administrativa. No hay seguridad en que se obtenga el comportamiento deseado.	1 y 6 (hacia prestadores), 7, 8, 10 y 11.	A través de pequeños incentivos conductuales, podría fomentar o promover el consumo responsable del agua y una mejora de la percepción del agua como un servicio público valioso.

Estrategia regulatoria	Aplicación	Ventajas	Desventajas	Problemas identificados	Aporte de estrategia regulatoria
Sandbox	Resto de prestadores y bajo ciertos casos también podría favorecer a gestores comunitarios.	Facilita la experimentación con soluciones innovadoras (por ejemplo, tecnologías de tratamiento de agua o gestión de lodos, aprovechamiento de subproductos) sin temor a sanciones inmediatas. En un contexto de pequeños prestadores, puede promover la innovación, permitiendo probar tecnologías o métodos más adaptados a sus recursos, capacidades y condiciones reales de prestación del servicio.	El entorno controlado puede no ser representativo de la realidad operativa del prestador, lo que de alguna forma limita la escalabilidad de las soluciones probada. Además, puede generar incertidumbre si no se establecen reglas claras al finalizar el periodo de prueba o evaluación.	1, 2, 3, 4, 7 y 10.	Esta estrategia podría permitir probar modelos innovadores en entornos controlados, fomentando inversiones en infraestructura rural y mejorando el tratamiento de fuentes contaminadas, haciendo el mercado más atractivo para nuevos actores.

Estrategia regulatoria	Aplicación	Ventajas	Desventajas	Problemas identificados	Aporte de estrategia regulatoria
Regulación por incentivos	Segmento 1	Promueve la eficiencia al vincular la mejora del desempeño con beneficios económicos. Los beneficios de mayor eficiencia y calidad pueden reflejarse en menores tarifas o mejor servicio. Incentiva que los prestadores alineen sus objetivos con los del regulador y los usuarios, enfocándose en resultados de calidad.	Los incentivos pueden no ser suficientes para motivar mejoras en prestadores con capacidades limitadas. En prestadores pequeños, los costos adicionales para alcanzar los incentivos pueden trasladarse al usuario final, afectando las tarifas. El diseño de los incentivos puede ser complejo, y su mal funcionamiento puede llevar a comportamientos oportunistas o ineficientes.	9	Desde esta estrategia se podría abordar la forma de alinear los intereses de los prestadores con objetivos regulatorios mediante recompensas. Reduce las diferencias entre costos y tarifas al mejorar la eficiencia operativa y aumentar el poder de negociación en la adquisición de insumos.